



ترجمة تقريب المقصد في العمل بالريع المجيب

للشيخ محمد المختار بن عطار البوقوري الجاوي

ترجمة تقريب المقصد في العمل بالربيع المجيب

للشيخ محمد المختار بن عطار البوقوري الجاوي

Ilmu Falak tidak lebih hanya sebagai kajian 'nujumisme' (Astrologi). Hal ini terjadi antara lain dengan dua alasan: 1.) Kebiasaan hidup mereka dipadang pasir yang luas serta kecintaan mereka pada bintang-bintang untuk mengetahui tempat terbit dan terbenamnya, mengetahui pergantian musim, dll. 2.) Keterpengaruhannya mereka terhadap kebiasaan bangsa-bangsa sebelumnya yang punya kebiasaan Astrologi.

Sejarah Perkembangan Ilmu Falak

Langit dengan segala yang berada disekitarnya adalah fenomena menarik dikalangan bangsa-bangsa kuno Babilonia, Mesir, Cina, India, Persia, Yunani, dll. Peradaban Babilonia adalah peradaban yang punya pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan. Orang-orang Babilonia dikenal hobi dengan ilmu eksperimental, membuat peradaban ini bertahan dan terus berkembang. Sumbangsih besar, sekaligus masalah besar peradaban Babilonia yang telah mengakar hingga saat ini adalah Astrologi. Astrologi lahir sekitar 2000 tahun SM di Lembah Mesopotamia (di antara sungai Eufrat dan Tigris). Dapat dibayangkan, langit yang gemerlap oleh ribuan bintang-bintang tentunya sangat inspiratif untuk para Astrolog dan pendeta Babilonia ketika itu. Mengamati sekaligus meramal kejadian dilangit adalah kebiasaan mereka dahulu, mereka beranggapan bahwa setiap gerak benda-benda dilangit adalah pesan dari penguasa alam yang harus diterjemahkan. Astrologi banyak diminati dahulu bahkan hingga kini dikarenakan ia bicara tentang manusia dengan segala karakter dan nasibnya. Datangnya Islam, secara tegas melarang praktek ini.

Astronomi dengan Astrologi sangatlah berbeda, meski kedua-duanya sama, sama dalam menerjemahkan alam raya (langit), keduanya memang tidak lepas dari pemaknaan dan penerjemahan benda-benda langit. Astrologi mempelajari hubungan kedudukan rasi-rasi bintang (zodiak) terhadap karakter dan nasib seseorang. Sementara Astronomi menerjemahkan langit demi pengembangan peradaban, dan khusus dalam Islam berguna dalam kepentingan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dll. Astronomi mempelajari alam secara fisika-matematika dan hukum-hukum alamnya. Sehingga kesimpulannya bahwa benda-benda di atas sana adalah benda langit, bukan dewa-dewi atau makhluk luar biasa.

Sejak dulu, orang meyakini bahwa Bumi adalah sebagai pusat Tata Surya (Geosentris), antara lain dipelopori oleh Claudius Ptolemeus dari Yunani dalam *Almagest*-nya. Namun, sekitar tiga belas abad kemudian, sistem Geosentris ini runtuh oleh teori Heliosentris Nicholas Copernicus (w.1543 M) di tahun 1512. Ia menuturkan, planet dan bintang bergerak mengelilingi Matahari dengan orbit lingkaran (*da'iry*). Johannes Kepler (w.1630 M) mendukung gagasan itu di tahun 1609 melalui teorinya bahwa Matahari adalah pusat Tata Surya, Kepler juga memperbaiki orbit planet menjadi bentuk elips (*ihlijy*) yang dikenal dengan tiga hukum Kepler-nya. Di tahun yang sama, Galileo Galilei (w.1642 M) menciptakan Teleskop monumental di dunia. Dari pengamatannya, ia berkesimpulan bahwa Bumi bukan pusat gerak. Penemuan Teleskopnya, selain memperkuat konsep Heliosentris, juga membuka lembaran baru dalam perkembangan ilmu Astronomi modern.

Nama – Nama Planet

Jumlah Satelit	Diameter Ekuator	Arah Rotasi (1)	Prode Rotasi	Priode Revolusi (2)	Jarak ke Matahari (Juta Km.)	Nama Planet
0	4.878	B - T	58.65 h	88 h	58	Markurius
0	12.102	T - B	243 h	225 h	108	Venus
1	12.756,3	B - T	1 h	365,25 h	150	Bumi
2	6.794	B - T	24.6 j	1,88 t	225	Mars
13	142.796	B - T	9 j 50 m	11,86 t	778	Yupiter
10	120.660	B - T	10 j 14 m	29,46 t	1.500	Saturnus
5	50.800	T - B	17 j	84,1 t	2.900	Uranus
2	48.600	B - T	18 – 26 j	164,8 t	4.500	Neptunus
0	2.320	T - B	6,38 t	248,5 t	6.000	Pluto

Keterangan :

B = Barat t = Tahun
 T = Timur h = hari
 j = jam
 m = Menit

1. **Rotasi** = Peredaran Bumi pada porosnya dari arah barat ke Timur . Satu kali putaran penuh (360 derajat) ditempuh selama 23 jam 56 menit 4 detik dan dibulatkan menjadi 24 jam, dan akibat dari rotasi ini adalah terjadinya perbedaan waktu dan pergantian siang dan malam
2. **Revolusi** = Peredaran Bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur. Satu kali putaran penuh (360 derajat) memerlukan waktu 365,2425 hari sehingga dibulatkan pada tahun biasa (Basitah) = 365 hari , dan pada tahun Panjang (Kabisat) = 366 hari

Ilmu Falak (Astronomi) Masa Islam

Dalam Islam, pada awalnya Ilmu Falak tidak lebih hanya sebagai kajian 'nujumisme' (Astrologi). Hal ini terjadi antara lain dengan dua alasan: 1.) Kebiasaan hidup mereka dipadang pasir yang luas serta kecintaan mereka pada bintang-bintang untuk mengetahui tempat terbit dan terbenamnya, mengetahui pergantian musim, dll. 2.) Keterpengaruhannya mereka terhadap kebiasaan bangsa-bangsa sebelumnya yang punya kebiasaan Astrologi.

Datangnya Rasulullah S.a.w. beserta *risalah*-Nya dengan membawa cahaya al-Qur'an, menebas habis paham nujum tersebut. Bahagia dan celaka (nasib) mutlak dalam kekuasaan Allah S.w.t. Ilmu falak terus berkembang dengan kontrol al Qur'an, hingga akhirnya banyak melahirkan sarjana-sarjana falak berpengaruh dalam Islam seperti al Biruni, al Battani, Ibnu Yunus, Ibnu Syathir, Ibnul Majdi, dll.

Adalah Dinasti Abbasiyyah masa Al Mansur berjasa meletakkan Ilmu Falak pada posisi istimewa, setelah Ilmu Tauhid, Fikih, dan Kedokteran. Ketika itu, Ilmu Falak - dikenal juga dengan Astronomi- tidak hanya dipelajari dan dilihat dalam perspektif keperluan praktis ibadah saja, namun lebih dari itu, ilmu ini lebih dikembangkan sebagai pondasi dasar terhadap perkembangan *science* lain seperti ilmu pelayaran, pertanian, kemiliteran, pemetaan, dll. Tidak tanggung-tanggung, Khalifah Al Manshur membelanjakan dana negara yang besar dalam rangka mengembangkan kajian Ilmu Falak.

Sejak masa Al Makmun, telah marak gerakan penerjemahan literatur-literatur Falak asing kedalam bahasa Arab seperti buku "*Miftah an Nujum*" yang dinisbahkan pada Hermes Agung (*Hermes al Hakim*) dimasa Umawiyah, menyusul buku *Sind Hind* tahun 154 H/ 771 M yang diterjemahkan oleh Ibrahim al Fazzary, *Almagest* Ptolomaeus yang diterjemahkan oleh Yahya bin Khalid al Barmaky dan disempurnakan oleh al Hajjaj bin Mutharr dan Tsabit bin Qurrah (w.288 H), dll.

Hal penting yang perlu dicatat, perkembangan peradaban falak Arab-Islam memang tidak bisa dilepaskan dari peradaban sebelumnya, namun terdapat beberapa keistimewaan dalam ilmu falak Islam, antara lain sbb.:

- 1.] Meski Arab menukil dari peradaban sebelumnya, namun senantiasa disertai dengan koreksi, penjelasan ulang teori, penambahan informasi, yang berikutnya membuat karya-karya tersendiri yang punya ciri dan keunggulan.
- 2.] Peradaban falak Arab-Islam tidak hanya terhenti dalam sebatas tinjauan teoritis saja, namun mempolanya dalam bentuk ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, kimia, dll.
- 3.] Dalam hal perbintangan (Astrologi), Arab-Islam memang tidak mampu menghapus habis tradisi ini, bahkan praktek ini tetap ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hingga saat ini. Hal ini dikarenakan Astrologi bicara tentang diri seseorang dengan segala kemungkinan suka dan dukanya

Mengetahui Awal Tahun Masihi

1. Ketentuan Umam

- 1 tahun (Basitah) Masihi = 365 hari dan Februari = 28 hari atau 1 tahun (kabisat) Masihi = 366 hari dan Februari =29 hari
- Tahun Kabisat adalah bilangan tahun yang habis di bagi 4 (misalnya ;1996,2000,2004), kecuali bilangan Abad yang tidak habis di bagi 4 (misalnya ; 1700,1800,1900) selain itu adalah Tahun Basitah
- 1 siklus tahun Masihi = 4 tahun (1461 hari)
- Penyesuaian yang harus dilakukan akibat anggaran gregorius (nama orang) sebanyak 10 hari sejak 15 Oktober 1582 M, serta penambahan 1 hari pada setiap bilangan Ahad yang tidak habis dibagi 4 sejak tanggal tersebut, sehingga sejak tahun 1900 sampai 2099 ada penambahan koreksi 13 hari (10 + 3)

2. Menghitung Hari dan Pasarannya

- Tentukan Tahun yang akan dihitung
- Hitung tahun yang utuh yaitu tahun yang bersangkutan dikurangi 1 (satu)
- Hitung berapa siklus selama tahun utuh tersebut , yakni tahun utuh dibagi 4
- Hitung berapa tahunn kelebihan dari jumlah siklus yang bersangkutan
- Hitung berapa hari selama siklus yang ada yakni siklus X (dikalikan) 1461 hari
- Hitung berapa hari selama tahun kelebihan yaitu kelebihan jumlah tahun dikalikan 365 hari
- Jumlahkan hari-hari tersebut dan tambahkan 1 hari (tanggal 1 januari tahun tersebut)
- Jumlah hari dibagi 7 (tujuh) selebihnya dihitung mulai hari **sabtu** atau =
(1 = Sabtu 2= Ahad 3 = Senin 4 = Selasa 5 = Rabu 6 = kamis 0 = Jum'at)
- Jumlah hari itu kemudian dibagi 5 (lima) selebihnya dihhitung mulai Pasaran **kliwon** yakni =
(1 = Kliwon 2= Legi 3 = Pahing 4 = Pon 5 = Wage 0 = Wage)

Contoh :

1 Januari 2010 M. Sama dengan Tahun Basitah karena tidak habis dibagi 4

Tahun utuh (Tam) = 2010 – 1 = 2009

2009 : 4 = 502 siklus 1 tahun

1 Januari 2010 = 502 siklus + 1 tahun + 1 Hari

Maka :

502 Siklus X 1461 hari	= 733.422	hari
1 tahun = 365 hari	= 365	hari
1 hari	= 1	hari
===== +		
	= 733.788	hari
Koreksi Gregorius=(10+3)hari	= 13	hari
===== -		
	= 733.775	hari

Maka :

733.775 : 7 hari = 104825 Sisa = 0 maka = Hari Jum'at

733.775 : 5 Pasaran = 146755 Sisa = 0 maka = Wage

Maka :

1 Januari 2010 jatuh hari Jum'at Wage

Mengetahui Awal Tahun Hijriyah

Caranya : Gugurkan Tahun Hijrah yang dikehendaki 8 sampai tersisa 8 atau kurang dari 8, maka angka yang tersisa kita masukkan dan urutkan dalam huruf tahun :

ا = 1	ه = 5	ج = 3	ز = 7	د = 4	ب = 2	و = 6	د = 4
1	2	3	4	5	6	7	8

Lalu huruf yang menempati posisi itu kita hitung jumlahnya dengan hari dibawah ini :

أحد	إثنين	ثلاثاء	أربعاء	خميس	جمعة	سبت
1	2	3	4	5	6	7

Contoh Tahun : 1431 Hijriyah

178
8 1431 H.
8
63
56 -
71
64 -
7 Sisa

Dan huruf tahun yang ketujuh jatuh pada huruf wawu yang nilainya = 6, maka kalau kita masukkan pada tartib hari maka jatuh pada hari Jum'at.

Maka Tahun 1431 Hijriyah jatuh pada hari **Jum'at**

Contoh Kalender 2010

JANUARI ^ 22 Zulhijjah - 22 Muharam ^								FEBRUARI ^ 23 Muharam - 22 Shafar ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB		AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	0	0	0	1	2		0	1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9		7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16		14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23		21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30		28	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

MARET ^ 23 Shafar - 23 Rabiul Awal ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

APRIL ^ 24 Rabiul Awal - 23 Rabiul Akhir ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	0	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	0
0	0	0	0	0	0	0

MEI ^ 24 Rabiul Akhir – 25 Jumadil Ula ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	0	0	0	0	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	0	0	0	0	0
JULI ^ 27 Jumadil Tsani - 28 Rajab ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	0	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
0	0	0	0	0	0	0

JUNI ^ 26 Jumadil Ula - 26 Jumadil Tsani ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS ^ 29 Rajab - 29 Sya'ban ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

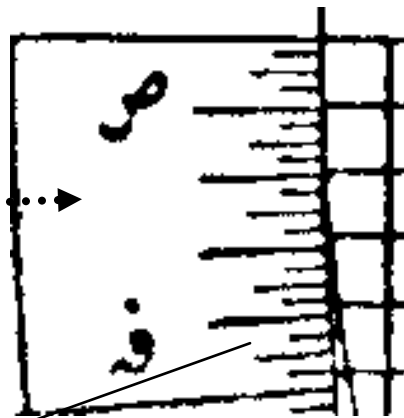
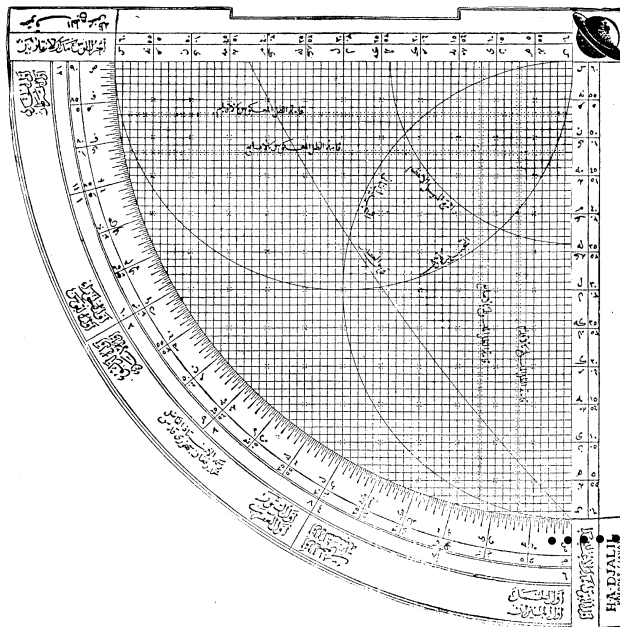
SEPTEMBER ^ 1 Ramadhan - 30 Ramadhan ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	0	0
0	0	0	0	0	0	0

OKTOBER ^ 1 Syawal - 2 Dzulqa'dah ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	0	0	0	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	0	0	0	0	0	0

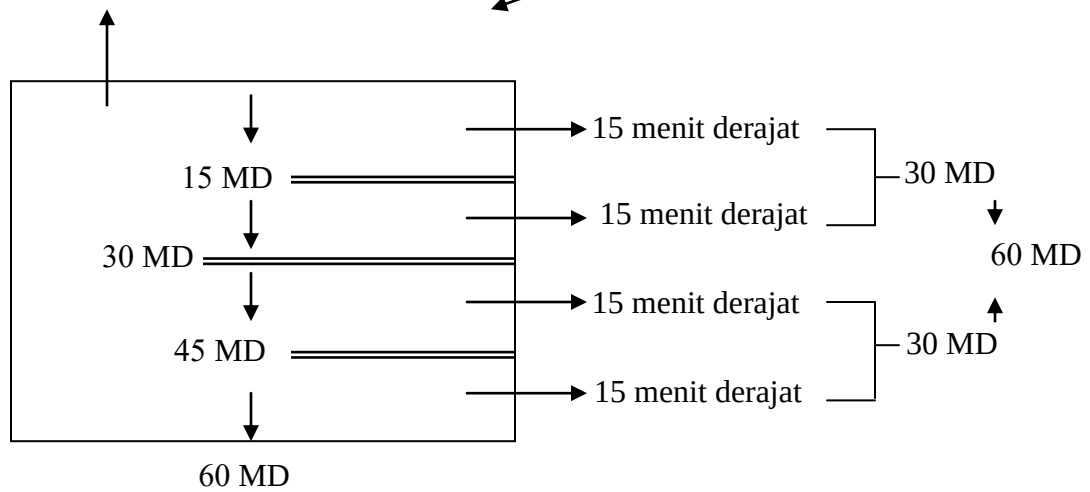
NOVEMBER ^ 3 Dzulqa'dah - 2 Dzulhijjah ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

DESEMBER ^ 3 Dzulhijjah - 3 Muharram ^						
AHD	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
0	0	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	0
0	0	0	0	0	0	0

صورة الربع الحبيب



1 derajat = 60 menit derajat



No	Nama ukuran	Sama dengan
1	15 derajat	1 Jam
2	1 derajat	4 Menit (dari menit Jam) (MJ)
3	1 Menit (dari derajat) (MD)	4 detik (dari Jam)

قال تعالى : لتعلموا عدد السنين والحساب (الآية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواهب الفضل والمنة, والصلاة والسلام على مركز دائرة النبوة , وعلى آله وصحبه
الذين هم كالنجوم في السماء العلية, وعلى التابعين لهم إلى يوم يسر فيه ذووالنفوس المطمئنة.

Allah SWT berfirman :

Supaya kalian mengetahui bilangan bilangan tahun dan hisab (Al Ayah)

Dengan nama Allah SWT (Aku mulai mengarang kitabku ini dengan mengharap pertolongan dengan zat Allah SWT bukan yang lainnya) yang maha pengasih (tanpa pilih kasih) yang maha penyayang (yang khusus sayangnnya bagi orang yang masuk sorga)

Segala fuji bagi Allah SWT (Allah adalah nama atas zat yang wajib disembah dengan sebenarnya) yang maha pemberi kelebihan dan pemberian yang banyak

Kemudian selawat (yaitu rahmat yang disertai dengan penghormatan) dan salam (penghormatan) atas markaz (pusat) daerah kenabian, dan atas keluarganya (keluarga adalah setiap ummat ijabah) dan sahabatnya (setiap orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW) yang adalah mereka seperti bintang – bintang yang ada di langit yang sangat tinggi. Dan atas para pengikut mereka sampai pada hari merasa senang padanya setiap orang yang memiliki jiwa yang tenang.□

أما بعد: فلما قرأنا عند شيخنا العالم العلامة العارف بالله الشيخ سليمان الزهدي النقشبندي الخالدي

رحمه الله تعالى رحمة واسعة الموسومة بمجلة الناظرين في العمل بالربع الحبيب وسمعنا تقريراته وفتح

الله لنا ببركته ما شاء خفنا إن مر علينا زمان نسيان ذلك لسوء حفظنا فأردنا أن نعيد ذلك هذه

الورقات على صورة الرسالة تذكيرة لنا ولأمثالنا من القاصرين ونرجو ممن اطلع عليها أن ينظر بعين

الشفقة والإنصاف من غير حقد ولا اعتساف وأن لا يبادر علينا بالملام إن عثر على شيء جلبه

السهو والنسيان بل يرخى بساط العذر ويصلح ما يتقن أنه خطأ أو سقطات الأقلام

Dan adapun setelahnya (setelah Basmalah , Hamdalah dan selawat atas rasulallah dan para sahabat dan tabi'in)

Maka ketika kami telah membaca (belajar) di Guru kami yang sangat Alim yang Arif billah yaitu syekh Sulaiman Az zuhdi An Naqsabandiy Al – Kholidy mudah – mudahan Allah SWT merahmatinya dengan rahmat yang sangat banyak akan kitabnya yang bernama “ Majallatun Najirin fil Amal Bi Rubu'il Mujayab “ dan kami telah dengar penjelasanya dan Allah SWT membukakan kepada kami ilmunya dan apa yang ia kehendaki dengan berkatnya, maka kami merasa takut kalau terus masa bergulir (berputar) kami melupakan ilmu ini karena jeleknya hapalankami maka kami ingin mengulangi ilmu itu dengan menulisnya di beberapa kertas sebagai sebuah Risalah semoga bisa jadi bahan ingitan bagi kami dan bagi orang –orang yang sepertikami dari orang – orang yang terbatas keilmuan dan hapalannya . dan kami harapkan bagi yang melihat(membacanya) bahwa ia melihat padanya dengan mata kasihsayang dan penuh keinsapan tanpa ada rasa dengki dan kekecewaan dan janganlah cepat – cepat mencela kami seandainya terdapat padanya suatu kesalahan yang diakibatkan oleh kelupaan tetapi hendaklah ia mengulurkan hamparan keuzuran dan memperbaiki apa yang diyakini bahwa dia adalah salah atau salah tulis.

وسميتها :

تقريب المقصد في العمل بالربع المجيب

ورتبها على مقدمة وأربعة عشر بابا وخاتمة

Dan aku namakan kitab ini dengan :

“ Taqribul Maksod fil Amal birrubuil Mujayyab ”

Dan aku susun kitab ini atas Pendahuluan dan 14 bab dan sebuah penutup□

المقدمة :

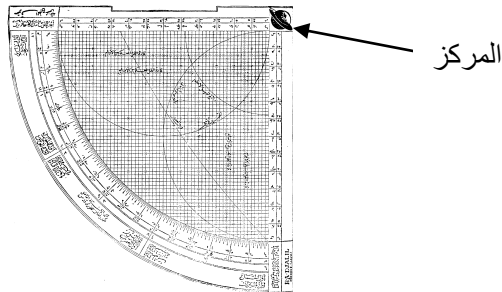
في الرسوم (جمع رسم وتطلق على معاني منها جميع العلام الموضوعة في الربع) التي يتوقف عليها العمل غالبا وتسميتها

وهي أربعة عشر :

Pendahuluan :

Pada tanda – tanda yang dipergunakan dalam mengerjakan Amal Rubu' biasanya dan penamaannya dan dia ada 14 istilah :

الأول المركز (تسمى بها لكونها مركز الدائرة التي كان الربع منها) هو الثقب الذي يجعل فيه الخيط



1. Markaz : dia adalah lobang tempat dijadikannya benang□

والثاني : قوس الإرتفاع وهو القوس المحيط بالربع أوله يمين الناظر إليه وآخره يساره مقسوم بـ (ص =

90) درجة أقساما متساوية أعدادها مكتوبة بحروف الجمل

حروف الجمل :

2. Qaus Irtifa' adalah : dia adalah Qaus yang mengelilingi rubu' awalnya adalah sebelah kanan orang yang memandang rubu' dan akhirnya adalah sebelah kiri orang yang memandang rubu' terbagi atas 90 derajat , terdiri atas bagian-bagian yang sama bilangannya tertulis dengan huruf Jumal dan huruf jumal itu adalah :

□

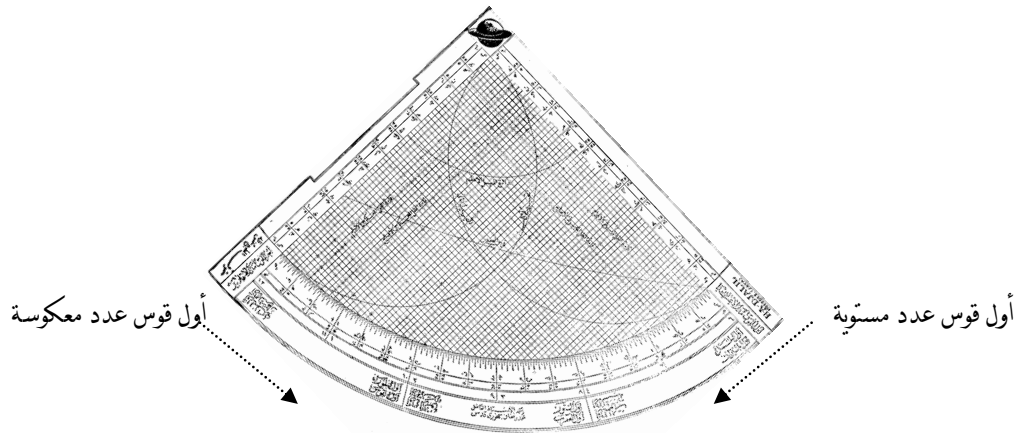
أبجد				هوز				حطي				كلمن				سعفس			
أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي	ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90		

قرشت			ثخذ			ضظغ		
ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ
100	200	300	400	500	600	700	800	900

طردا من أوله إلى آخره وتسمى أعدادا مستوية وعكسا من آخره إلى أوله وتسمى أعدادا معكوسة في ثمانية عشر بيتا في كل بيت خمس درجات وهو موزوع على اثني عشر برجاً, فمن أوله إلى ثلاثين درجة لبرج الحمل والميزان, ومنها إلى ستين درجة لبرج الثور والعقرب ومنها إلى تسعين درجة لبرج الجوزاء والقوس, واعمكس ذلك من آخره إلى أوله لبرج السرطان والجدي, ثم لبرج الأسد والدلو ثم لبرج السنبلة والحوت.

Dibantangkan dari awalnya sampai akhirnya dan dinamakan “ A’dad Mustawiyah “ dan sebaliknya dari akhirnya sampai awalnya dan dinamakan “ A’dad Ma’kusah “ pada 18 bait , pada setiap Bait berukuran 5 derajat dan dia terbagi atas 12 buruj, dari awalnya sampai 30 derajat adalah untuk buruj Hamal dan Mizan, dan darinya sampai 60 derajat bagi buruj Tsur dan Aqrab dan darinya sampai 90 derajat bagi buruj Jauza’ dan Qaus dan baliklah itu dari akhirnya sampai awalnya bagi buruj Sartan dan jady kemudian bagi buruj asad dan dalwu kemudian bagi buruj Sumbulah dan Hut□

□



سرطان=جدي(30)أسد(30)دلو(30)سنبله(30)حوت(30)

حمل(30)ميزان(30)ثور(30)عقرب(30)جوزاء(30)قوس(30)

أعدادا مستوية	من أول القوس إلى آخره : حمل , ميزان , ثور , عقرب , جوزاء , قوس
أعدادا معكوسة	من آخر القوس إلى أوله : سرطان , جدي , أسد , دلو , سنبله , حوت

وهذه البروج قسمان ستة شمالية وهي : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة، وستة

جنوبية وهي الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت

Dan buruj – buruj ini dua bagian :

1. Enam buruj adalah buruj sebelah Utara
2. Dan Enam Buruj adalah sebelah Selatan

No	Buruj Sebelah Utara	Buruj Sebelah Selatan
1	Hamal	Mizan
2	Tsaur	Aqrab
3	Jauza'	Qaus
4	Syartan	Jady
5	Asad	Dalwu
6	Sumbulah	Hut

Bumi

Bumi memiliki dua peredaran :

3. **Rotasi** = Peredaran Bumi pada porosnya dari arah barat ke Timur . Satu kali putaran penuh (360 derajat) ditempuh selama 23 jam 56 menit 4 detik dan dibulatkan menjadi 24 jam, dan akibat dari rotasi ini adalah terjadinya perbedaan waktu dan pergantian siang dan malam
4. **Revolusi** = Peredaran Bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur. Satu kali putara penuh (360 derajat) memerlukan waktu 365,2425 hari sehingga dibulatkan pada tahun biasa (Basitah) = 365 hari , dan pada tahun Panjang (Kabisat) = 366 hari

Berdasarkan hasil penyelidikan ahli Falak bahwa keliling bumi pada garis khatulistiwa'/ Ekuator bumi (0 garis lintang) kurang lebih 40.000 km.

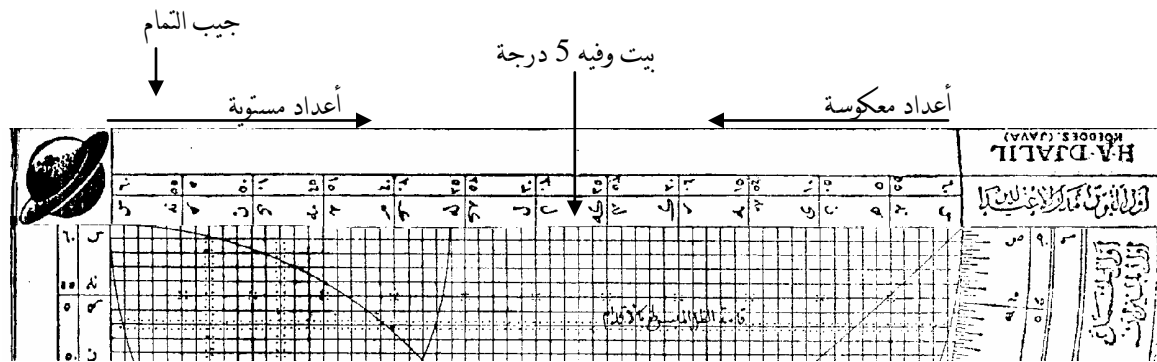
Maka 1 (derajat busur) pada garis katulistiwa sama dengan 111.111 km. Kesimpulan ini dapat diperoleh dari 40.000 km/360 derajat. Sehingga kita dapat mengetahui perbandingan satuan ukur sudut, waktu dan jarak.

Satuan ukur Jarak	Satuan Ukur Waktu	Satuan ukur Sudut
40.000 km	24 jam	360 derajat
1665 km	1 jam	15 derajat
111 km	4 menit	1 derajat
27.75 km	1 menit	15 menit derajat
1.85 km	4 detik	1 menit derajat

Satuan ukur diatas dapat dijadikan dasar untuk Konversi dari Jarak ke waktu dan ke Sudut dan sebaliknya.

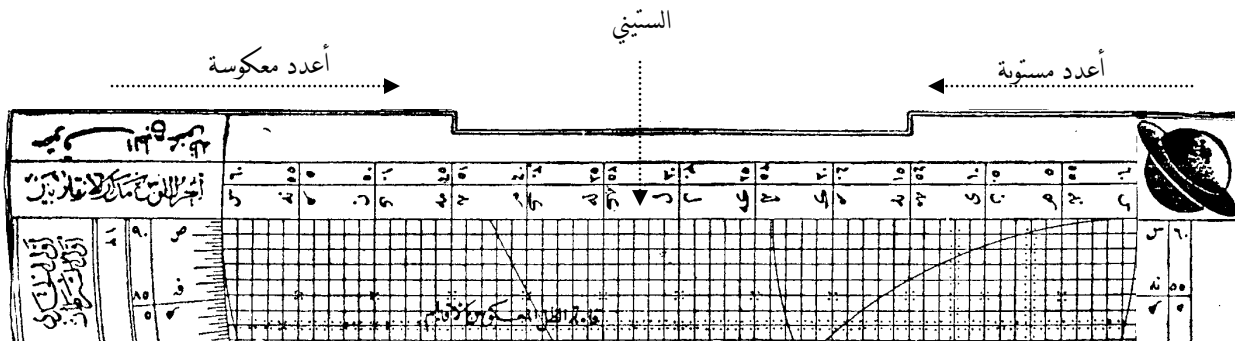
	Domba Janntan	شمالية	Aries	الحمل	1
	Sapi jantan		Taurus	الثور	2
	Buah/kembar		Gemini	الجوزاء	3
	Kepiting		Cancer	السرطان	4
	Singa		Leo	الأسد	5
	Tangkai/gadis		Virgo	السنبلة	6
	Timbangan	جنوبية	Libra	الميزان	7
	Kalajengking		Scorpio	العقرب	8
	Busur		Sagitarious	القوس	9
	Anak kambing yang berumur 1 tahun		Copricorn	الجدي	10
	Timba		Aquarius	الدلو	11
	Ikan		Pisces	الحوت	12

(والثالث) جيب التمام : وهو خط مستقيم نازل من المركز إلى قوس الإرتفاع مقسوم بـ (س) درجة أقساما متساوية أعدادها مكتوبة بحروف الجمل طردا من المركز إلى القوس ويسمى أعدادا مستوية وعكسا من القوس إلى المركز وتسمى أعدادا معكوسة في اثني عشر بيتا في كل بيت خمس درجات



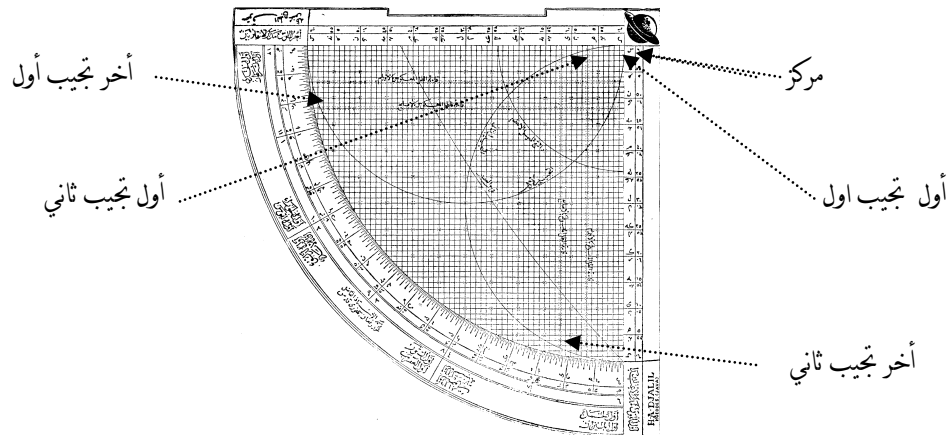
3. **Jaibut Tamam** adalah : Garis yang lurus yang turun dari Markaz sampai Qaus Irtifa' terbagi dengan Syin =.... derajat bagian – bagian yang sama bilangannya tertulis dengan huruf Jumal terbentang dari Markaz sampai Qaus dan dinamakan bilangan-bilangan yang sama dan sebaliknya dari Qaus sampai Markaz dan dinamakan bilangan-bilangan Ma'kusa (kebalikan) pada 12 Bait pada setiap bait berukuran 5 derajat. □

(والرابع) الستيني (لكونه ستين قسما دائما بخلاف جيب التمام فقد يكون تسعين ...) : وهو خط مستقيم نازل من المركز إلى آخر القوس مقسوم مثل جيب التمام



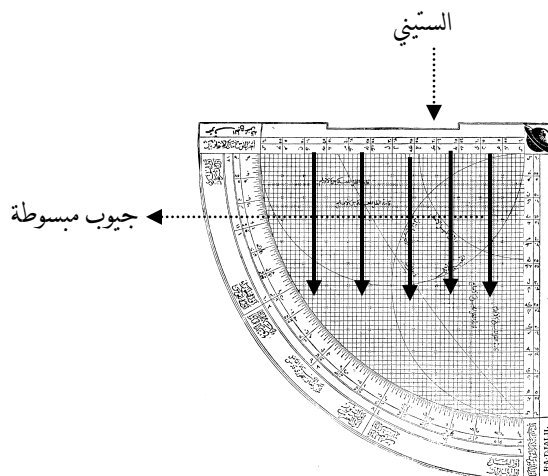
4. Sittini adalah : Garis yang lurus yang turun dari Markaz sampai akhir Qaus terbagi sampai **Jaibu Tamam**

(والخامس) دائرتا التجيب وهما نصفا دائرتين كبيرتين خرجتا من المركز منتهيا أحدهما إلى آخر القوس ويسمى التجيب الأول والآخر إلى أولها ويسمى التجيب الثاني



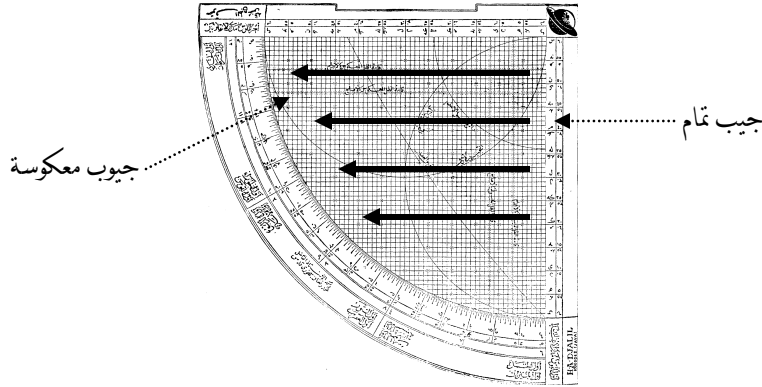
5. **Dua Daerah Tajyib** dia adalah : setengah dua daerah yang besar yang keduanya keluar dari Markaz berakhir salah satu dari keduanya sampai akhir Qaus dan dinamakan **Tajyibul Awwal** dan yang lain keluar dari Markaz sampai awal qaus dan dinamakan **Tajyib Tsani**

(السادس) الجيوب المبسوطة وهي الخطوط المستقيمة النازلة من الستيني إلى القوس



6. **Juyub Mabsyutah** : adalah garis – garis yang lurus yang turun dari sittini sampai Qaus

(السابع) الجيوب المعكوسة وهي الخطوط المستقيمة النازلة من جيب التمام إليه

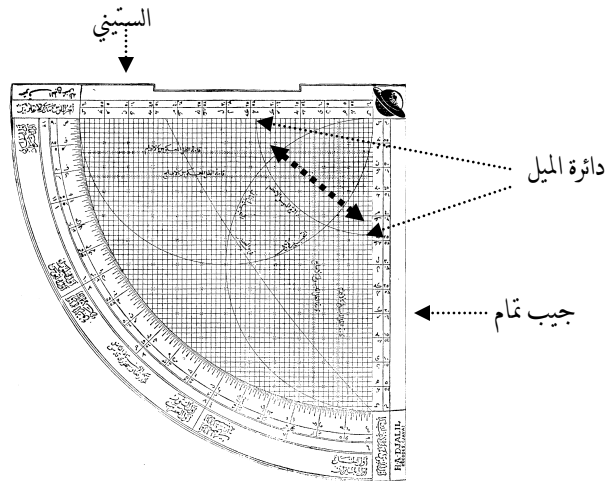


7. **Juyub Ma'kusah** : dia adalah garis-garis yang lurus yang turun dari Jaib tamam sampai Qaus

(الثامن) دائرة الميل وهي قوس من دائرة صغيرة بعد طرفيها من المركز (كد) درجة أحدهما عند

الستيني والآخر عند جيب التمام

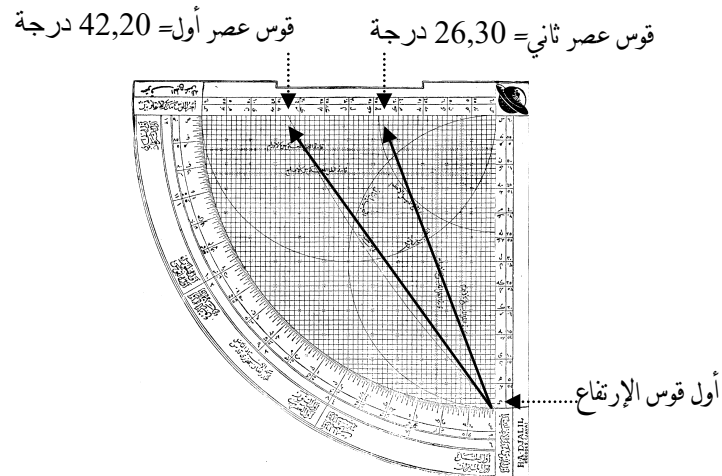
8. **Daerah Mail** : ialah Qaus dari daerah kecil yang jauh kedua ujungnya dari Markaz = 24 derajat salah satu dari keduanya pada jihat sittini dan yang lain pada jihat jaibuttamam



(التاسع) قوس العصرين وهما قطعتان من دائرتين كبيرتين خرجتا من أول قوس الارتفاع مقاطعتان

لغالب الجيوب منتها أحدهما إلى الآخر (مب ك = 42,20 درجة) من مستوي الستيني وتسمى

قوس العصر الأول والآخر إلى (كول = 26,30 درجة) منه تسمى قوس العصر الثاني

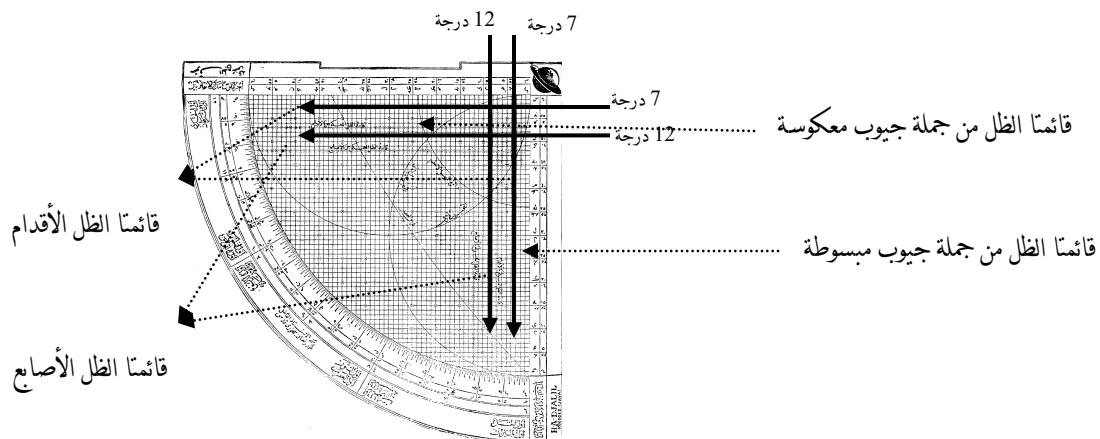


9. **Dua qaus Asar** dia adalah : dua potongan dari dua daerah yang besar yang keluar keduanya dari awal Qaus Irifa' keduanya memotong sebagian besar jaib-jaib berakhir salah satu dari keduanya sampai akhirnya = 42.20 derajat dari Mustawa Sittini dan dinamakan Qaus asril Awwal (Qaus Asar Yang pertama). Dan yang lain berakhir sampai = 26.30 derajat dari Mustawa Sittini dan dinamakan Qaus Asri Tsani (Qaus Asar yang kedua).

(العاشر) قائمًا الظل وهما خطان نازلان إلى قوس الارتفاع أحدهما من الستيني من جملة الجيوب

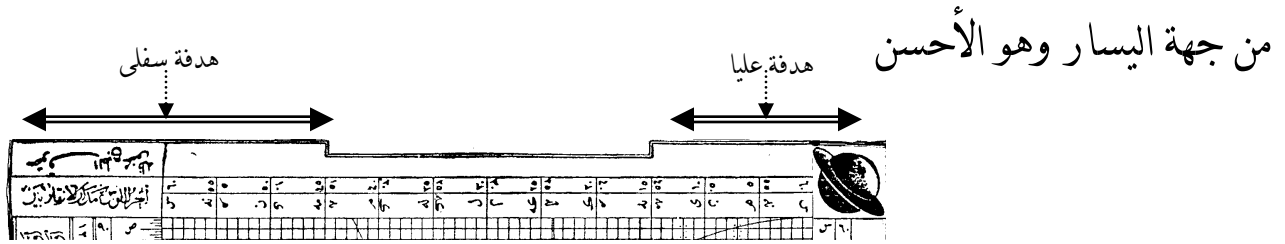
المبسوطة متميزا عن غيره بنقط غالبا وتسمى قائمة الظل المبسوطة , والثاني من جيب التمام من

جملة الجيوب المنكوسة مميزا من غيره كالأول وتسمى قائمة الظل المنكوس

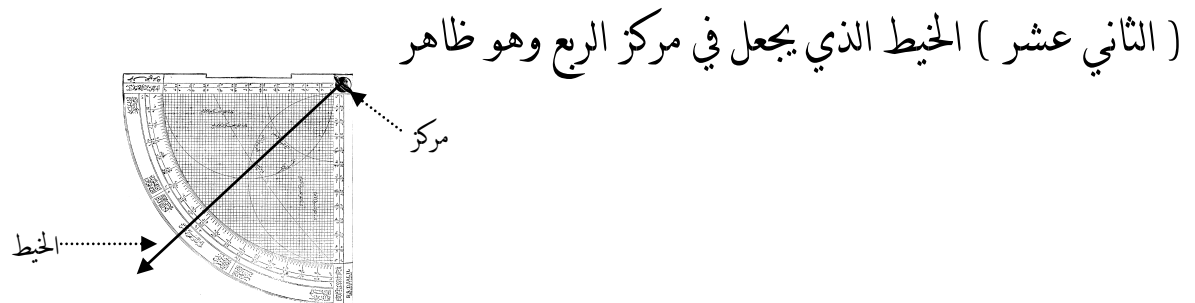


10. **Dua Qa'imah Zilli** (dua bayangan yang berdiri) dan keduanya adalah : dua garis yang keduanya turun sampai Qaus Irifa' salah satu dari keduanya dari sittini dari jumlah Jaib mabsutah dan membedakan ia dengan garis yang lainnya adalah dengan adanya titik – titik di tepi garis. Dan dinamakan qa'imatuzzil Mabsuth dan yang kedua dari Jaib Tamam dari jumlah Jaib – jaib Mankusah dibedakan dari garis yang lainnya dengan titik seperti Qa'imatuzilli Mabsuth dan dinamakan yang kedua ini dengan Qa'imatuzilli Mankus

(الحادي عشر) الهدقتان وهما قطعان زائدتان على شكل الربع من جهة اليمن غالبا وقد تكونان

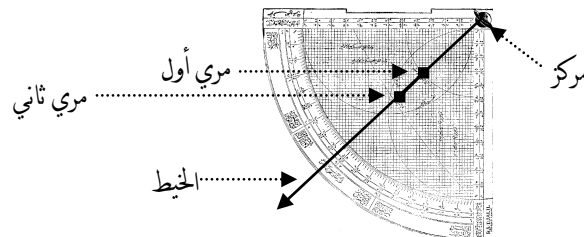


11. **Dua Hadaf** dan dia adalah : dua potongan kayu tambahan pada bentuk rubu' dan terletak di pihak Kanan biasanya dan kadang – kadang keduanya berada pada jihat kiri dan ini lebih bagus



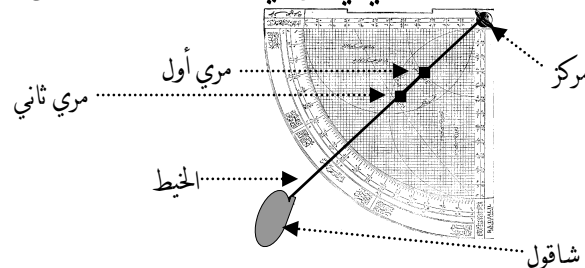
12. **Benang** dia adalah benang yang di taruh di lobang markaz Rubu' dan ini sudah terang

(الثالث عشر) المري وهو ما يعقد في الخيط والأحسن أن يكون لونه مخالفا للون الخيط



13. **Muri** adalah benda yang digantungkan di benang dan sebgusnya harus berbeda dengan warna benang

(الرابع عشر) الشاقول: وهو الذي يعلق في طرف الخيط من رصاص أو نحاس أو حديد



14. **Syaqul** : adalah benda yang di gantungkan diujung benang baik dari timah, tembaga atau besi.

الباب الأول : في معرفة إرتفاع الشمس^١

خذ الربع بيدك واجعل الهدفة العالية إلى جهة الشمس وعلق شاقولا بجنيته لا تجعله خارجا عنه ولا داخل فيه ثم حركه حتى تستر الهدفة السافلة بظل الهدفة العالية فما بين الخيط وطرف القوس الخالي^٢ عن الهدفة هو الإرتفاع^٣

Bab I

Pada mengetahui Irtifa' (ketinggian) Matahari

Ambillah Rubu' dengan kedua tanganmu dan jadikan Hadpah yang atas ke pihak Matahari dan gantungkanlah Syaql dengan benang dan jangan jadikan benang tersebut keluar dari rubu' dan tidak masuk padanya, kemudian gerakkanlah rubu' tersebut sehingga menutupi hadpah yang sebelah bawah dengan bayang hadpah yang sebelah atas, maka apa yang antara benang dan tepi qaus yang sunyi dari hadpah itulah irtifa' Matahari.

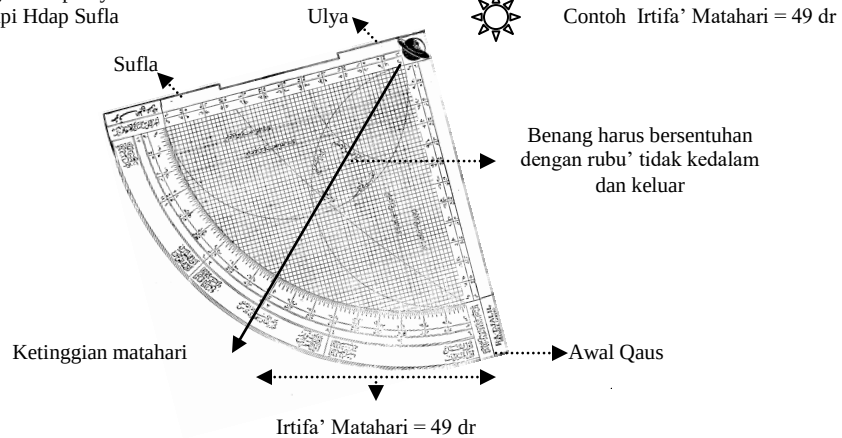
Contoh :

Irtifa' Matahari

Tgl. 30 Januari 2010

= 49 Derajat^٤

Bayangan Hadp Ulya menutupi Hdap Sufla



^١ الإرتفاع لغة : من الرفع واصطلاحا : بعد المركز الشمس نهارا أو سائر الكواكب ليلا عن دائرة أفق البلاد

^٢ وإنما خص المصنف بذكر الشمس لكون أعمال الأوقات والقبلة منوطة بها وبأحوالها

^٣ وهي جهة جيب التمام هنا لأن الهدفة جهة السني.

^٤ أي مقداره للشمس عن دائرة أفق بلدك الحقيقي . وهذا الطريق جار فيما له شعاع كالشمس والقمر عند اعتدال نوره وقوته . وأما لاشعاع له أصلا كالنجم (الكواكب غير الشمس والقمر ومثل النجم : القمر عند ضعف نوره) والشجر والجدار وغيرها فتأخذ الربع بيدك والشاقل معلق وتجعل الهدفة السفلى جهة بصرك والهدفة العليا نحو المرتفع وترقبه حتى يصير رأس المرتفع والهدفتان وعين الناظر على حط واحد فما حاوه الخيط من الجهة الخالية من الهدف فهو الإرتفاع

ألباب الثاني : في معرفة الجيب من حيث الارتفاع وعكسه

عد الارتفاع من أول القوس وادخل من نهايته في الجيوب المبسوطة إلى الستيني فما بين منتهى المدخول إليه والمركز هو جيبه وإن أردت الارتفاع من الجيب المفروض فعده من المركز في مستوى الستيني وأنزل من نهايته إلى القوس فما بين منتهى المنزول إليه وأوله هو الارتفاع

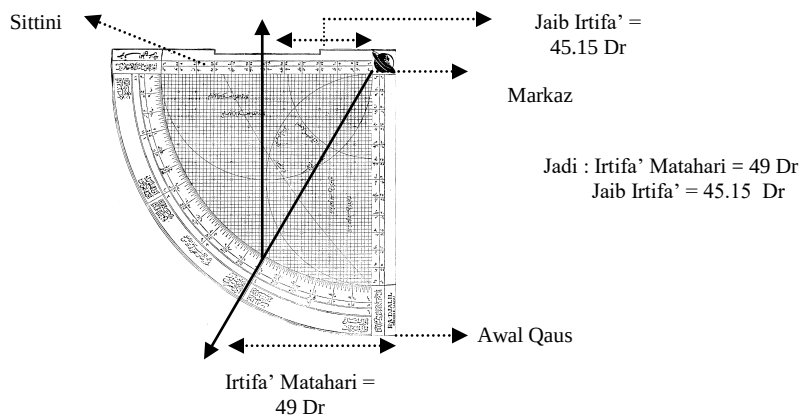
Bab. II

Pada mengetahui Jaib dari Irtifa' dan sebaliknya

Hitunglah Irtifa' dari Awal qaus dan masukkan dari kehinggaannya pada Jaib – Jaib mabsutah kepda Sittini, maka apa yang antara kehinggaan yang dimasukkan kepadanya dan Markaz adalah Jaibnya. Dan jika kamu ingin mengetahui Irtifa' dari Jaib yang sudah ada maka hitunglah dia dari Markaz pada Mustawa Sittini dan turunkan dari kehinggaannya sampai ke Qaus , maka apa yang antara kehinggaan yang diturunkan kepadanya dan awal qaus itulah : Irtifa'

Contoh :

Irtifa' Matahari Tgl. 30 Januari 2010 = 49 derajat maka Jaibnya adalah = 45.15°



Catatan :

Nilai Jaib untuk derajat dibawah 30 Dr akan lebih besar dari nilai Qausnya (sudutnya), sedangkan untuk derajat di atas 30 dr. Nilai jaibnya akan lebih kecil dari Qausnya.

□ الباب الثالث : في معرفة الميل والغاية

ضع الخيط على درجة الشمس وانزل من محل تقاطعه مع دائرة الميل في الجيوب المبسوطة إلى القوس فما بين منتهى المنزول إليه وأول القوس هو الميل ثم زده على العرض إختلفا وإلا فخذ الفضل بينهما فما حصل فهو تمام الغاية , فإن فقد أحدهما فالآخر تمام الغاية انقصه من (ص) فالباقى هو الغاية أو فقد كلاهما وكانا متساويين في الإتفاق فالغاية (ص)

Bab III

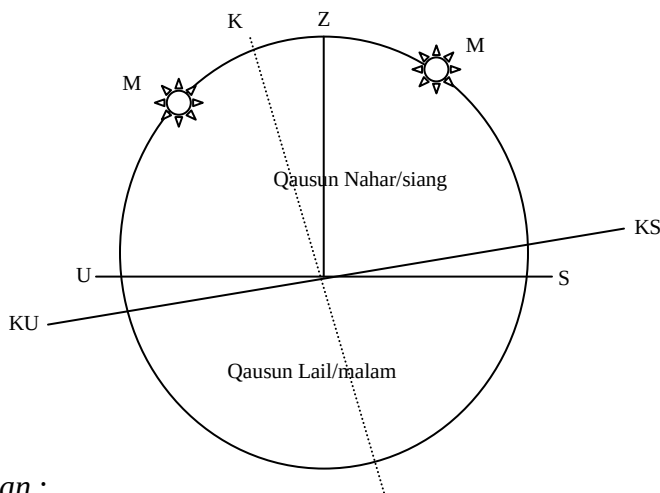
Pada mengetahui Mail dan Goyah

A. Mengetahui Mail

Taruhlah benang pada Derajat Matahari (untuk mengetahui derajat Matahari lihat pembahasan di bawah ini) dan turunkan dari tempat potongan pertemuan nya dengan daerah Mail A'zam yang ada di rubu' pada jaib Mabsutah kepada Qaus rubu' , maka apa yang antara akhir yang turun kepadanya dan awal qaus itulah **Mail**.

Mail Awal (deklinasi) ialah kemiringan Matahari dari madarul I'tidal

Pengukurannya : Busur/ Sudut dari lingkaran Nisful Qousunnahar antara Matahari dan Madaruli'tidal



Keterangan :

Z = Zenit : (simti Roksi) ialah titik atas dari orang yang beraada di suatu tempat

K = Katulistiwa

UZS = Lingkaran Nisfu Qausinnahar

KM = Mail syamsi □

Mengetahui Buruj Matahari dan berapa Derajat yang telah berlalu

No	Bulan	Hari	Tapaut/Aus	Buruj	Jihat Buruj
1	Januari	1 s/d 31	9	الجدي	Selatan
2	Februari	1 s/d 28(B)/29(K)	10	الدلو	Selatan
3	Maret	1 s/d 31	9	الحوت	Selatan
4	April	1 s/d 30	10	الحمل	Utara
5	Mei	1 s/d 31	9	الثور	Utara
6	Juni	1 s/d 30	9	الجوزاء	Utara
7	Juli	1 s/d 31	7	السرطان	Utara
8	Agustus	1 s/d 31	7	الأسد	Utara
9	September	1 s/d 30	7	السنبلة	Utara
10	Oktober	1 s/d 31	6	الميزان	Selatan
11	Nopember	1 s/d 30	7	العقرب	Selatan
12	Desember	1 s/d 31	7	القوس	Selatan

Keterangan :

- Kalau hasilnya (Hari Bulan + Tapaut) sama dengan 30 atau kurang maka itulah Derajat Matahari dari Buruj tersebut
- Kalau hasilnya (Hari Bulan + Tapaut) lebih dari 30 maka harus dikurangi 30 maka hasilnya itulah derajatnya dari buruj setelahnya.

Contoh (30 atau kurang) :

Tanggal 2 Januari 2010

Maka :

Buruj Jady

Hari 2

Tapaut 9 +

11

Maka Tanggal 2 Januari 2010

= Buruj ; Jady dengan ;11 Derajat

□

Contoh (lebih dari 30) :

Tanggal 31 Januari 2010

Maka :

Buruj Jady

Hari 31

Tapaut 9

40 Lebih dari 30 maka dikurangi 30

30 -

10

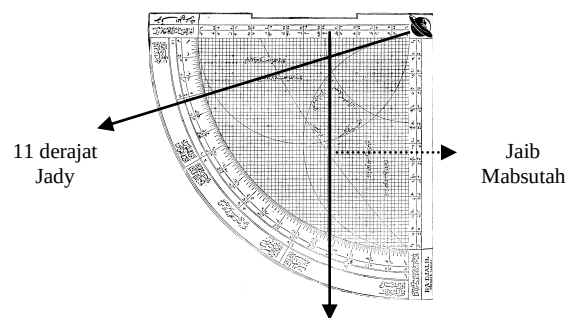
Maka tanggal 31 Januari 2010

= Buruj : Dalwu (buruj Februari karena lebih dari 30) dengan 10 Derajat

Tgl. 2 Januari 2010

Buruj : jady

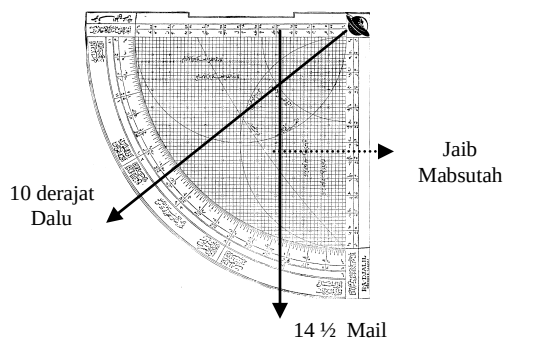
Dengan 11derajat



Tgl. 31 Januari 2010

Buruj : jady

Dengan 11derajat



Contoh :

Pada tanggal 30 Januari 2010

= Buruj Jady dengan tapaut 9 = $30 + 9 = 39$ karena hasilnya lebih dari 30 maka harus dikurangi 30 jadi $39 - 30 = 9$

Hasilnya adalah :

Tgl 30 Januari 2010 burujnya adalah : buruj setelah Jady yaitu : Buruj Dalwu jihat selatan dengan derajat Matahari = 9 derajat

Dan Mail Tgl 30 Januari 2010 adalah : 18 derajat

Jadi :

Tanggal 30 Januari 2010

Maka :

Buruj Jady

Hari 30

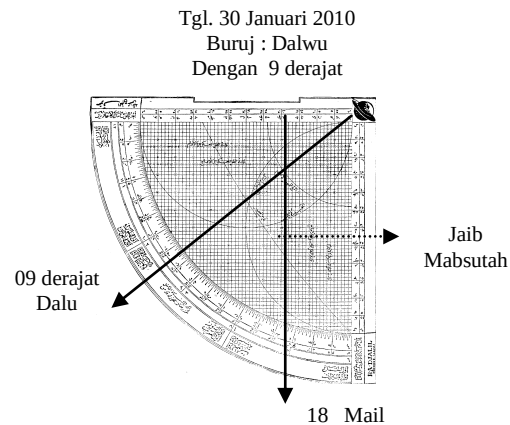
Tapaut 9

39 Lebih dari 30 maka dikurangi 30
30 -

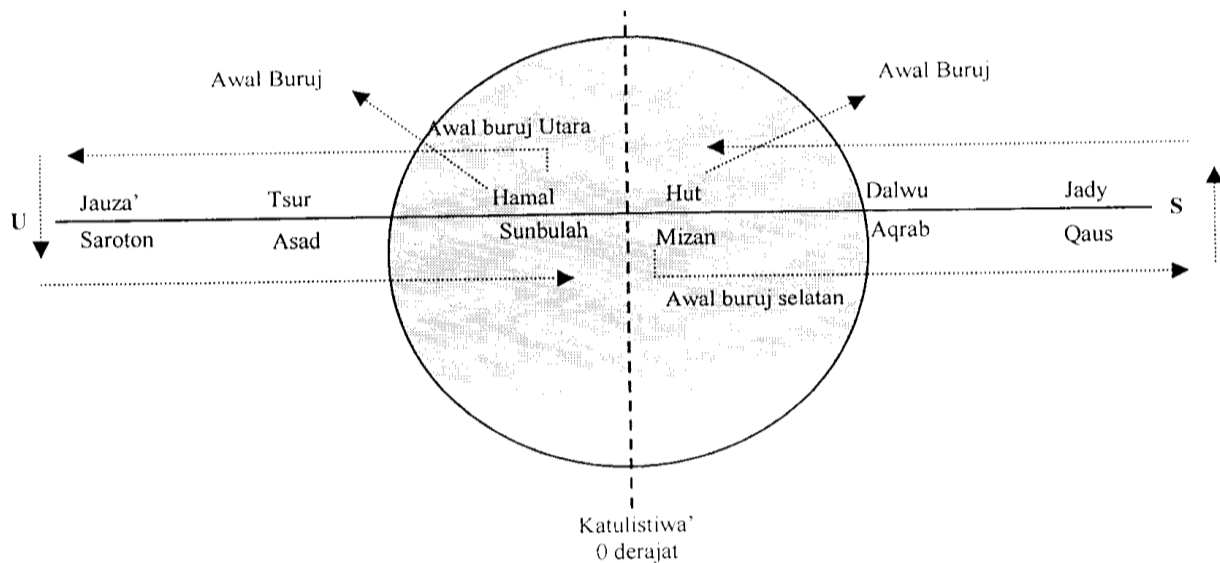
Derajat 9 buruj Dalwu

Buruj Dalwu (buruj setelah Jady)

Mail = 18 derajat



Mail Awal mempunyai harga terkecil pada saat Matahari berada pada 0 dr buruj Hamal/ tgl 22 Maret , dan pada 0 dr buruj Mizan / tgl 23 september . kemudian mempunyai harga terbesar pada saat Matahari berada pada 30 dr Buruj Jauza' / tgl 21 Juni dan pada 30 dr buruj Qous / 23 Desember



Jadwal Mail Awal

جهة	جنوب/ Negatif		جنوب/ Negatif		جنوب/ Negatif		شمال/ Positif		شمال/ Positif		شمال/ Positif	
بروج	جدي		دلو		حوت		حمل		ثور		جوزاء	
Tgl	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit
1	-23	4	-17	28	-8	12	4	21	14	49	21	57
2	-22	59	-17	12	-7	49	4	45	15	08	22	06
3	-22	54	-16	55	-7	26	5	08	15	26	22	14
4	-22	48	-16	38	-7	4	5	31	15	44	22	22
5	-22	42	-16	20	-6	41	5	55	16	02	22	29
6	-22	36	-16	2	-6	18	6	18	16	20	22	36
7	-22	29	-15	44	-5	55	6	41	16	38	22	42
8	-22	21	-15	27	-5	31	7	04	16	55	22	48
9	-22	14	-15	8	-5	8	7	26	17	12	22	54
10	-22	6	-14	49	-4	45	7	49	17	28	22	59
11	-21	57	-14	30	-4	21	8	12	17	44	23	04
12	-21	48	-14	11	-3	58	8	34	18	00	23	08
13	-21	39	-13	51	-3	34	8	56	18	16	23	12
14	-21	29	-13	31	-3	10	9	19	18	31	23	15
15	-21	19	-13	11	-2	47	9	41	18	46	23	18
16	-21	8	-12	51	-2	23	10	03	19	01	23	21
17	-20	57	-12	31	-1	59	10	24	19	15	23	23
18	-20	45	-12	10	-1	35	10	46	19	29	23	24
19	-20	34	-11	49	-1	12	11	07	19	43	23	25
20	-20	22	-11	28	-0	48	11	28	19	56	23	26
21	-20	9	-11	7	-0	24	11	49	20	09	23	26
22	-19	56	-10	46	0	0	12	10	20	22	23	26
23	-19	42	-10	24	0	24	12	31	20	34	23	25
24	-19	29	-10	3	0	48	12	51	20	45	23	24
25	-19	15	-9	41	1	12	13	11	20	57	23	23
26	-19	1	-9	19	1	35	13	31	21	08	23	21
27	-18	46	-8	56	1	59	13	51	21	19	23	18
28	-18	31	-8	34	2	23	14	11	21	29	23	15
29	-18	16	-8	12	2	47	14	30	21	39	23	12
30	-18	0			3	10	14	49	21	48	23	08
31	-17	44			3	34			21	57		

Hasil **Positif** ; Menunjukkan buruj tersebut di sebelah utara Katulistiwa

Hasil **Negatif** : Menunjukkan Buruj tersebut di sebelah selatan Katulistiwa□

جهة	شمال/ Positif		شمال/ Positif		شمال/ Positif		جنوب/ Negatif		جنوب/ Negatif		جنوب/ Negatif	
بروج	سرطان		أسد		سنبله		ميزان		عقرب		قوس	
Tgl	Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember	
	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit	Drajah	Menit
1	23	12	18	16	8	34	- 2	47	-14	11	-21	39
2	23	08	18	00	8	12	- 3	10	- 14	30	- 21	48
3	23	04	17	44	7	49	- 3	34	- 14	49	- 21	57
4	22	59	17	28	7	26	- 3	58	- 15	08	- 22	06
5	22	54	17	12	7	04	- 4	21	- 15	26	-22	14
6	22	48	16	55	6	41	- 4	45	- 15	44	-22	22
7	22	42	16	38	6	18	- 5	08	- 16	02	-22	29
8	22	36	16	20	5	55	- 5	31	- 16	20	-22	36
9	22	29	16	02	5	31	- 5	55	- 16	38	-22	42
10	22	22	15	44	5	08	- 6	18	- 16	55	-22	48
11	22	14	15	26	4	45	- 6	41	-17	12	-22	54
12	22	06	15	08	4	21	- 7	04	-17	28	-22	59
13	21	57	14	49	3	58	- 7	26	-17	44	-23	04
14	21	48	14	30	3	34	- 7	49	-18	00	-23	08
15	21	39	14	11	3	10	- 8	12	-18	16	-23	12
16	21	29	13	51	2	47	- 8	34	-18	31	-23	15
17	21	19	13	31	2	23	- 8	56	-18	46	-23	18
18	21	08	13	11	1	59	- 9	19	-19	01	-23	21
19	20	57	12	51	1	35	- 9	41	-19	15	-23	23
20	20	45	12	31	1	12	-10	03	-19	29	-23	24
21	20	34	12	10	0	48	-10	24	-19	43	-23	25
22	20	22	11	49	0	24	-10	46	-19	56	-23	26
23	20	09	11	28	0		-11	07	-20	09	-23	26
24	19	56	11	07	- 0	24	-11	28	-20	22	-23	26
25	19	43	10	46	- 0	48	-11	49	-20	34	-23	25
26	19	29	10	24	-1	12	-12	10	-20	45	-23	24
27	19	15	10	03	-1	35	-12	31	- 20	57	-23	23
28	19	01	9	41	-1	59	-12	51	- 21	08	-23	21
29	18	46	9	19	-2	23	-13	11	- 21	19	-23	18
30	18	31	8	56	-2	47	-13	31	- 21	29	-23	15
31	18	16	8	34			-13	51			-23	12

Hasil **Positif** ; Menunjukkan buruj tersebut di sebelah utara Katulistiwa

Hasil **Negatif** : Menunjukkan Buruj tersebut di sebelah selatan Katulistiwa

B. Mengetahi Goyah**1. Kalau ada Mail dan Ardul Balad****a. Kalau mail dan ardul balad tidak searah**

Kemudian tambahkan (mail) atas Ardul balad kalau berbeda antara mail dengan dan Ardul balad pada Jihat maka hasilnya itulah : Tamamul Goyah

b. Kalau mail dan ardul balad searah

dan kalau tidak berbeda (searah antara mail dengan Ardul balad seperti sama-sama terletak di selatan atau Utara) maka ambilah fadlu (sisa setelah mengurangi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil) antara keduanya maka hasilnya itulah Tamamul Goyah.

2. Kalau ada salah satu antara mail dan Ardul balad

Kalau salah satu dari keduanya (mail dan Ardul balad) tidak ada maka yang ada itulah Tamamul Goyah

Maka untuk mencari Goyahnya (No. 1 dan 2 diatas) caranya :(90 derajat – Tamamul Goyah) maka hasilnya itulah Goyah

3. Kalau keduanya (mail dan ardul balad) tidak ada

Maka kalau tidak ada Mail dan Ardul Balad dan keduanya searah (ittifak pada jihat) maka goyahnya adalah 90 derajat.

4. Kalau Derajat mail dan Ardul Balad sama

Kalau derajat mail dan Ardul balad sama dan jihatnya pun sama (seperti sama jihat selatan atau utara) maka Goyahnya sama dengan 90 derajat. Dan dia tidak punya jihat karena kita tidak bisa katakan dia di utara atau selatan.

Contoh Goyah Irtifa:

Mail Awal 30 januari = 18° yaitu Buruj Dalwu jihat selatan)□

Ardul balad untuk pulau Lombok = $8^{\circ} 32'$ (Lintang selatan)

Jadwal Ardul Balad dan Tulul Balad

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	$8^{\circ} 32'$	L.Selatan	$116^{\circ} 07'$	B.Timur
2	Makkah	$21^{\circ} 30'$	L.Utara	$40^{\circ} 20'$	B.Timur

Maka antara Mail dan Ardul Balad sama pada Jihat (sama – sama pada jihat selatan) maka kita harus mencari fadlu (yaitu dengan mengurangi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil) = $18^{\circ} - 8^{\circ} 32'$ (caranya $18^{\circ} - 8^{\circ} = 10^{\circ}$ lalu $10^{\circ} - 1^{\circ} = 9^{\circ}$, 1° Jadi = 60 menit derajat – 32 menit derajat = 28 menit derajat) Hasilnya adalah $18^{\circ} - 8^{\circ}.32' = 9^{\circ}.28'$

Maka **Tamamul Goyah = $9^{\circ} . 28'$**

Lalu untuk mencari Goyahnya maka 90 derajat dikurangi $9^{\circ}.28' = 80^{\circ} 32'$

Maka **Goyahnya = $80^{\circ}. 32'$**

Maka Goyah Irtifa' pada tanggal 30 Januari = $80^{\circ}. 32'$ □

K = Garis pemisah antara utara dengan selatan
 ZK = Ardul Balad Selatan
 G = Goyah Irtifa'
 AGB / LGM = Tempat beredar Matahari
 AB / LM = Nisfu fadlah
 GB/GL = Nisfu Qausinnahar
 GAH/GMJ = 90 derajat
 GH = Asal Mutlaq saat Ikhtilaf (tidak searah)
 GJ = Asal Mutlaq saat ittifak (searah)
 FH/ JK = Bu'dul Qutur

الباب الرابع : في معرفة بعد القطر والأصل المطلق

ضع الخيط على عرض البلد وعلم بالمريين على دائرتي التجيب ثم اقله إلى الميل من أول القوس فما بين المري المعلم به على التجيب الأول وجيب تمام من الجيوب المبسوطة هو بعد القطر وما بين المري المعلم به على التجيب الثاني وبين الستيني من الجيوب المنكوسة هو الأصل المطلق

Bab IV Pada Mengetahui Bu'du Qutur dan Asal Mutlaq

Taruhlah benang di ukuran Ardul balad (Ardul balad kota yang ingin kita ketahui bu'dul Quturnya) dan tandai dengan dua Muri di dua daerah Tajyib (muri 1 untuk daerah Tajyib 1 dan Muri 2 untuk daerah tajyib 2) kemudian pindahkan benang dari awal qaus ke ukuran Mail.

1. Bu'dul Qutur

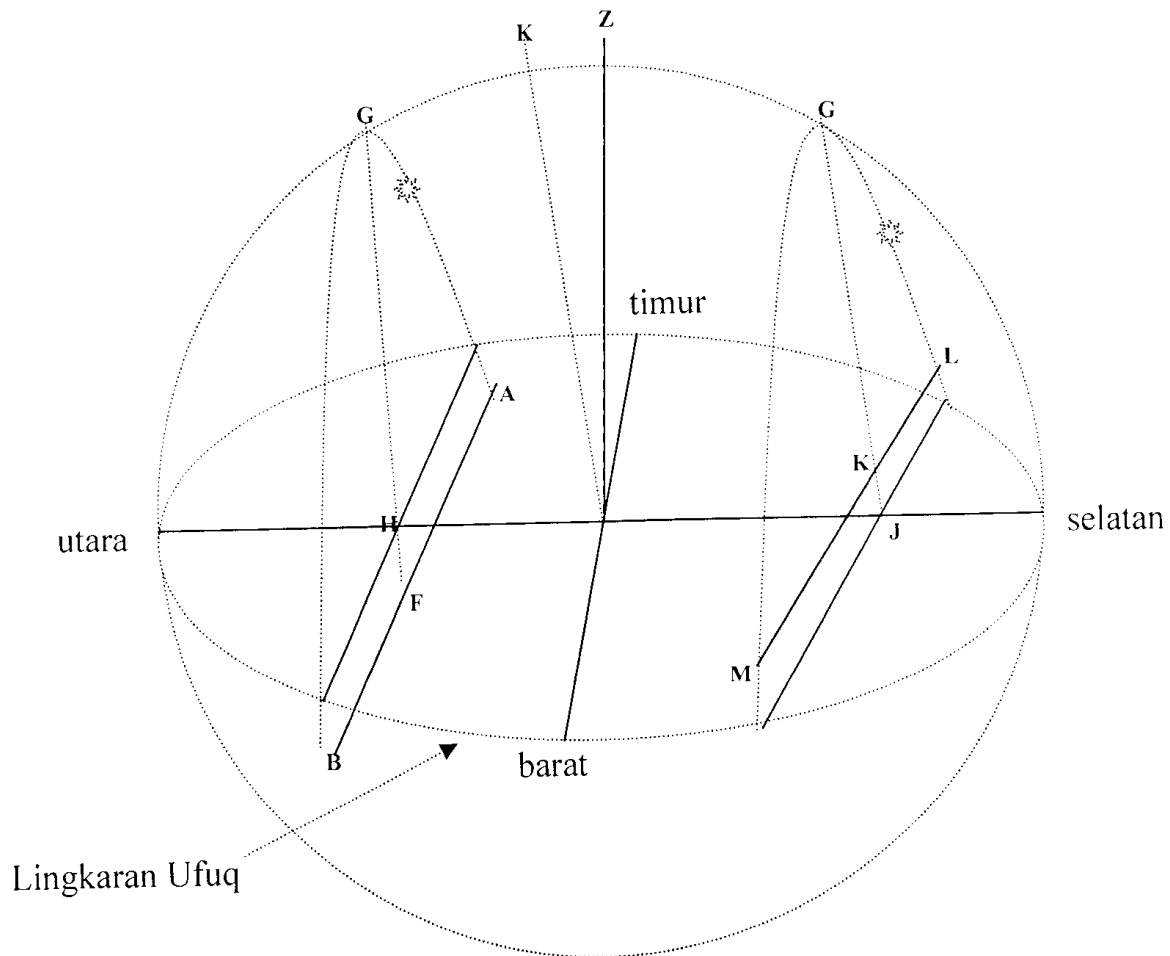
Maka ukuran yang antara Muri yang ditandai pada tajyib awal (1) tadi dan antara jaib Tamam dari Juyub mabsutah itulah Bu'dul Qutur.

Bu'dul Qutur ialah Jauhnya diameter/ Garis tengah tempat beredarnya matahari dari daratan lingkaran ufuq

Bu'dul Qutur akan berada diatas ufuq kalau Ardul Balad dan Mail searah / Ittifaq. Dan akan berada dibawah ufuq kalau Ardul Balad dan Mail Awal tidak searah/ Ikhtilaf

Apabila tidak ada Ardul Balad yaitu bagi daerah yang terletak tepat di sepanjang garis Katulistiwa atau tidak ada Mail Awal yaitu pada tanggal 23 Maret dan 23 september maka tidak ada Bu'dul Qutur
Besarnya Bu'dul Qutur untuk daerah indonesia berkisar 0 sampai 4 derajat

Gambar Bu'dul Qutur



Keterangan:

K = garis pemisah antara utara dengan selatan

ZK = Ardu Balad Selatan

G = Goyah

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari

AB / LM = diameter

JK = Bu'dul Qutur diatas Ufuq / Ittifaq (searah)

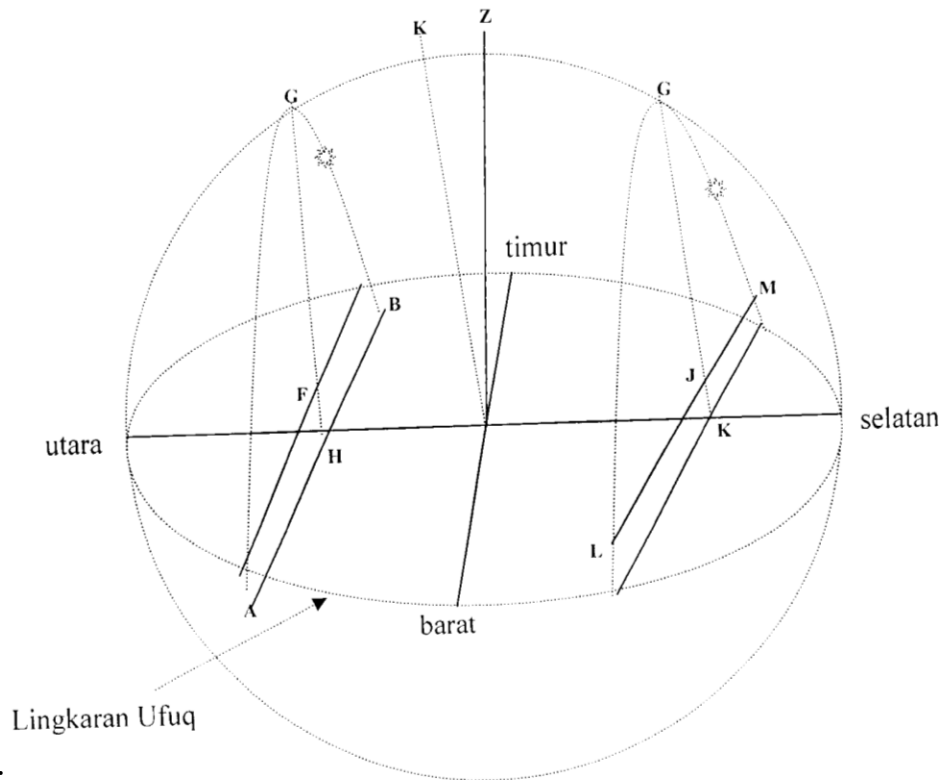
FH = Bu'dul Qutur dibawah Ufuq/ Ikhtilaf (tidak searah)

2. Asal Mutlaq

Dan apa (ukuran) yang antara Muri yang ditandai pada tajyib tsani (2) tadi dan antara Sittini dari jaib mangkusah itulah Asal Mutlaq

Asal Mutlaq adalah garis lurus / jaib dari ghoyatul irtifa' dimana garis tersebut tidak memasukkan Bu'dul Qutur ketika ittifaq (Ardul balad dan Mail Awal searah) dan memasukkan Bu'dul Qutur ketika Ikhtilaf (Ardul balad dan Mail Awal tidak searah)

Gambarnya :



Keterangan:

K = Garis pemisah antara utara dengan selatan

ZK = Ardul Balad Selatan

G = Goyah Irtifa'

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari

AB / LM = diameter

GH = Asal Mutlaq saat Ikhtilaf (tidak searah)

GJ = Asal Mutlaq saat ittifaq (searah)

FH/ JK = Bu'dul Qutur

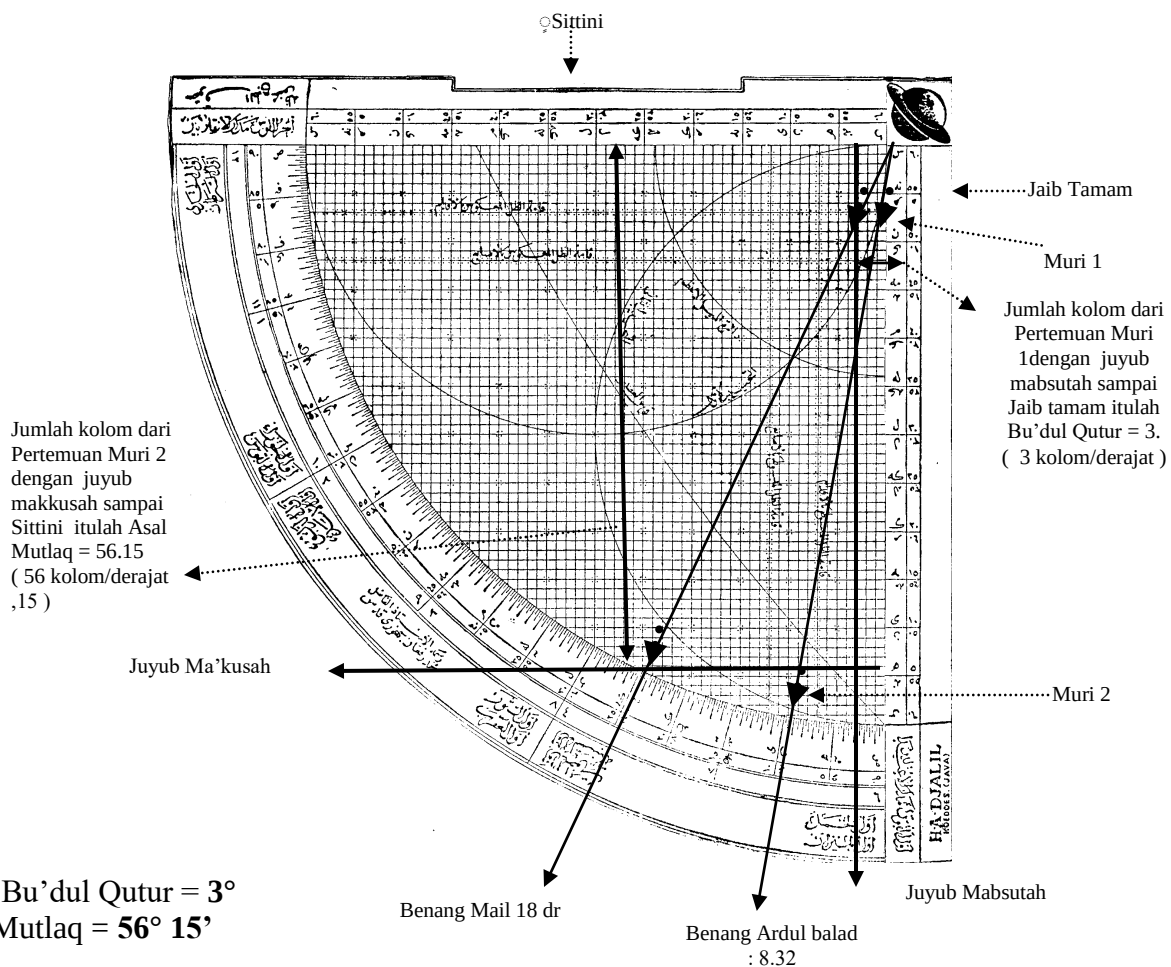
Cara mengetahui Asal Mutlaq dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Dan apabila tidak ada Ardul Balad dan mail Awal, maka Asal Mutlaq = 60 dr

Contoh :

Ardul balad **Lombok** = **8° 32' LS**

Dan Mail Tgl 30 Januari 2010 adalah : **18 derajat**



Hasilnya Bu'dul Qutur = **3°**
Dan asal Mutlaq = **56° 15'**

الباب الخامس : في معرفة نصف الفضلة ونصف قوس النهار والليل وقوسيهما

ضع الخيط على جيب التمام وعلم بالمري على الأصل المطلق ثم انقله إلى بعد القطر فما بين الخيط و أول القوس هو نصف الفضلة وما بين الخيط وآخر القوس فهو نصف قوس النهار إن اختلف الميل والعرض وإلا فهو نصف قوس الليل وأيهما علم أولاً إذا نقص من (قف) خرج الآخر ضعفهما حصل تمام قوسيهما

Bab. V

Pada mengetahui Nisfu Fadlah dan Nisfu Qausinnahar dan Lail dan Qaus keduanya

1. Mengetahui Nisfu fadlah

Taruhlah Benang di Jaib Tamam dan tandai dengan Muri atas ukuran Asal Mutlaq, kemudian pindahkan benang tersebut ke ukuran Bu'dul Qutur , maka apa yang antara Benang dan Awal Qaus itulah **Nisfu Fadlah**

1. Kalau berbeda (tidak searah) antara Mail dan Ardul Balad

Taruhlah Benang di Jaib Tamam dan tandai dengan Muri atas ukuran Asal Mutlaq, kemudian pindahkan benang tersebut ke ukuran Bu'dul Qutur , maka apa yang antara Benang dan akhir Qaus itulah **Nisfu Qausinnahar (setengah Qaus Siang)**

2. kalau Searah (Ittifak) antara mail dan Ardul balad

Taruhlah Benang di Jaib Tamam dan tandai dengan Muri atas ukuran Asal Mutlaq, kemudian pindahkan benang tersebut ke ukuran Bu'dul Qutur , maka apa yang antara Benang dan akhir Qaus itulah **Nisfu Qausi Laeil (setengah Qaus Malam)**

3. Mengetahui Qaus yang lain setelah mengetahui salah satu dua Qaus

Dan Qaus mana saja yang diketahui lebih dahulu (antara Nisfu Qausinnahar atau Nisfu Qausi Laeil) maka hasilnya dikurangi dari 180 derajat ($180 - \text{Nisfu Qausi Nahar/Lail}$) maka hasilnya itulah Nisfu Qaus yang belum diketahui (Qausil Lail/nahar)

4. Mengetahui Tamam Qausinnahar dan lail

Setelah mengetahui hasil kedua Qaus tersebut maka hasil kedua kaus tersebut kita kalikan dua (Hasil Qaus Nahar $\times 2 = \dots\dots$ dan hasil Qaus lail $\times 2 = \dots\dots$) lalu jumlahkan keduanya maka itulah Tamam Qausinnahar dan Lail.

Contoh :Ardul Balad Lombok = $8^{\circ} 32' \text{ LS}$ Dan Mail Tgl 30 Januari 2010 adalah : **18 derajat** Buruj Dalwu Jihat selatanHasilnya Bu’dul Qutur = 3° Dan asal Mutlaq = $56^{\circ} 15'$ **Hasilnya adalah :**Nisfu fadlah = $3^{\circ} .15'$ Nisfu **Qausillaeil** ($90^{\circ} - 3^{\circ} .15'$) = $86^{\circ} .45'$ Lalu $180^{\circ} - \text{Nisfu Qausillaeil}$ ($86^{\circ} .45'$) = Nisfu Qausinnahar = $93^{\circ} .15'$ Nisfu **Qausinnahar** = $93^{\circ} .15'$ Tamam Qaus adalah : Nisfu Qausillaeil dan nahar $\times 2 = 360^{\circ}$ Tamam Qaus Lail = $86^{\circ} .45' \times 2 = (86^{\circ} \times 2 = 172^{\circ} \text{ dan } 45 \times 2 = 90 - 60 = 30 \text{ maka } = 1^{\circ} .30') = 173^{\circ} .30'$ Tamam Qaus Nahar = $93^{\circ} .15' \times 2 = (93^{\circ} \times 2 = 186^{\circ} \text{ dan } 15 \times 2 = 30) = 186^{\circ} .30'$ Maka hasil keduanya adalah = $173^{\circ} .30' + 186^{\circ} .30' = 360^{\circ}$

No	Nama ukuran	Sama dengan
1	15 derajat	1 Jam
2	1 derajat	4 Menit (dari menit Jam)
3	1 Menit (dari derajat)	4 detik (dari Jam)

Tamam Qausil Lael = $173^{\circ} .30'$ Tamam Qausinnahar = $186^{\circ} .30'$

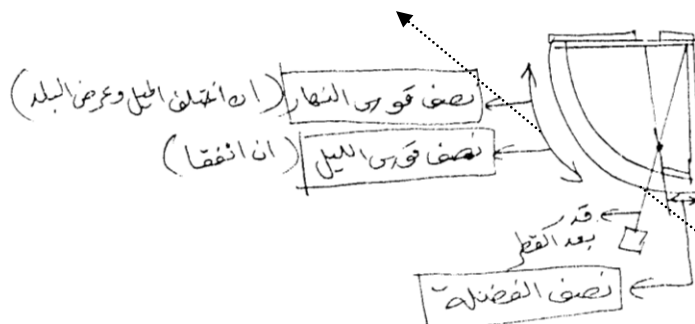
Dan kalau di jadikan Jam maka menjadi :

a. Tamam Qausil Lael = $173^{\circ} .30' = (173^{\circ} - 165^{\circ} (15^{\circ} \times 11)) = 8$. Lalu $8 \times 4 \text{ menit} = 32 \text{ menit}$. Dan $30 \text{ menit derajat} \times 4 \text{ detik} = 120 \text{ detik} - 60 \text{ detik} = 60 \text{ maka } 30 \text{ menit derajat} = 2 \text{ menit}$ Jadi : **$173^{\circ} .30' = 11 \text{ jam } 34 \text{ menit (Qausil Lail/ Waktu Malam)}$** b. Tamam Qausinnahar = $186^{\circ} .30' = (186^{\circ} - 180^{\circ} (15^{\circ} \times 12)) = 6$. Lalu $6 \times 4 \text{ Menit} = 24 \text{ menit}$. Dan $30 \text{ menit derajat} \times 4 \text{ detik} = 120 \text{ detik} - 60 \text{ detik} = 60 \text{ maka } 30 \text{ menit derajat} = 2 \text{ menit}$ Jadi : **$186^{\circ} .30' = 12 \text{ jam } 26 \text{ Menit (Qausinnahar/ Waktu Siang)}$** Maka : **$11 \text{ jam } 34 \text{ menit} + 12 \text{ jam } 26 \text{ Menit} = 24 \text{ jam}$**

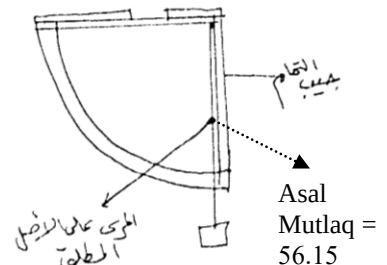
berarti waktu Siang hari lebih panjang 52 Menit dibandingkan waktu Malam

Nisfu Qausillaeil = 86.21 karena Mail dan

Ardul balad searah (sama jihat selatan)



Nisfu fadlah = 3.15

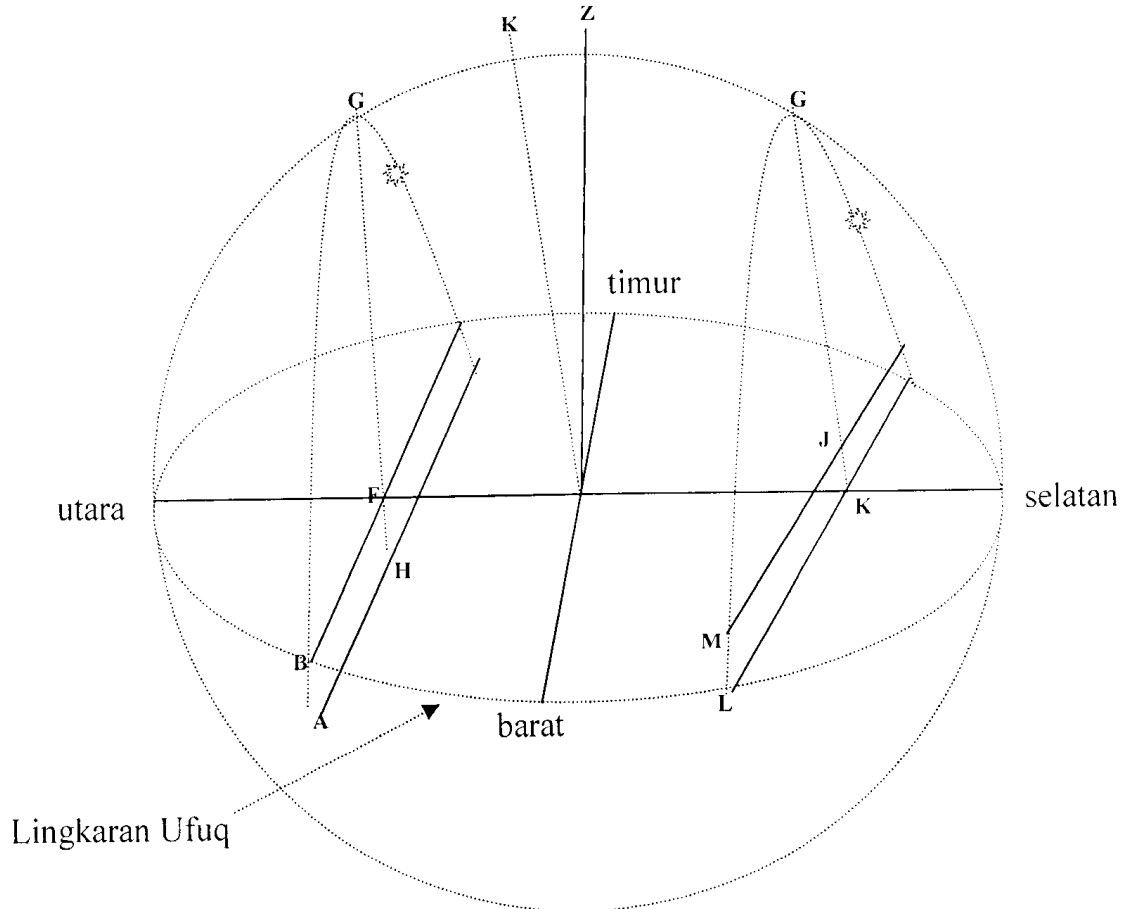


Bu’dul Qutur = 3

Nisfu fadlah adalah : kelebihan antara Nisfu Qousinnahar dan 90 Derajat

Nisfu qousinnahar ialah waktu antara terbit matahari dan tergelincirnya atau waktu antara tergelincirnya dan terbenamnya

Pengukurannya : Busur dari tempat berputarnya Matahari antara garis tengahnya/ diameternya dan lingkaran ufuq.



Keterangan:

K = Garis pemisah antara utara dengan selatan

ZK = Ardu Balad Selatan

G = Goyah Irtifa'

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari

AB / LM = Nisfu fadlah

GB/GL = Nisfu Qausinnahar

GAH/GMJ = 90 derajat

GH = Asal Mutlaq saat Ikhtilaf (tidak searah)

GJ = Asal Mutlaq saat ittifak (searah)

FH/ JK = Bu'dul Qutur

ألباب السادس : في معرفة الساعة المستوية الغروبية :

خذ الإرتفاع فزد على جيبه بعد القطر بمري الأصل إن اختلف الميل والعرض وإلا فانقصه منه وما بين الخيط وأوله حينئذ زد عليه نصف الفضلة إن كان الإرتفاع شرقيا إختلافيا أو غربيا إتفاقيا وإلا فانقصه منه فما حصل عليه الخيط واحسب من أوله إليه على (يب) إن كان شرقيا وإلا فمن أخره على ست ساعات

Bab VI

Pada mengetahui Jam Mustawiyah Al Gurubiyah

1. Kalau Mail dan Ardul balad tidak searah

Ambillah Irtifa' Matahari maka tambahkan atas jaibnya Bu'dul Qutur dengan Muri Asal Mutlaq dan apa yang antara benang dan antara Awal Qaus ketika itu :

- tambahkan atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa' itu Syarqy (Matahari Timur) Ikhtilafy (berbeda antara Mail dan Ardul Balad) atau Garby (Matahari Barat) Ittifaqy (searah antara mail dan ardul balad)
- Kurangi atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa' itu Garby (Matahari Barat) Ittifaqy (searah antara mail dan ardul balad) atau Syarqy (Matahari Timur) Ikhtilafy (berbeda antara Mail dan Ardul Balad)

2. Kalau Mail dan Ardul searah

Ambillah Irtifa' Matahari maka kurangi atas jaibnya Bu'dul Qutur dengan Muri Asal Mutlaq dan apa yang antara benang dan antara Awal Qaus ketika itu

- tambahkan atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa' itu **Syarqy** (Matahari Timur) **Ikhtilafy** (berbeda antara Mail dan Ardul Balad) atau **Garby** (Matahari Barat) **Ittifaqy** (searah antara mail dan ardul balad)
- Kurangi atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa' itu **Garby** (Matahari Barat) **Ittifaqy** (searah antara mail dan ardul balad) atau **Syarqy** (Matahari Timur) **Ikhtilafy** (berbeda antara Mail dan Ardul Balad)

Maka hasil dari No. 1 dan No.2 taruh atasnya benang, lalu hitung dari dari awal Qaus sampai benang tadi (hasil No. 1/ No.2) di atas tambahan 12 Jam kalau irtifa' matahari Syarqy (timur). Dan kalau irtifa' Matahari Garby (barat) maka hitung dari akhirnya atas tambahan 6 Jam

Contoh :

Ardul Balad Lombok = $8^{\circ} 32' \text{ LS}$

Dan Mail Tgl 30 Januari 2010 adalah : **18 derajat** Buruj Dalwu Jihat selatan

Hasilnya Bu'dul Qutur = 3°

Dan asal Mutlaq = $56^{\circ} 15'$

Nisfu fadlah = $3^{\circ} 15'$

Irtifa' Syamsy Garbi = 49 derajat

Jaib Irtifa' = 45.15 derajat

Jaib irtifa' $45.15 - 3$ (bu'dul Qutur) = 42.15 (Asal Muaddal)

Setelah digeser Muri Asal Mutlaq ($56^{\circ} 15'$) dari Sittini ke ukuran Asal mu'addal (42.15) maka hasilnya adalah : 49.30

Lalu hasilnya = 49.30 tambahkan Nisfu fadlah ($3^{\circ} 15'$) karena dia Garby Ittifaqy = $52^{\circ} 45'$

Taruh benang di ukuran 52.45 , lalu hitung dari akhir qaus maka hasilnya = 37.15 ($90 - 52.45$)

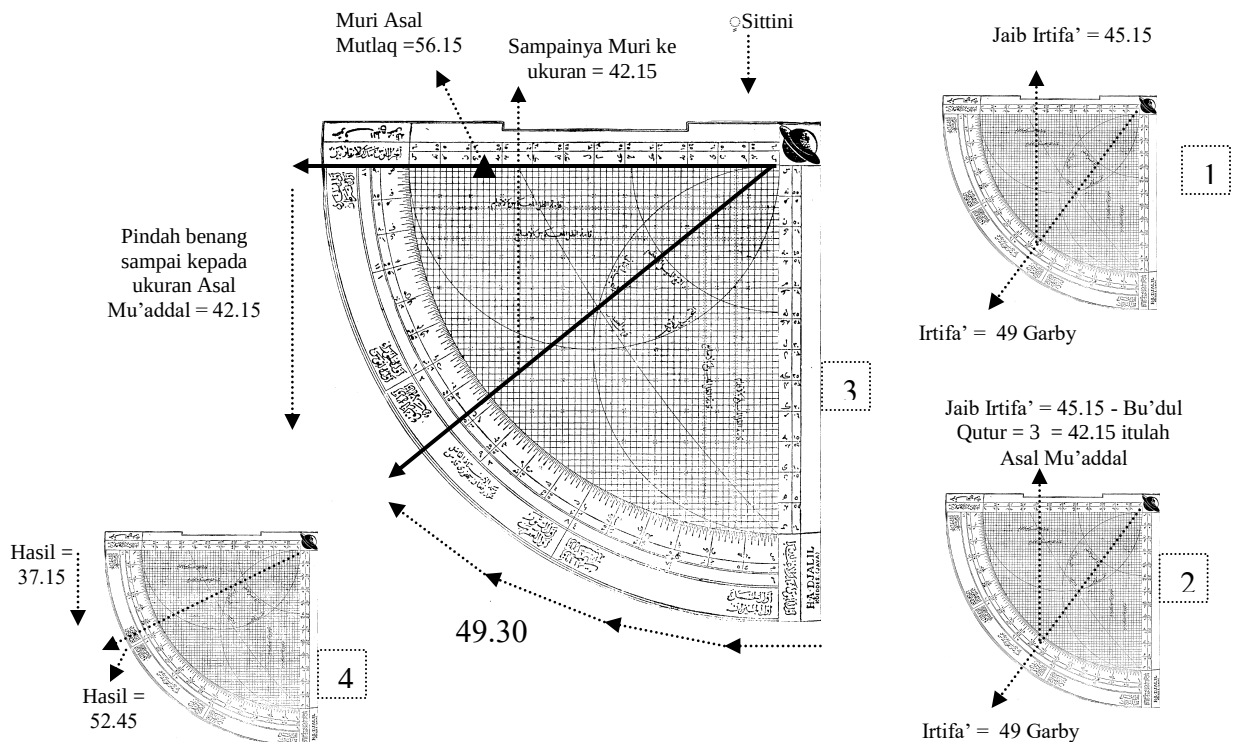
No	Nama ukuran	Sama dengan
1	15 derajat	1 Jam
2	1 derajat	4 Menit (dari menit Jam)
3	1 Menit (dari derajat)	4 detik (dari Jam)

$37.15 - 30$ (15×2) = 7.15 . lalau 7×4 menit = 28 menit. Dan 15 menit derajat $\times 4$ detik = 60 detik atau = 1 menit . jadi $37.15 = 2$ jam 29 menit

2 jam 29 menit + 6 Jam = Jam 8 lebih 29 menit

Ketika mengambil irtifa' 49 derajat Garby = jam 8 29 menit (waktu arab)

Kalau di tambah 4 jam 21 menit (perbedaan WIB dengan Makkah) = jam 12 lebih 50 menit WIB dan menjadi jam 13 lebih 50 menit WITA (waktu lombok)



تنبيهات

الأول : إن لم يكن في الإتفاق إخراج بعد القطر من جيب الإرتفاع فخذ الفضل بينهما وضع المري عليه فما بين الخيط وأوله حينئذ زد عليه نصف الفضلة إن كان شرقيا وإلا فخذ الفضل بينهما وضع الخيط على الحاصل واحسب من آخره على (و) ساعات مطلقا ,

Beberapa Perjagaan

1. Kalau tidak ada pada Ittifak (sama antara Mail dan Ardul Balad) mengeluarkan Bu'dul Qutur dari jaib Irtifa' maka ambillah fadal (sisi dari mengurangi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil) antara keduanya setelah itu taruh Mury atasnya , maka apa yang antara benang dan awal Qaus ketika itu tambahkan Nisfu fadlah kalau irtifa' Mataharinya dari pihak Timur dan kalau tidak dari timur (Irtifa' barat) maka ambillah sisa (antara Nisfu fadlah dan hasilnya) dan taruh benang atas hasilnya lalu hitung dari akhirnya atas 6 jam secara umum

والثاني الشرقي الإتفاقي إن أمكن إخراج بعد القطر من جيب الإرتفاع ولكن إن لم يمكن إخراج نصف الفضلة مما بين الخيط وبين أوله فخذ الفضل بينهما وضع الخيط عليه واحسب من آخره على (و) ساعات

2. Irtifa' Timur dan Ittifak (antara Mail dan Ardul balad) kalau bisa mengeluarkan Bu'dul Qutur dari jaib Irtifa' tetapi tidak mungkin mengeluarkan Nisfu fadlah dari apa yang diantara benang dan dan awalnya maka ambillah fadal antara keduanya dan taruhlah benang atasnya dan hitung dari akhirnya atas 6 jam

و الثالث : في الإتفاقي إن كان بعد القطر مساويا لجيب الإرتفاع فضع الخيط على نصف الفضلة واحسب من آخره على (و) ساعات

3. Ketika Ittifaqy (sama Mail dan Ardul Balad) jika Bu'dul Qutur sama dengan Jaib Irtifa' maka taruhlah benang atas Nisfu fadlah dan hitung dari akhir qaus atas 6 jam

، والرابع في الإتفاقي الغربي إن كان الحاصل بعد زيادة نصف الفضلة زائدا على (ص) فارجع به إلى أوله واحسب منه على (يب) ساعة وكذلك في الشرقي الإختلافي لكن تحسب هنا من آخره على (و) ساعات

4. Ketika Ittifaqy (searah mail dan ardul balad) dan irtifa'nya dari pihak barat jika hasilnya setelah menambah Nisfu Fadlah melebihi 90 derajat maka kembalilah dengannya ke awal qaus dan hitung darinya atas 12 jam , dan begitu juga pada Irtifa' Timur yang ikhtilafy (tidak searah Mail dan ardul balad) tetapi disini dihitung dari akhir qaus atas 6 jam

. الخامس : إن لم يوجد نصف الفضلة وبعد القطر فضع مري الأصل على جيب الإرتفاع واحسب من أوله إن كان شرقيا على (يب) ومن آخره إن كان غربيا على (و)

5. kalau tidak terdapat Nisfu fadlah dan Bu'dul Qutur maka taruhlah Muri Asal Mutlaq (taruhlah muri pada derajat asal mjutlaq di bagian sttini) lalu geser sampai ke derajat jaib Irtifa' lalu hitung dari awalnya (qaus) jika irtifa' itu sebelah Timur atas 12 jam dan hitunglah dari akhir qaus kalau irtifa'nya sebelah barat atas 6 jam

□

، السادس : ما تقدم من التفاصيل محله في غير خط الإستواء أما فيه فلا تجري بل إذا أخذت الإرتفاع فما بين الخيط وبين طرف القوس الخالي عن الهدفة على (يب) إن كان شرقيا وما بينه وبين طرفه الآخر على (و) إن كان غربيا هو الساعة مطلقا،

6. Perincian apa yang telah lewat tempatnya adalah pada bukan garis katulistiwa' adapun kalau berada di daerah katulistiwa' maka tidak berlaku padanya akan tetapi kalau kami mengambil Irtifa' maka apa yang antara benang dan antara tepi Qaus yang sunyi dari hadpah atas 12 jam jika irtifa'nya pihak timur, dan apa yang antaranya dan antara tepi qaus yang lain atas 6 jam jika irtifa'nya barat dialah ukuran jam secara mutlaq.

والسابع لا بد من نقصان التمكن من الحاصل على كل حال.

7. Mesti mengurangi Tamkin (dakaikuttamkin = 3,30 derajat) yang hasil atas setiap keadaan

تمة : إذا أردت أن تحسب الدرج بالساعة فاحسب كل (يه) درجة ساعة واحدة وكل درجة أربع دقائق من الساعة وكل دقيقة من الدرجة أربع ثوان من الساعة وهكذا في الثواني والثالث والرابع وغيرها

Kesempurnaan :

Apabila kamu ingin menghitung Derajat dengan Jam maka hitunglah setiap 15 derajat dengan 1 jam dan 1 derajat sama dengan 4 menit dari jam dan setiap 1 menit dari derajat sama dengan 4 menit dari detik jam dan begitu pula pada detik yang kedua, ketiga dan keempat dan yang lainnya.

No	Nama ukuran	Sama dengan
1	15 derajat	1 Jam
2	1 derajat	4 Menit (dari menit Jam)
3	1 Menit (dari derajat)	4 detik (dari Jam)

خاتمة : أعلم أن غاية الإرتفاع لا تسمى شرقية ولا غربية فإذا أردت معرفة ساعتها فضع الخيط على نصف الفضلة من آخر القوس واحسب من أوله على (يب) إن اتفقا وإلا فمن آخره على (و) وانقص التمكين وإن لم يوجد نصف الفضلة فساعة الغاية (و) متمكنا

Penutup :

Ketahuilah bahwa Goyah Irtifa' tidak dinamakan Jihat Timur dan tidak juga jihat Barat, maka apabila kamu ingin mengetahui jamnya maka taruhlah benang atas Nisfu Fadlah dari akhir Qaus dan hitung dari awal qaus atas 12 jam jika ittifak (searah mail dan Ardul Balad) dan jika tidak searah (ikhtilaf) maka hitung dari akhir qaus atas 6 jam dan kurangi Tamkin (3, 30 menit) jika tidak terdapat nisfu Fadlah maka jam Goyah tersebut adalah jam 6 □

الباب السابع : في معرفة الساعة المستوية الزوالية

خذ الإرتفاع وزد على جيبه بعد القطر بمري الأصل في الإختلاف وانقصه منه في الإتفاق واحسب من أوله على (و) ساعات إن كان شرقيا وإلا فمن آخره على (يب) ساعة

Bab VII

Pada mengetahui jam Mustawiyah Zawaliyah

A. Ketika Ikhtilaf (Mail dan Ardul balad tidak searah)

Ambillah Irtifa' Matahari dan tambahkan atas jaibnya Bu'dul Qutur dengan menaruhkan Muri pada ukuran Asal Mutlaq pada Jaib Sittini lalu geser benang ke ukuran Jaib yang sudah ditambahkan bu'dul qutur tadi;

- maka hitunglah dari awal qaus atas 6 jam kalau irtifa' sebelah timur
- dan hitunglah dari akhir qaus atas atas 12 jam kalau irtifa'nya sebelah barat

A. Ketika Ittifaq (Mail dan Ardul balad searah)

Ambillah Irtifa' Matahari dan kurangi atas jaibnya Bu'dul Qutur dengan menaruhkan Muri pada ukuran Asal Mutlaq pada Jaib Sittini lalu geser benang ke ukuran Jaib yang sudah dikurangi bu'dul qutur tadi;

- maka hitunglah dari awal qaus atas 6 jam kalau irtifa' sebelah timur
- dan hitunglah dari akhir qaus atas atas 12 jam kalau irtifa'nya sebelah barat

Contoh :

Ardul Balad Lombok = $8^{\circ} 32' LS$

Dan Mail Tgl 30 Januari 2010 adalah : **18 derajat** Buruj Dalwu Jihat selatan

Hasilnya Bu'dul Qutur = 3°

Dan asal Mutlaq = $56^{\circ} 15'$

Nisfu fadlah = $3^{\circ} 15'$

=====

Irtifa' Syamsy Garbi = 49 derajat

Jaib Irtifa' = 45.15 derajat

Jaib irtifa' $45.15 - 3$ (bu'dul Qutur) = 42.15 (Asal Muaddal)

Setelah digeser Muri Asal Mutlaq ($56^{\circ} 15'$) dari Sittini ke ukuran Asal mu'addal (42.15)

Lalu hitung dari akhir qaus maka hasilnya = **40.25** ($90 - 49.15$) tambahkan 12 jam karena irtifa'nya barat

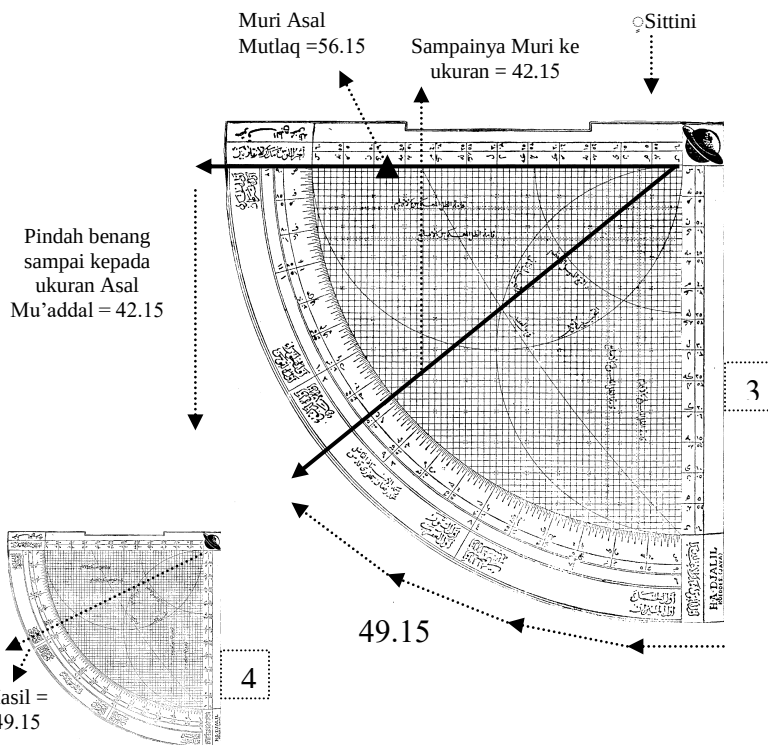
No	Nama ukuran	Sama dengan
1	15 derajat	1 Jam
2	1 derajat	4 Menit (dari menit Jam)
3	1 Menit (dari derajat)	4 detik (dari Jam)

$40.25 - 30$ derajat (15×2) = 10.25, lalu 10×4 Menit = 40 menit. Dan 25 Menit derajat $\times 4$ detik = 100 detik – 60 detik = 40 detik

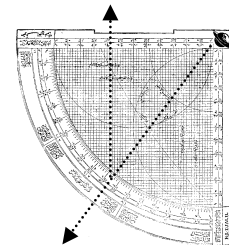
Jadi 40.25 = 2 jam 41 menit 40 detik.

= 2 jam 41 menit 40 detik + 12 jam = 14, 41 menit 40 detik

Ketika mengambil irtifa' 49 derajat Garby = 14, 41 menit 40 detik

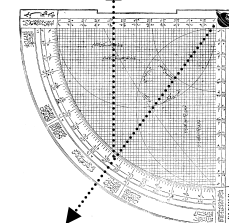


Jaib Irtifa' = 45.15



Irtifa' = 49 Garby

Jaib Irtifa' = 45.15 - Bu'dul Qutur = 3 = 42.15 itulah Asal Mu'addal



Irtifa' = 49 Garby

تنبيهات

الأول : في الإتفاق إن لم يمكن إخراج بعد القطر من الجيب فخذ الفضل بينهما وضع الخيط عليه واحسب من آخره على (يب) ساعة إن كان شرقيا وإلا فمن أوله على (و) وإن تساويا فالساعات (و)

Perjagaan :

1. pada Ittifaq (searah Mail dan Ardul Balad) jika tidak mungkin mengeluarkan Bu’dul Qutur dari jaib maka ambillah fadlu (sisa setelah mengurangi lebih besar dengan yang lebih kecil) antara Bu’dul Qutur dan Jaib Irtifa’nya lalu taruh benang atas hasilnya dan hitunglah dari akhirnya atas 12 jam jika di Irtifa’ jihat timur, dan jika irtifa’ dari jihat barat maka hitung dari awalnya atas 6 jam. Dan jika sama maka jamnya 6 (Jam 6)

الثاني : إن لم يوجد بعد القطر فضع مري الأصل على جيب الإرتفاع واحسب من أوله على (و) إن كان شرقيا ومن آخره على (يب) إن كان غربيا كما تقدم

2. Jika tidak terdapat Bu’dul Qutur maka taruhlah Muri pada ukuran Asal Mutlaq lalu pindahkan ke Jaib Irtifa’ lalu hitung dari awalnya atas 6 jam jika irtifa’ Syarqi (timur) dan hitung dari akhirnya kalau irtifa’nya sebelah barat sebagaimana telah lewat.

الثالث : هذه التفاصيل محلها في غير خط الإستواء وأما فيه فلا تجري بل إذا أخذت الإرتفاع فما بين الخيط وبين طرف القوس الخالي عن الهدفة على (و) إن كان شرقيا وما بينه وبين طرفه الآخر على (يب) إن كان غربيا هو الساعة

3. Rincian ini tempatnya pada bukan garis katulistiwa’ dan adapun pada garis katulistiwa’ maka tidak berlaku , tetapi apabila kamu mengambil Irtifa’ Matahari maka yang antara benang dan tepi Qaus yang sunyi dari hadfah atas tambahan 6 jam itulah jam jika irtifa’nya dari sebelah timur, dan apa yang antaranya dan antara tepi yang lain atas tambahan 12 jam itulah jam kalau irtifa’nya dari sebelah barat.

ثمة : قاعدة الحساب والتمكين هنا كما تقدم في الساعة الغروبية

Kesempurnaan :

Qoidah penghitungan dan tamkin ini sama seperti apa yang telah terdahulu pada jam Gurubiyah□

خاتمة : غاية الإرتفاع هنا على (يب) ساعة متمكنا دائما

Penutup.

Goyah Irtifa' disini selamanya atas 12 jam

الباب الثامن : في معرفة الظل من الإرتفاع وعكسه :

ضع الخيط على الإرتفاع وأنزل بقائمة ظل المبسوط إليه ثم ارجع من محل التقاطع إلى جيب التمام فما بين منتهى الرجوع والمركز من عدده المستوي فهو ظله المبسوط وإن نزلت بقائمة ظل المنكوس وترجع من محل التقاطع إلى السيتني فالحاصل ظله المنكوس

Bab VIII

Pada mengetahui Zil dari Irtifa' dan sebaliknya

Taruhlah benang atas Jaib Irtifa' Matahari dan turukanlah dari Qoimatu zillil Mabsuth kepadanya kemudian kembalilah dari tempat ketukan/ pertemuan garis Qoimatu Zilli mabsuth ke Jaib Tamam maka apa yang antara akhir kembali dan Markaz dari bilangan Mustawinya itulah Zillnya yang Mabsuth Dan kalau kamu turunkan dengan Qoimatu zilli Mankus dan kembali dari tempat pertemuan benang sampai ke sittini maka hasilnya adalah Zillil Mankusah

Contoh :

Irtifa' Matahari tanggal 30 Januari 2010 jihat barat = 49° dengan Jaib irtifa' = $45^\circ.15$

a. Maka Zil Mabsuth irtifa' $49^\circ =$

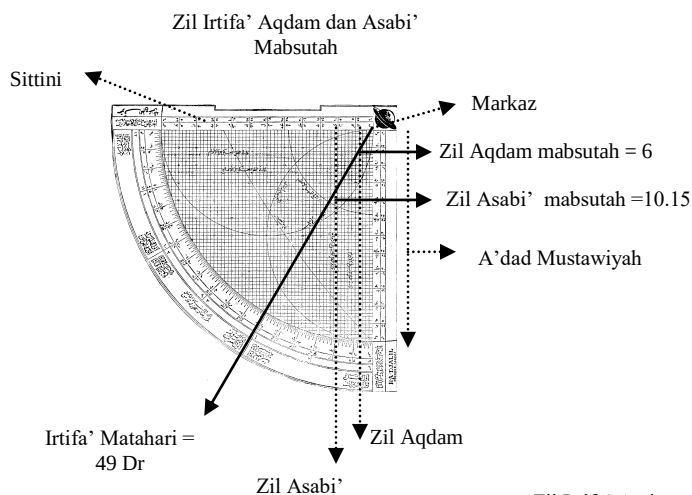
a) Bil Aqdam = 6°

b) Bil Asabi' = $10^\circ.15$

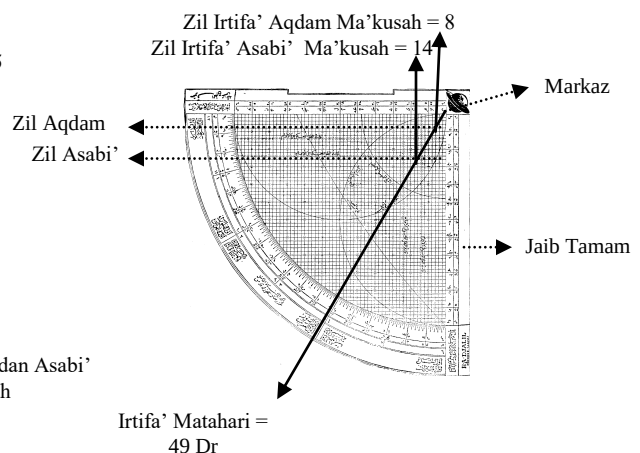
b. Zil Ma'kus irtifa' $49^\circ =$

1. Bil Aqdam = 8°

2. Bil Asabi' = 14°



Zil Irtifa' Aqdam dan Asabi' Ma'kusah



تنبيه :

إن نزلت بها ولم تلق الخيط فأنزل بجزئها الممكن واضرب الحاصل في مخرج ذلك الجزء وإن أردت الإرتفاع من الظل فإن كان مبسوطا فعد من المركز في مستوي جيب التمام بقدره وأدخل من منتهى عدده إلى القائمة فضع الخيط على محل تقاطعهما فما بينه وبين أول القوس حينئذ هو إرتفاعه وإن كان منكوسا فعد كما تقدم في مستوي الستيني وكمل العمل فالحاصل إرتفاعه

Perjagaan :

Jika kamu menurunkan dengan dan kamu tidak menemukan benang maka turunkan dengan sebagian zuzu'nya yang mungkin dan kalikanlah hasilnya pada tempat keluar itu Juzu' dan jika kamu ingin mengambil Irtifa' Matahari dari Zil maka jika zilnya mabsuth maka hitunglah dari markaz pada mustawa jaib Tamam dengan ukurannya dan masukkanlah dari tempat berakhir bilangannya sampai ke qoimatuzzilli , maka taruhlah benang atas tempat bertemunya benang maka apa yang antaranya adan awal qaus ketika itu itulah Irtifa' Matahari.

Dan jika Zil mankus maka hitunglah sebagaimana telah lewat pada Mustawa Sittini dan sempurnakanlah pekerjaan maka hasilnya itulah irtifa'nya.

تنبيه :

فإن نزلت من منتهى عدد الظل ولم تلق القائمة فافعل بجزئها الممكن فالحاصل إرتفاعه الكامل تأمل

Perjagaan :

Maka jika kamu menurunkan benang dari akhir bilangan Zil dan kamu tidak menemukan Qoimatuzill maka kerjakan dengan juzu'keduanya (yaitu Qaimatuzil Mabsuth dan Mankus) yang mungkin maka hasilnya itulah irtifa'nya yang sempurna maka renungkannah

الباب التاسع : في معرفة أوقات الصلوات الخمس والإمساك وطلوع الشمس والإشراق والضحوة الصغرى والضحوة الكبرى على حساب الساعة الغروبية :

Bab IX

Pada mengetahui Waktu – waktu Sholat yang liama dan Imsak dan terbit Matahari dan Israq dan Duha Sugra dan Duha Kubra atas hitungan Jam Gurubiyah.

□

أما الظهر :

فانقص نصف الفضلة من (ص) في الموافقة وزده عليه في المخالفة بالحاصل هو المطلوب على (يب
(ساعة

Adapun **Waktu Zohor**

Maka kurangilah Nisfu fadlah dari 90 pada saat Mail dan Ardul Balad searah (Ittifak) dan tambahkan Nisfu fadlah atas 90 ketika tidak searah (Ikhtilaf) maka hasilnya tambahkan 12 jam

No	Nama ukuran	Sama dengan
1	15 derajat	1 Jam
2	1 derajat	4 Menit (dari menit Jam)
3	1 Menit (dari derajat)	4 detik (dari Jam)

Contoh :

Ardul Balad Lombok = $8^{\circ} 32' LS$

Dan Mail Tgl 30 Januari 2010 adalah : **18 derajat** Buruj Dalwu Jihat selatan pada Irtifa' Syamsy Garbi = 49 derajat dengan Jaib Irtifa' = 45.15 derajat

Hasilnya Bu'dul Qutur = 3°

Dan asal Mutlaq = $56^{\circ} 15'$

Nisfu fadlah = $3^{\circ} 15'$

=====

Maka menjadi : $90 - 3^{\circ}15' = (87 - 1 = 86$ dan sisa 1 = 60 menit derajat – 15 = 45

Maka $90 - 3.15 = 86.45$

lalu kita robah menjadi jam

$86.45 = 86 - 75 (15 \times 5) = 11.45 .$

11×4 menit (dari jam) = 44 Menit

45 menit dari derajat $\times 4$ detik dari jam = 180 detik – 60 detik = 120 detik – 60 = 60 menit maka 180 detik = 3 menit dan 44 menit + 3 menit = 47 menit

$86.45 = 5$ jam 47 Menit + 12 jam = **jam 17 lebih 47 Menit**

Maka Waktu Zohor (jam gurubiyah) = jam 17 lebih 47 Menit □

وأما **العصر** : الأول والثاني : فضع الخيط على الغاية وأنزل من محل تقاطعه مع قوس العصر الأول إلى قوس الإرتفاع فما بين منتهى المنزول إليه وأوله هو إرتفاع العصر الأول وإن نزلت من محل تقاطعه مع قوس العصر الثاني فالحاصل إرتفاع عصره فاحسب معمولهما بمثل عمل الإرتفاع الغربي فإن لم يوضع في الربع قوسا العصرين فاستخرج إرتفاعهما بطريق الظل كما سيأتي في الباب العاشر

Dan adapun **Waktu Asar**

Waktu Asar yang pertama dan kedua; maka caranya taruhlah benang di atas goyah dan turunkanlah dari tempat pertemuannya bersama Qaus Asar yang pertama sampai Qaus Irtifa' maka apa yang antara kehinggaan turunnya kepadanya san awal qaus itulah *Irtifa' Asar yang pertama*.

Dan jika kamu turunkan dari tempat pertemuannya bersama Qaus asar yang kedua maka hasilnya irtifa' Asarnya, maka hitunglah tempat beramalanya keduanya seperti amalan irtifa' Garby maka jika tidak terdapat di Rubu' dua Qaus Asraen maka keluarkan irtifa' keduanya dengan cara Zil irtifa' sebagaimana akan datang pada Bab Sepuluh

Contoh :

Goyah Irtifa' 49 = 80.32

Nisfu fadlah = 3° 15'

Hasilnya :

Dan Irtifa' Asar Awwal = 40.45

Irtifa' Asar Tsani = 24.45

(Catatan : Lalau tambahkan atasnya Nisfu fadlah jika irtifa' Timur Ikhtilafy atau Barat Ittifaqy kalau tidak maka kurangi dia darinya maka hasilnya taruhlah atasnya benang dan hitung dari awalnya sampai kepadanya atas : 12 jika irtifa' Syarqy kalau tidak (dia irtifa' Garby) maka dari akhirnya atas 6 jam.)

1. Irtifa Asar **Awwal** = 40.45 . maka karena antara Mail dan Ardul balad Ittifak jihat selatan dan irtifa' Mataharinya sebelah barat (Garby) maka caranya kita tambahkan Nisfu fadlah :

$40.45 - 3.15$ (nisfu fadlah) = 44

Lalu taruh benang diukuran 44 dan hitung dari akhir Qaus sampai benang = 46

46 kalau dijadikan jam = 46 = 3 jam 4 menit

3 jam 4 menit + 6 Jam = Jam 9. 4 menit

Maka **Irtifa Asar Awwal = Jam 9. 4 Menit**

2. Irtifa' Asar **Tsani** = 24.45 . maka karena antara Mail dan Ardul balad Ittifak jihat selatan dan irtifa' Mataharinya sebelah barat (Garby) maka caranya kita tambahkan Nisfu fadlah :

$24.45 - 3.15$ (nisfu fadlah) = 28

Lalu taruh benang diukuran 28 dan hitung dari akhir Qaus sampai benang = 66

66 kalau dijadikan jam = 46 = 4 jam 24 menit

4 jam 24 menit + 6 Jam = Jam 10. 24 menit

Maka **Irtifa Asar Tsani = Jam 10. 24 Menit**□

وأما المغرب : فهو (يب) دائما

Dan adapun **waktu Magrib** maka dia jam 12 selamanya□

وأما العشاء : الأول والعشاء الثاني : فزد على جيب (يز) بعد القطر في الموافقة وانقصه منه في

المخافة وما بين الخيط وأوله زد على نصف الفضلة في الثاني وانقصه منه في الأول فالحاصل على (

يب) وقت العشاء الأول وإن فعلت مثل ذلك بجيب (يط) فالحاصل وقت العشاء الثاني

Dan adapun **Waktu Isya'**

Waktu Isya' yang pertama dan yang kedua : maka caranya adalah tambahkan atas Jaib 17 Bu'dul Qutur ketika ittifaq (searah antara Mail dan Ardul Balad) dan kurangi dia darinya pada saat Ikhtilaf (tidak searah Mail dan Ardul Balad) dan apa yang antara benang dan awal qaus itu tambahkan atas nisfu Fadlah pada waktu Isya' kedua dan kurangi dia darinya pada waktu Isya' yang pertama maka hasilnya atas tambahan 12 jam itulah waktu Isya' yang pertama. Dan jika kamu kerjakan seperti itu dengan jaib 19 maka hasilnya adalah waktu Isya' yang kedua.

Contoh :

a. Waktu Isya' Awwal :

Karena Muafaqah (Mail dan Ardul Balad) maka jaib 17 + Bu'dul Qutur (3) = 17 + 3 = 20 dengan muri Asal Mutlaqnya = 56.15 maka setelah dilihat dirubu' hasilnya : 23

Lalu 23 - 3.15 (Nisfu Fadlah) (dikurangi karena dia Ittifaq)

Maka 23 - 3.15 = 19.45

Dan kalau kita konper ke Jam maka menjadi : 19.45 - 15 (1 x 15) = 4

4 x 4 menit derajat = 16 menit

45 x 4 detik jam = 180, lalu 180 - 60 = 120 , 120 - 60 = 60. maka 180 = 3 menit

Jadi : 19.45 = 1 jam 19 menit + 12 Jam = 13.19 Menit

Maka Waktu Isya' Awwal = jam 13 lebih 19 menit.

b. Waktu Isya' Tsani :

19 + 3 (bu'dul Qutur) = 22 dengan asal Mutlaq = 56.15 maka setelah dilihat dirubu' hasilnya = 25.30

Lalu 25.30 - 3.15 (Nisfu Fadlah) = 22.15

Dan kalau kita komper ke jam maka menjadi : 22.15 - 15 (15 x 1) = 7

7 x 4 menit = 28 menit

15 x 4 detik = 60 detik = 1 menit

Jadi : 22.15 = 1 jam 29 menit + 12 jam = 13 jam 29 menit

Maka waktu Isya' Tsani = jam 13 lebih 29 menit

وأما الفجر الصادق : فزد على جيب (يط) بعد القطر في الموافقة وانقصه منه في المخالفة وما بين الخيط وأوله زد عليه نصف الفضلة في الأول وانقصه منه في الثاني وما حصل ضع الخيط عليه واحسب من آخره إليه على (و) ساعات في الحالين فهو وقت الفجر

Adapun waktu **Fajar Sodiq**

Maka caranya adalah : Tambahkan atas jaib 19 akan Bu'dul qutur pada saat Ittifaq (serah antara Mail dan Ardul Balad) dan kurangi dari bu'dul qutur (krangi jaib 19 dengan bu'dul qutur) pada saat Ikhtilaf (tidak searah mail dan Ardul Balad) dan apa yang antara benang dan awalnya qaus tambahkan atasnya nisfu fadlah (pada Ittifaq) dan kurangi dia darinya pada (waktu Ikhtilaf) dan hasilnya taruhkan benang atasnya dan hitunglah dari akhirnya kepadanya (benang) atas tambahan 6 jam pada dua keadaan (waktu Ittifaq dan waktu Ikhtilaf) maka itulah waktu fajar

Contoh :

Jaib 19 + bu'dul Qutur (3) dan ditambahkan karena Ittifaq = 22 dengn Muri asal Mutlaq = 56.15 setelah dilihat dirubu' hasilnya = 25.45

Lalu 25.45 + Nisfu fadlah (3.15) = 29 dan setelah ditaruhkan benang diukuran 29 derajat dan dihitung dari akhirnya maka hasilnya adalah = 61 (90 – 29)

Dan kalau 61 di komper ke Jam maka menjadi : 61 – 60 (15 x 4) = 1

1 x 4 menit = 4 menit

Maka 61 = 4 jam 1 menit + 6 Jam = 10 jam 1 menit

Waktu fajar Sodiq = Jam 10 lebih 1 menit

□

وأما الإمساك : فانقص منه ضعف التمكين فالباقي وقت الإمساك

Dan adapun waktu **Imsak**

Maka cara adalah : kurangi (waktu fajar Shodiq) darinya dua kali Tamkin (1 tamkin = 3,30 x 2 = 4 menit) maka sisanya itulah waktu Imsak

Contoh :

Waktu fajar Sodiq = Jam 10 lebih 1 menit

Jam 10 lebih 1 menit - Da'fu Tamkin (gandaan tamkin) karena kita menghitung jam gurubiyah (waktu arab maka kita lihat Tamkin Makkah = 2 derajat = 8 menit (2 x 4 menit) maka 8 kalau digandakan menjadi = 16 (2 x 8)

Maka : jam 10 lebih 1 menit – 16 menit = jam 9 45 menit

Maka waktu Imsak = Jam 9 lebih 45 menit

Catatan :

Tamkin adalah : suatu bagian dari jam yang digunakan untuk mengurangi hasil dari waktu yang ada sebagai ihtiyath (perjagaan) dan jumlah berbeda-beda tergantung Ardul balad dan cukup untuk ardul balad 21.30 seperti Makkah = 2 derajat.

Maka kalau Tamkin daerah lombok yang ardul baladnya 8.32 sekitar 5 menit

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	8° 32'	L.Selatan	116° 07'	B.Timur
2	Makkah	21° 30'	L.Utara	40° 20'	B.Timur

□

وأما طلوع الشمس : فإن لم يوجد نصف الفضلة فهو (يب) وإلا فهو كامل الفضلة على (يب) في

المخالفة وانقصه منها في الموافقة فالحاصل وقت طلوع الشمس

Dan waktu Terbit Matahari

Maka caranya adalah : jika tidak terdapat Nisfu fadlah maka waktu terbit matahari sama dengan 12 jam , dan jika ada Nisfu fadlah maka kesempurnaan Nisfu Fadlah itu tambah 12 jam pada waktu Ikhtilaf (searah Mail dan ardul balad) dan kurangi nisfu fadlah dari 12 pada waktu Ittifak (Mail dan Ardul Balad) maka hasilnya itulah waktu terbit Matahari

Contoh :

Nisfu Fadlah = 3.15

Maka Kamil fadlah = Nisfu ($\frac{1}{2}$) + Nisfu atau Nisfu x 2 = (3.15 x 2 = 6.30)

Maka Kamil Fadlahnya = 6.30

Dan 6.30 kalau kita komper ke Jam maka menjadi :

6 x 4 menit = 24 menit

30 x 4 detik = 120 detik, 120 – 60 = 60. maka 120 = 2 menit

Jadi 6.30 = 26 menit

Lalu jam 12 – 26 menit = jam 11. 34 menit

Maka waktu terbit Matahari = jam 11 lebih 34 menit □

وأما الإشراق والضحو الصغرى : فاستخرج للأول حساب (د) درجات و (ل) دقيقة بمثل عمل

ارتفاع الشرقي فالحاصل هو المطلوب وللتاني حساب (ط) درجات و (ل) دقيقة

Dan adapun waktu Israq dan Duha Suga

Maka caranya adalah : keluarkanlah bagi yang pertama (waktu Israq) hitungan (4) derajat dan (30) menit seperti amalan irtifa' Syarqy (timur) maka hasilnya itulah yang dicari (yaitu Isroq duha sugra).

Dan untuk kedua (Duha Suga) hitungan (9) derajat dan (30) menit

Contoh :

1. **Waktu Isroq** = jaibnya = 4.30

Maka 4.30 dikurangi Bu'dul Qutur (3) karena dia ittifaq = 1.30 dengan muri asal Mutaq = 56.15 dan setelah digeser benang hasilnya adalah ; 1.45

Lalu 1.45 ditambahkan Nisfu fadlah (3.15) = 5

Setelah itu taruh benang pada posisi 5 derajat dan dihitung dari akhir maka hasilnya adalah : 85 derajat (90 – 5)

Dan kalau dikomper ke jam : 85 – 75 (15 x 5) = 10

10 x 4 menit = 40 menit

Maka 85 = 5 jam 40 menit + 6 jam = Jam 11. 40 menit

Waktu Isroq = jam 11 lebih 40 menit

2. **Duha Syugra** = Jaibnya = 9.30

Maka 9.30 - 3 (bu'dul Qutur) = 6.30 dengan muri asala Mutlaq : 56.15 dan setelah digeser benang hasilnya adalah : 7

Lalu 7 + 3.15 (Nisfu Fadlah) = 10.15

Kemudian taruh benang pada posisi 10.15 dan kita hitung dari akhirnya maka hasilny adalah : 79.45 (90 – 10.15)

Dan kalau kita komper ke jam maka menjadi : 79.45 – 75 (15 x 5) = 4

4 x 4 menit = 16 menit

45 x 4 detik = 180 detik, 180 – 60 = 120 detik, 120 – 60 = 60 detik , 180 = 3 menit

Jadi 79.45 = 5 jam 19 menit + 6 jam = 11 jam 19 menit

Waktu Duha syugra = jam 11. 19 menit

وأما الضحوة الكبرى : فزد على جيب (ط) و (ل) بعد القطر في المخالفة وانقصه منه في الموافقة

وما بين الخيط وأوله انقص منه كامل الفضلة في الأول وزده عليه في الثاني وضع الخيط عليه واحسب

من آخره على (يب) فالحاصل هو المطلوب

Dan adapun **waktu Duha Kubra**

Maka caranya adalah : tambahkan atas Jaib (9) dan (30) derajat akan Budul Qutur pada waktu Ikhtilaf (mail dan Ardul Balad) dan kurangi jaib (9) dan (30) derajat dengan Bu'dul Qutur pada waktu Ittifaq (mail dan Ardul Balad) dan apa yang antara benang dan awal qaus kurangi darinya kesempurnaan nisfu fadlah pada yang pertama (Mukhalafah/ Ikhtilaf) dan tambahkan dia atasnya pada yang kedua (Muafaqah/ Ittifaq) dan taruh benang atasnya dan hitung dari akhirnya atas tambahan 12 jam maka hasilnya itulah yang dicari (dari waktu duha kubra)

Contoh :

Duha Kubra = Jaibnya = 9.30

Maka 9.30 dirurangi Bu'dul Qutur (3) karena Ittifaq = 6.30 dengan muri Asal Mutlaq = 56.15, maka setelah benang digeser maka hasilnya adalah : 7.15

Lalu Nisfu fadlah (3.15) kita kalikan 2 untuk mendapatkan Kamil Fadlah maka menjadi : 2 x 3.15 = 6.30

Lalu $7.15 + 6.30 = 13.45$ dan setelah digeser benang ke 13.45 dan kita hitung dari akhir Qaus maka hasilnya adalah : $76.15 (90 - 13.45)$

Dan kalau kita komper ke Jam = $76.15 - 75 (15 \times 5) = 1$

1×4 menit = 4 menit

15×4 detik = 60 detik atau sama dengan 1 menit

Jadi $76.15 = 5$ jam 5 menit + 12 jam = Jam 17 lebih 5 menit

Duha Kubra = jam 17 lebih 5 menit

Kesimpulan waktu Gurubiyah adalah :

Jadwal Waktu
Pada tanggal 30 Januari 2010

Waktu	Zohor	Asar		Magrib	Isya'	
		Awwal	Tsani		Awwal	Tsani
Jam	17.47	9.4	10.24	12.00	13.19	13.29

Waktu	Fajar Sodiq	Imsak	Terbit Matahari	Isroq	Duha	
					Sugra	Kubra
Jam	10.01	09.45	11.34	11.40	11.19	17.05

الباب العاشر : في معرفة الأوقات المذكورة على حساب الساعة الزوالية

Bab X

Pada mengetahui Waktu – waktu Sholat yang lima atas hisab (perhitungan) jam Zawaliyyah

□

أما الظهر : فهو (يب) دائما

Adapun **waktu Zohor** maka dia jam 12 selama - lamanya

وأما العصر : فضع على الغاية فزد على ظلها قامة للعصر الأول أو قامين للعصر الثاني وما حصل

فاعرف إرتفاعه وكمل العمل على حساب إرتفاع الغربي كما تقدم في الباب السابع

Dan adapun **waktu Asar**

Maka taruhlah benang ukuran atas Goyah maka tambahkan atas zillnya qoimah bagi asar yang pertama atau dua qoimah bagi asar yang kedua dan apaun hasilnya maka ketahuilah irtifa' Mataharinya dan sempurnakanlah pekerjaan atas Irtifa' sebelah barat sebagaimana telah terdahulu pada bab yang ketujuh.

Contoh :

Goyah Irtifa' pada tanggal 30 Januari = $80^{\circ}.32'$ □

Irtifa' Asar Awal = 40.30

Irtifa' Asar Tsani = 24.45

Zil (bayangan)	Aqdam = 1.15
	Asabi' = 2

=====

Maka $40.30 + 1.15 = 41.45 = \text{Irtifa' Asar Awwal}$

Dan $24.45 + 1.15 = 26 + 2 = 28 = \text{Irtifa' Asar Tsani}$

1. Mengetahui Irtifa' Asar Awwal

Bu'dul Qutur = 3

Irtifa' Asar Awwal = 41.45

=====

Maka $41.45 - \text{Bu'dul Qutur} (3) (41.45 - 3) = 38.45$ dan setelah digeser benang ke 38.45 maka hasilnya kalau kita hitung dari akhirnya = 51.15

Maka **Irtifa' Asar Awwal = 51.15**

Dan kalau kita komper ke jam = $51.15 - 45 (15 \times 3) = 6$

$6 \times 4 \text{ menit} = 24 \text{ menit}$

$15 \times 4 \text{ detik} = 60 \text{ detik} = 1 \text{ menit}$

Maka $51.15 = 3 \text{ jam lebih } 25 \text{ menit.} + 12 \text{ jam} = \text{jam } 15.25 \text{ menit}$

Maka **Waktu Asar Awwal = Jam 15 lebih 25 Menit**

2. Mengetahui Irtifa' Asar Tsani

Bu'dul Qutur = 3

Irtifa' Asar Awwal = 28

=====

Maka $28 - 3$ (Bu'dul Qutur) = 25Lalu ditaruh benang pada posisi 25 maka hasilnya adalah apa yang antara benang dan akhir Qaus yaitu : 65 ($90 - 25$)Maka **Irtifa' Asar Tsani = 65**Dan kalau kita komper kejam maka menjadi = $65 - 60$ (15×4) = 5 5×4 Menit = 20 Menit

Maka hasilnya adalah = 4 jam 20 menit + 12 jam = 16 jam . 20 menit

Maka **Waktu Asar Tsani = Jam 16 lebih 20 Menit**

وأما المغرب : فهو نصف قوس النهار على (يب)

Adapun **waktu Magrib** :

Maka waktu magrib dia adalah ukuran Nisfu Qausinnar atas tambahan 12 jam

Misalnya : nisfu Qausinnahar = 93.15

No	Nama ukuran	Sama dengan
1	15 derajat	1 Jam
2	1 derajat	4 Menit (dari menit Jam)
3	1 Menit (dari derajat)	4 detik (dari Jam)

Maka 93.15 dijadikan jam =

 $93 - 90$ ($15 \text{ derajat} \times 6$) = 3 3×4 menit = 12 menit $15 \text{ menit (dari derajat)} \times 4 \text{ detik (dari jam)} = 60 \text{ detik} = 1 \text{ menit}$ Jadi $93.15 = 6 \text{ jam } 13 \text{ menit} + 12 \text{ jam} = \text{jam } 18. 13 \text{ menit}$ Maka **Waktu Magrib = Jam 18 lebih 13 Menit**

□

وأما العشاء : الأول والثاني فزد بعد القطر على جيب (يز) بمري الأصل في الموافقة أو انقصه

منه في المخالفة وما بين الخيط وأوله في الحالين فهو العشاء الأول على ست ساعات وافعل مثل ذلك

بجيب (يط) فالحاصل العشاء الثاني

Dan adapun **waktu Isya'**

Dan Isya' yang pertama dan yang kedua maka tambahkan derajat Bu'dul Qutur atas Jaib 17 dengan (bu'dul Qutur + jaib 17) ini kalau Mail dan ardul balad searah , tetapi kalau tidak searah maka kurangi (antara Bu'dul Qutur dengan jaib 17) lalu taruh muri pada asal Mutlak setelah itu geserlah benang ke hasil tambahan atau pengurangan tadi maka apa yang antara benang dengan awal qaus pada dua keadaan tersebut maka itulah waktu Isya' yang pertama atas tambahan 6 jam dan kerjakanlah seperti itu dengan jaib 19 maka hasilnya itulah waktu Isya' yang kedua.

Contoh :

1. Jaib Isya' Awwal : 17

Bu'dul Qutur = 3 maka $17 + 3 = 20$ dengan Muri Asal Mutlaq = 56.15 , maka setelah digeser benang ke posisinya maka hasilnya adalah : 21

Maka kalau kita komper ke jam = $21 - 15 (15 \times 1) = 6$

6×4 Menit = 24 Menit

Maka hasilnya : 1 Jam . 24 Menit + 6 Jam = Jam 7 lebih 24 Menit

Maka waktu Isya' Awwal = Jam 7 lebih 24 Menit

2. Jaib Isya' Tsani : 19

Bu'dul Qutur = 3 maka $19 + 3 = 22$ dengan Muri Asal Mutlaq = 56.15 , maka setelah digeser benang ke posisinya maka hasilnya adalah : 23

Maka kalau kita komper ke jam = $23 - 15 (15 \times 1) = 8$

8×4 Menit = 32 Menit

Maka hasilnya : 1 Jam . 32 Menit + 6 Jam = Jam 7 lebih 32 Menit

Maka waktu Isya' Tsani = Jam 7 lebih 32 Menit

وأما الفجر : فزد بعد القطر على جيب (يط) بمري الأصل في الموافقة وانقصه منه في المخالفة وما

بين الخيط وآخره في الحالين فهو الفجر على (يب) ساعة

Dan adapun **waktu Fajar / Subuh**

Maka taambahlah Bu'dul Qutur atas Jaib (19) dengan menaruh muri pada ukuran asal Mutlaq pada ketika ittifaq (Mail dan Ardul balad) dan kurangi Jaib irtifa (19) dengan bu'dul Qutur pada ketika Ikhtilaf (berbeda Mail dan Ardul Balad) dan apa yang antara benang dan akhir qaus pada kedua keadaan tadi maka itulah Waktu fajar dan ditambahkan atas jam 12

Contoh :

Bu'dul Qutur = 3

Jaib Fajar = 19

Maka $19 + 3 = 22$ dengan Muri Asal Mutlaq = 56.15 , maka setelah digeser benang ke posisinya maka hasilnya adalah : 23, lalau ditaruh benang pada posisi 23 maka hasilnya dari akhir qaus = 67 ($90 - 23$)

Kalau kita Komper ke Jam = $67 - 60 (15 \times 4) = 7$

7×4 Menit = 28 Menit

Maka $67 = 4$ jam . 28 Menit + 12 Jam = Jam 16. 28 Menit

Maka waktu Fajar = Jam 16. 28 Menit

وأما الإمساك : فكما تقدم في الأوقات على حساب الساعة الغروية

Adapun **waktu Imsak**

Maka waktu Imsak itu seperti apa yang telah lewat pada mengetahui waktu – waktu atas hisab atau hitungan jam gurubiyah

Contoh :

Maka waktu Fajar = Jam 16. 28 Menit:

Tamkin adalah : suatu bagian dari jam yang digunakan untuk mengurangi hasil dari waktu yang ada sebagai Ihtiyath (perjagaan) dan jumlah berbeda-beda tergantung Ardul balad dan cukup untuk ardul balad 21.30 seperti Makkah = 2 derajat. Dan pada yang lainnya jika kurang ardul baladnya dari 21.30 maka tamkinnya dikurangi dari dua derajat dan kalau lebih dari 21.30 maka di tambah dari dua derajat sesuai dengan ardul baladnya.

Maka kalau Tamkin daerah lombok yang ardul baladnya 8.32 sekitar 5 menit

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	8° 32'	L.Selatan	116° 07'	B.Timur
2	Makkah	21° 30'	L.Utara	40° 20'	B.Timur

Maka kalau Tamkin untuk Lombok = 5 menit , maka Du'fu Tamkinnya adalah : 5 menit x 2 = 10 menit

Jadi Waktu Fajar = Jam 16. 28 Menit - 10 Menit (Du'fu Tamkin) = Jam 16.18 Menit

Maka Waktu Imsak = Jam 16. 18 Menit

وأما طلوع الشمس : فعلى (و) إن لم يوجد نصف الفضلة وإلا فزده على (و) في المخالفة وانقصه

منه في الموافقة فالحاصل هو الطلوع

Dan adapun **waktu Terbit Matahari**

Maka terbit Matahari itu atas jam 6 jika tidak terdapat Nisfu fadlah dan jika ada nisfu Fadlah maka tambahkan nisfu fadlah atas 6 jam pada ketika Ikhtilaf (Mail dan Ardul Balad) dan kurangi 6 jam itu dengan nisfu fadlah ketika ittifaq (Mail dan Ardul Balad) maka hasilnya itulah waktu terbit Matahari.

Contoh :

Nisfu fadlah = 3.15

Waktu terbit Matahari = 6 jam

Maka karena Ittifaq maka : 6 Jam – Nisfu fadlah (3.15)

=====

Kita komper dulu 3.15 menjadi waktu jam = 3 x 4 menit = 12 menit

15 x 4 detik = 60 detik = 1 menit

Maka menjadi : 3.15 = 13 menit

Lalu : 6 Jam – 13 menit = Jam 5 . lebih 47 Menit

Maka Waktu Terbit Matahari = Jam 5 . 47 Menit□

وأما الإشراق والضحوة الصغرى : فاستخرج حساب (د) درجات و (ل) دقيقة للأول و (ط)

درجات و (ل) دقيقة للثاني فالحاصل هو المطلوب

Dan Adapun waktu Israq dan Duha sugra

Maka caranya adalah : keluarkan hitungan (4) derajat dan (30) Menit (dari derajat) untuk yang pertama (Isroq) dan keluarkan hitungan (9) derajat dan (30) menit (dari derajat) untuk yang kedua (duha Sugra) maka hasilnya itulah yang dicari

Contoh :

Bu’dul Qutur = 3

Asal Mutlaq = 56.15

Jaib Isroq = 4.30

Jaib Duha Syugra = 9.30

1. Waktu Isroq, dengan Jaib = 4.30

Maka $4.30 - 3$ (Bu’dul Qutur) = 1.30 dengan Muri Asal Mutlaq = 56.30, maka setelah digeser benang maka hasilnya = 1.30. juga

Dan kalau kita komper ke waktu jam menjadi ;

1×4 Menit = 4 menit

30×4 detik = 120 detik, $120 - 60 = 60$ detik, maka 120 detik = 2 menit

Maka 1.30 = 6 menit

Lalu Jam 6 + 6 menit = Jam 6. 4 menit

Maka waktu Isroq = Jam 6 lebih 4 menit

2. Waktu Duha Syugra , dengan Jaib = 9.30

Maka $9.30 - 3$ (Bu’dul Qutur) = 6.30 dengan Muri Asal Mutlaq = 56.30, maka setelah digeser benang maka hasilnya = 6.45

Dan kalau kita komper ke waktu jam menjadi ;

6×4 Menit = 24 menit

45×4 detik = 180 detik, $180 - 60 = 120$ detik, $120 - 60 = 60$, 180 detik = 3 menit

Maka 6.45 = 27 menit

Lalu Jam 6 + 27 menit = Jam 6. 27 menit

Maka waktu Duha Syugra = Jam 6 lebih 27 menit

□

وأما الضحوة الكبرى : فزد على جيب (ط) درجات و (ل) دقيقة بعد القطر في المخالفة وانقصه

منه في الموافقة وما بينه وأوله حينئذ انقص منه نصف الفضلة في الأول وزده عليه في الثاني وضع

الخيوط عليه فما بينه وآخره أي القوس هو المطلوب على ست ساعات

Dan adapun waktu Duha Kubra

Maka tambahkan atas jaib (9) derajat dan (30) menit (30) menit dari derajat akan bu'dul qutur pada waktu ikhtilaf (Mail dan ardul Balad) dan kurangi dia darinya pada ikhtilaf (Mail dan ardul Balad) maka yang antara hasil tadi dan awal qaus maka kurangi darinya nisfu fadlah pada yang pertama (Mukhalafah) dan tambah dia atasnya pada yang kedua (Muafaqah) dan taruhkan benang atasnya maka yang antaranya dan antara akhir qaus dialah yang dicari lalu tambahkan atas 6 jam

Contoh :

Bu'dul Qutur = 3

Asal Mutlaq = 56.15

Nisfu fadlah = 3.15

Jaib irtifa' Duha kubra = 9.30

=====

Maka $9.30 - 3$ (Bu'dul Qutur) = 6.30 dengan Muri Asal Mutlaq = 56.30, maka setelah digeser benang maka hasilnya = 6.45

Lalu $6.45 + 3.15$ (nisfu fadlah) = 10 lalu setelah ditaruh benang pada posisi 10 derajat dan kita hitung dari akhir Qaus maka menjadi = 80 (90 – 10)

Dan kalau kita komper ke waktu jam menjadi ; $80 - 75$ (15 x 5) = 5

5 x 4 Menit = 20 menit

Maka 80 = 5 jam 20 menit + 6 Jam = Jam 11. 20 Menit

Maka waktu Duha Kubra = Jam 11 lebih 20 menit

**Jadwal Waktu menurut Jam Zawaliyyah
Pada tanggal 30 Januari 2010
Daerah “ Lombok “**

Waktu	Zohor	Asar		Magrib	Isya'	
		Awwal	Tsani		Awwal	Tsani
Jam	12.00	15.25	16.20	18.13	7.24	7.32

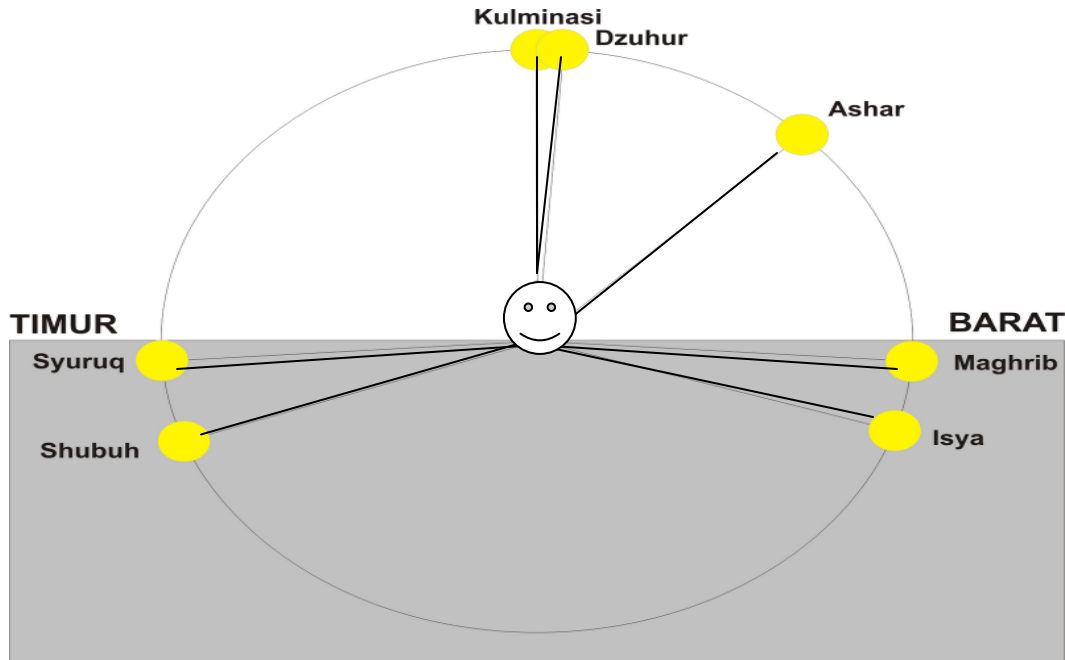
Waktu	Fajar Sodiq	Imsak	Terbit Matahari	Isroq	Duha	
					Sugra	Kubra
Jam	16.28	16.18	5.47	06.04	6.27	11.20

□

**Jadwal Waktu Sholat
Oleh Seorang Ulama'**

Nama Bulan	Subuh		Zohor		Asar		Magrib		Isya'		Terbit Matahari		Nama Buruj
	Jam	Menit	Jam	Menit	Jam	Menit	Jam	Menit	Jam	Menit	Jam	Menit	
Januari	4	24	12	4	3	30	6	12	7	20	5	56	Jady
Pebruari	4	47	12	14	3	37	6	21	7	28	6	7	Dalwu
Maret	4	49	12	12	3	23	6	19	7	23	6	5	Hut
April	4	34	12	4	3	11	6	10	7	14	5	57	Hamal
Mei	4	33	12	57	3	18	6	2	7	8	5	52	Tsur
Juni	4	31	12	58	3	23	6	2	7	13	5	54	Jauza'
Juli	4	35	12	4	3	28	6	7	7	20	5	59	Syartan
Agustus	4	40	12	6	3	29	6	11	7	20	6	10	Asad
September	4	38	12	0	3	14	6	6	7	10	5	56	Sumbulah
Oktober	4	29	11	49	2	55	5	56	7	0	5	44	Mizan
Nopember	4	18	11	44	3	4	5	51	6	56	5	37	Aqrob
Desember	4	20	11	49	3	14	5	57	7	7	5	41	Qaus

Mengetahui Waktu Sholat



Dalam Penentuan Waktu Shalat tidak terlepas dari posisi matahari dalam tata koordinat horizon, terutama tinggi matahari (h) dan jarak zenit (z).

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits ada beberapa fenomena alam yang berkaitan dengan waktu shalat khususnya shalat fardlu, seperti: kulminasi, terbenam, senja (evening twilight) dan fajar (morning twilight).

1. Shalat Dzuhur

Waktu Dzuhur yaitu sejak matahari meninggalkan meridian atau sesaat setelah matahari berkulminasi (istiwa/dzawal), biasanya ditambah 2 menit setelah kulminasi.

2. Shalat Ashar

Waktu Ashar ialah ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya ditambah dengan bayangan benda pada waktu dzuhur. Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama RI menggunakan rumusan: panjang bayangan waktu asar = bayangan waktu dzuhur + tinggi bendanya; $\tan(za) = \tan(zd) + 1$

Ada yang berpendapat bahwa waktu Ashar yaitu waktu pertengahan antara dzuhur dan maghrib, tanpa perlu memperhitungkan jarak zenit/tinggi matahari. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 238 yang menyatakan sebagai shalat pertengahan.

3. Shalat maghrib

Waktu maghrib ialah ketika matahari telah terbenam sampai hilangnya cahaya merah (*syafaq*) di langit ufuk barat. Secara astronomi Matahari terbenam didefinisikan apabila jarak zenit (z) = $90^{\circ} 50'$ (the Astronomical almanac) atau $z = 91^{\circ}$ ($h = -1^{\circ}$) jika dimasukkan koreksi kerendahan ufuk akibat ketinggian pengamat dari permukaan tanah. Untuk penentuan waktu salat maghrib, biasanya ditambah ikhtiyath sekitar 2 menit untuk kehati-hatian agar tidak shalat pada waktu yang dilarang seperti saat matahari terbit, terbenam, atau kulminasi atas.

4. Shalat Isya

Waktu Isya didefinisikan dengan ketika hilangnya cahaya merah (*syafaq*) di langit yang ditandai dengan mulai memudarnya cahaya merah di ufuk barat, sebagai tanda dimulainya malam hari.

Dalam astronomi dikenal sebagai akhir senja astronomi (astronomical twilight) yaitu apabila jarak zenit matahari (z) = 108° atau tinggi matahari (h) = -18°

5. Shalat Shubuh

Waktu shubuh yaitu sejak terbitnya fajar shiddiq sampai terbit matahari. Secara astronomi fajar shiddiq difahami sebagai awal astronomical twilight (fajar astronomi), mulai munculnya cahaya di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada pada kira-kira 18 derajat di bawah horizon (jarak zenit $z = 108^{\circ}$).

Sedangkan yang digunakan di Indonesia sekarang khususnya oleh Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama RI yaitu apabila jarak zenit matahari (z) = 110° atau tingginya (h) = -20°

Fajar shiddiq (sebenarnya) disebabkan oleh hamburan cahaya matahari di atmosfer atas. Ini berbeda dengan apa yang disebut fajar kidzib (semu) — dalam istilah astronomi disebut cahaya zodiak — yang disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antarplanet

الباب الحادي عشر : في معرفة عرض البلد وجهته

إعرف الغاية بالرصد بأن تأخذ الإرتفاع قرب الزوال مرة بعد أخرى مادام يتزايد فإذا وقف فما بين الخيط وطرف القوس الخالي عن الهدفة هو الغاية ثم قف مستقبل المشرق وانظر إلى ظلك فإذا كانت جهته مخالفة لجهة الميل فخذ الفضل بين تمام الغاية والميل وإلا فزده عليه فما وجد في الحالين فهو عرض البلد وجهته في الثاني جهة الظل مطلقا وكذا في الأول إن كان الميل أقل من تمام الغاية وإلا فجهة الميل فإن عدم الظل فالميل هو العرض أو عدم الميل فتمام الغاية هو العرض وجهته فيهما تابع لما وجد فإن عدما معا أو وجدا ولا فضل بين الغاية والميل فالبلد لا عرض له

Bab XII

Pada mengetahui Ardul Balad dan Jihatnya.

Ketahuiilah Goyah irtifa' dengan mengintainya dengan cara bahwa kamu mengambil irtifa' Matahari waktu dekat tergilincir Matahari beberapa kali selama masih bisa bertambah, maka apabila sudah terhenti maka apa yang antara benang dan tepi qaus yang sunyi dari hadfah itulah goyah irtifa'.

Kemudian diamlah menghadap timur dan lihat bayanganmu maka apabila jihat bayanganmu tersebut berbeda dengan jihat mail maka ambillah Fadl(sisa setelah mengurangi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil) antara Tamam Goyah dan mail, dan kalau sama jihat bayanganmu dengan Mail maka tambahkan Tamam Goyah dengan Mailnya maka hasilnya pada dua keadaan tersebut itulah Ardul Balad

Dan jihatnya pada yang kedua (muapaqah mail dengan bayanganmu) adalah jihat Zil secara umum dan begitu juga pada yang pertama (Mukhalafah Mail dan bayanganmu) jika Mail lebih sedikit dari Tamam Goyah, tapi kalau Mail lebih bayank dari tamam Goyah maka jihatnya adalah jihat Mail, maka jika tidak ada Zil (bayanganmu) maka Mail adalah ukuran ardul balad, atau tidak ada Mail maka tatam Goyah itulah Ardul Balad dan jihatnya pada keduanya mengikuti bagi apa yang ada

Kalau tidak ada keduanya bersama sama atau kedua adanya bersama sama dan tidak ada sisa/ fadl antara Goyah dan mail maka Negeri itu tidak mempunyai Ardul balad.

Contoh :

Irtifa' Matahari dekat waktu tergelincir Matahari = 60 , pada tanggal 30 Januari 2010 dengan Buruj = Dalwu jihat selatan.

Ketahuailah mengetahui Goyah disini adalah dengan mengintainya bukan dengan Qoidah terdahulu karena Qoedah terdahulu Goyah baru bisa diketahui kalau kita sudah mengetahui Ardul baladnya, maka pada bab ini kita ingin mengetahui Ardul balad maka ardul balanya belum diketahui.

Maka irtifa' 60 derajat menghasilkan Goyah = 30 derajat dengan Mail = 18

Cara:

- a. Lalu berdirilah dengan menghadap kearah timur
- b. Lihat Bayanganmu
- c. Apabila jihat bayanganmu berlawanan dengan jihat mail (karena jihat Mail pada tanggal 30 januari sebelah selatan) maka ambilah fadal antara tamam Goyah dan mail.
 - Mail pada tanggal 30 januari = 18 derajat
 - Maka Goyah = 30 derajat - 18 (mail) = 12 (fadlunya)
 - Maka Ardul balad = 12 derajat
- d. Apabila jihat bayanganmu Sama dengan jihat Mail maka tambahkan Goyah dengan Mail.
 - Mail pada tanggal 30 januari = 18 derajat
 - Maka Goyah = 30 derajat + 18 (mail) = 48
 - Maka 48 itulah Ardul baladnya

Mengetahui Jihat Ardul balad

1. Jihat Ardul balad pada ketika sama jihat Bayanganmu dengan Mailnya adalah jihat bayanganmu
2. Dan jihat Ardul balad ketika berbeda jihat bayanganmu dengan Mailnya adalah dengan perincian sebagai berikut :
 - Kalau mail lebih sedikit dari tamammul Goyah, maka Ardul Balad adalah jihat bayanganmu
 - Kalau Mail lebih banyak dari Tamamul Goyah , maka Ardul balad adalah sama dengan Jihat mail.
3. Dan kalau bayangan tidak ada Maka Mail itulah sebagai Ardul balad
4. Dan kalau mail tidak ada Maka tamammul Goyah itulah sebagai Ardul balad



ARDUL BALAD

Ardul Balad = (LU= Lintang Utara / LS= Lintang selatan garis katulistiwa) ialah jauhnya suatu daerah dari garis katulistiwa/ Lintang 0 derajat

Pengukuran : besarnya busur/ sudut dari lingkaran Nisfu Qousinnahar antara simti roksi dan Madarul I'tidal

Lingkaran Nisfu Qousinnahar : ialah lingkaran yang memisahkan antara Timur dan Barat

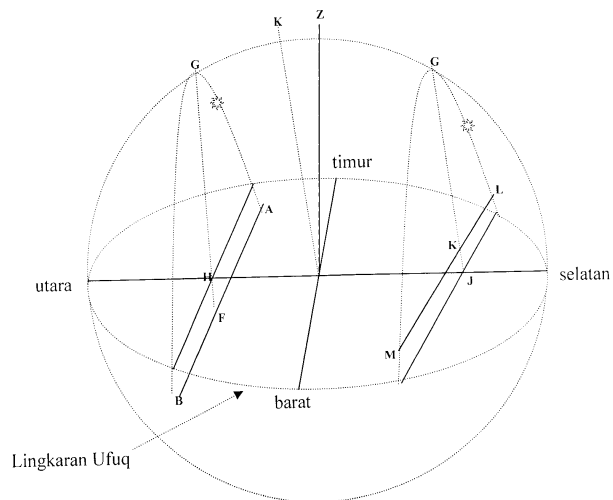
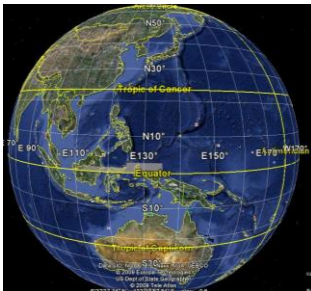
Simti roksi : (Zenit) ialah titik atas dari orang yang berada di suatu tempat

Madarul I'tidal : ialah garis yang berada diatas garis Katulistiwa , atau garis yang memisahkan antara Lintang utara dan Lintang Selatan

Jadwal Ardul Balad dan Tulul Balad

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	8° 32'	L.Selatan	116° 07'	B.Timur
2	Makkah	21° 30'	L.Utara	40° 20'	B.Timur
	Lombok (Jeringo)	8° 32,24'	L.Selatan	116° 07,55'	

Untuk mengetahui ardul balad dan tulul balad lihat



Keterangan:

K = garis pemisah antara utara dengan selatan

ZK = Ardul Balad Selatan

G = Goyah

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari

AB / LM = diameter

JK = Bu'dul Qutur diatas Ufuq / Ittifaq (searah)

FH = Bu'dul Qutur dibawah Ufuq/ Ikhtilaf (tidak searah)

الباب الثاني عشر : في معرفة طول البلد

ترصد ساعات وسط الكسوف أو الخسوف في البلد المعلوم الطول والبلد المجهول الطول بما أمكن من الإستقصاء والتدقيق بحساب الساعة الزوالية ثم تنقص أقل الساعات من أكثرها فما بقي فهو فضل ساعات ما بينهما فإن كان الفضل للمعلوم كان المجهول غربيا عنه وإلا فهو شرقي عنه ثم تأخذ من ساعات الفضل لكل ساعة (يه) درجة ولكل أربع دقائق درجة واحدة فما حصل فهو درج فضل الطولين تزيده على طول المعلوم إن كان المجهول شرقيا وتنقصه منه إن كان غربيا فما حصل فهو طول البلد المجهول

Bab XII

Pada mengetahui Panjang Negeri (Tulul Balad) garis Bujur

Kamu mengintai jam – jam tengah tengah garhana matahari atau gerhana bulan pada negeri yang diketahui tulul baladnya dan negeri yang tidak diketahui tulul baladnya dengan apa yang memungkinkan dari penelitian dan pendalaman dengan hitungan jam jawaliyah , kemudian kamu kurangi paling sedikit jam dari jam yang paling banyaknya maka apa yang tersisa maka itulah fadl jam antara keduanya, maka jika kelebihan / sisa itu untuk yang maklum tulul baladnya maka adalah yang tidak diketahui tulul baladnya itu adalah jihat barat darinya. Dan apabila fadl itu bagi tempat yang tidak diketahui tulul baladnya maka tulul baladnya adalah jihat timur darinya.

Kemudian kamu mengambil dari jam yang tersisa (fadl) dengan menghitung satu jam sama dengan 15 derajat dan 4 menit dari jam sama dengan 1 derajat.

Maka hasilnya adalah derajat fadlu Tulaen lalu kamu tambahkan hasil tersebut dengan Tul yang sudah diketahui jika negeri yang tidak diketahui itu pada jihat timur, dan kamu kurangi fadlu tulaen itu darinya (tul yang sudah diketahui tulnya) jika dia pada jihat barat, maka hasilnya adalah tulul balad negeri yang tidak diketahui Tulul Baladnya

Contoh :

1. Intailah (perhatikanlah) jam negeri yang sudah diketahui dan Negeri yang belum diketahui Tulul baladnya ketika terjadi gerhana Matahari atau Bulan dengan menggunakan jam Zawaliyyah
2. lalu kurangi Jam yang lebih bayank dengan jam yang lebih sedikit dari kedua jam negeri tersebut, misal :
 - Jam Negeri yang maklum tulul baladnya = jam 11.00 Misalnya daerah Lombok dengan Tulul Balad = 116.07
 - Jam Negeri yang Majhul tulul baladnya = jam 12.00
 - Maka $12 - 11 = 1$ (Fadlu dua jam)
 - 1 Jam = 15 derajat
3. Kalau Fadlnya bagi yang Maklum Tulul baladnya maka yang Majhul sebelah barat darinya
4. Kalau Fadlnya bagi yang Majhul Tulul baladnya maka yang Majhul sebelah Timur darinya
5. pada Contoh diatas = $12 - 11 = 1$, maka 1 adalah fadal dari 12 yang merupakan jam dari negeri yang Majhul Tulul baladnya berarti jihat yang Majhul adalah sebelah Timur
6. setelah itu :
 - Tambahkan Fadlu Tulaen (1 Jam / 15 derajat) dengan Tulul balad Maklum (lombok = 116.07) tadi jika yang majhul tulnya sebelah timur
 - Kurangi Fadlu Tulaen (1 Jam / 15 derajat) dari Tulul balad Maklum (lombok = 116.07) tadi jika yang majhul tulnya sebelah Barat
7. Maka karena disini Fadlu Tulain (1 Jam / 15 derajat) jihat timur maka harus ditambahkan menjadi : $15 \text{ derajat} + 116.07 = 131.07$
8. Jadinya Tulul balad Negeri yang Majhul Tulnya = 131.107

□

وجه آخر أسهل وأضبط :

وهو أن تصحح الساعة في البلد المجهول الطول بما أمكن بحساب الساعة الزوالية ثم اسأل عنها من

في البلد المعلوم الطول بالسلك (أي بالتليفون وما مثله) ليحيبك حالا فما وجدت من التفاوت بين

ساعات البلدين فافعل به تقدم

Cara yang lain yang lebih mudah dan meyakinkan :

Dia adalah bahwa kamu betulkan jam pada negeri yang tidak diketahui ardul baladnya itu dengan cara apasaja dengan cara menghitung jam jzawaliyah kemudian kamu bertanya tentang jam tersebut orang yang ada pada negeri yang diketahui tulul baladnya itu dengan menggunakan telepon/ HP untuk menjawabmu seketika tentang jam berapa sekarang maka apa yang kamu dapatkan dari pada perbedaan antara jam dua negeri tersebut maka kerjakan lah apa yang telah terdahulu.

الباب الثالث عشر : في معرفة سمت مكة وجهتها من أي بلدة شئت

Bab XIII

Pada Mengetahui Simmat Makkah dan jihatnya dari negeri mana saja

أعرف فضل طوليهما مطلقا وفضل عرضيهما إن اتفقا وإلا فاجمعهما ثم عد فضل الأولين من المركز في مستوى جيب التمام وأنزل من منتهى عدده في الجيوب المعكوسة وعد فضل الآخرين أو مجموعهما (أي في الموافقة) من مستوى الستيني وأنزل من منتهى عدده في الجيوب المبسوطة وضع الخيط على محل تقاطع المنزولين فما بين الخيط واول القوس حينئذ فهو سمتها

Ketahuilah Fadl (sisa yang diambil setelah mengurangi yang lebih besar dengan yang lebih kecil) dua Tulul Balad (Makkah dengan Negeri yang kita ingin ketahui arah kiblatnya) secara umum (baik Muafaqah atau Mukhalafah antara kedua jihat Tulul Balad)

Dan Fadl dua Ardul Balad jika keduanya searah (Ittifaq kedua Ardul Balad) dan

Dan Kalau tidak Ittifaq dengan bahwasanya dia ikhtilaf (berbeda kedua ardul balad) maka gabungkan (tambahkan) keduanya yaitu kedua ardul Balad tersebut

Kemudian hitunglah fadl dua yang pertama (yaitu fadl dua tulul Balad) dari markaz pada mustawa Jaib tamam dan turunkan dari ketinggian bilangannya pada jaib-jaib ma'kusah

Dan hitung fadla dua yang lain (dua Ardul Balad) atau hasil penjumlahan anatara keduanya (kedua ardul Balad ketika Muafaqah) pada mustawa sittini dan turunkan dari ketinggian bilangannya pada jaib-jaib mabsutah

Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara benang dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah

فإن لم يتقاطعا فأنزل من أجزائها الممكن فما بينه وبين أوله هو كامل السميت فإن لم يكن لبلد عرض فاعمل ما تقدم بعرض مكة ثم مكة شرقية إن كانت أكثر طولا من بلدك وإلا فغربية وشمالية إن اختلفا مطلقا أو اتفقا وكانت أكثر عرضا من بلدك وإلا فجنوبية وإن اتفق الطولان فهما على خط الشمال والجنوب وسميت مكة حينئذ نقطة الشمال إن اختلفا مطلعا أو اتفقا وكانت مكة أكثر

عرضا وإلا فنقطة الجنوب أو العرضان فهما على خط المشرق والمغرب وسمت مكة حينئذ نقطة المشرق إن كانت مكة أكثر طولاً وإن كانت أقل فنقطة المغرب

Dan jika tidak bertemu pada titik garis maka turunkanlah dari bagian-bagiannya yang mungkin maka apa yang antaranya dan antra awalnya dialah kesempurnaan simti makkah, maka jika tidak terdapat bagi suatu negeri ardul balad maka kerjakanlah apa yang telah lewat dengan ardul balad makkah

Kemudian Makkah terletak pada jihat/posisi timur jika negeri makkah tersebut ukuran tulul baladnya lebih besar dari tulul balad negerimu, dan jika sebaliknya maka jihat makkah itu adalah jihat barat. Dan ia(makkah) akan berjihat timur kalau berbeda (kedua ardul baladnya) secara umum, atau ittifaq (kedua ardul balad) dan ardul balad makkah lebih besar dari ardul balad negerimu . dan kalau sebaliknya (kalau ittifaq kedua ardul balad) maka makkah berada di jihat selatan

Dan kalau ittifaq dua Tulul balad (Makkah dan negerimu) maka keduanya atas garis utara dan selatan dan simat makkah ketika itu adalah titik utara kalau keduanya berbeda (ikhtilaf) tempat terbit matahari , atau ittifaq pada tempat terbit matahari dan adalah makkah lebih banyak ukuran ardul baladnya dari negerimu, dan jika sebaliknya (kalau ittifaq tempat terbit matahari) maka jihat makkah adalah titik selatan

Atau kedua ardul balad tersebut berada di garis Masrik dan magrib maka simmat makkah ketika itu adalah titik Masrik (timur) kalau makkah lebih besar tulul baladnya dari negerimu, dan jika makkah lebih kecil ukuran tulul baladnya maka makkah berada di titik barat (magrib)

Contoh :

Kita ingin mengetahui posisi Makkah dari pulau Lombok dengan data sebagai berikut :

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	8° 32'	L.Selatan	116° 07'	B.Timur
2	Makkah	21° 30'	L.Utara	40° 20'	B.Timur

Maka langkah –langkahnya adalah :

1. Carilah Fadlu Tulain dari dua negeri tersebut secara umum (baik sama atau berbeda jihat Tulul Baladnya) Misal:

No	Kota	Tulul balad/ Bujur
1	Lombok	116° 07'
2	Makkah	40° 20'

Yaitu : $116.07 - 40.20 = 75.47$ Menit derajat

Maka 75.47 Menit derajat itulah = fadlu Tulaennya

2. Sedangkan pada kedua Ardul baladnya ada tafsilannya yaitu :

➤ Cari Fadlu ardaennya kalau Ittifaq kedua ardul baladnya (misal sama jihat selatan)

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	Lintang
1	Lombok	8° 32'	Lintang selatan Garis Katulistiwa
2	Bali	8 ° 68'	Lintang selatan Garis Katulistiwa

Yaitu = $8.68 - 8.32 = 36$ Menit derajat

Maka 36 Menit Derajat itulah = fadlu Ardaennya

➤ Gabungkan (tambahkan) kedua Ardul balad tadi kalau keduanya Ikhtilaf

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	Lintang
1	Lombok	8° 32'	Lintang selatan Garis Katulistiwa
2	Makkah	21° 30'	Lintang Utara Garis Katulistiwa

Yaitu = $21.30 + 8.32 = 30.02$

Maka 30 . 02 itulah = Majmu'nya

- Kemudian hitunglah fadl dua yang pertama (yaitu fadl dua **Tulul balad**) dari markaz pada mustawa Jaib tamam dan turunkan dari kehinggaan bilangannya pada jaib-jaib ma'kusah
- Dan hitung fadla dua yang lain (dua Ardul balad) atau hasil penjumlahan anantara keduanya(Ardul balad ketika Muafaqah antara dua Ardul balad) pada mustawa sittini dan turunkan dari kehinggaan bilangannya pada jaib-jaib mabsutah
- Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara benang dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah

Karena kita mengitung Kota Makkah dengan Lombok maka disini menjadi :

Fadlu Tulaen = 75.47

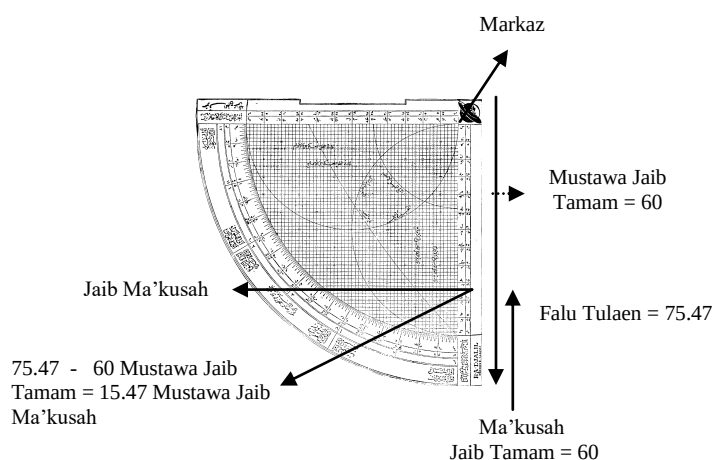
Kita akan menggunakan **Fadlu Aradaen** kalau kedua negeri itu Ikhtilaf jihat Ardul baladnya dan kalau dua negeri itu Ittifaq Ardul baladnya maka harus menggunakan **Majmu' Ardul Baladnnya** (Gabungan Ardul baladnya)

Maka untuk **Lombok** dan **Makkah** kita gunakan :

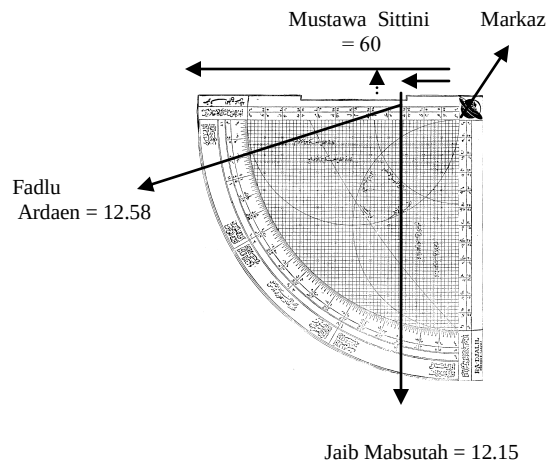
Fadlu Ardaen = 12. 58 (Karena Lombok dan Makkah Ikhtilaf pada jihat yaitu Lombok sebelah Selatan garis Katulistiwa dan Makkah sebelas selatan garis Katulistiwa)

=====

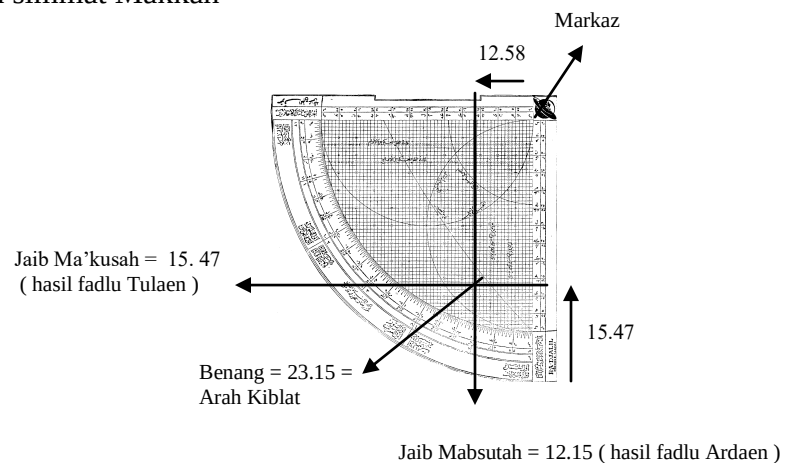
Maka kita hitung dari markaz pada mustawa Jaib tamam dan turunkan dari kehinggaan bilangannya pada jaib-jaib ma'kusah



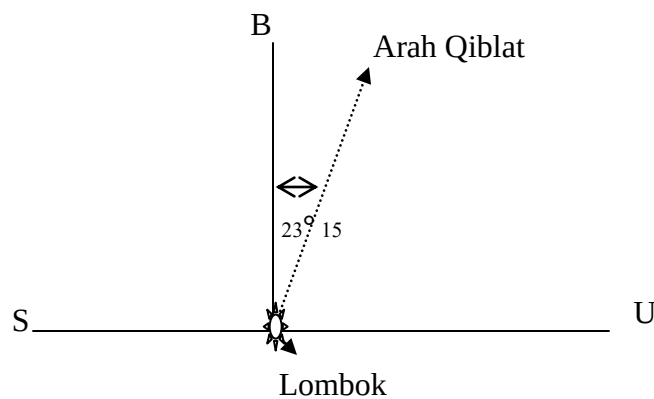
Dan kita hitung Fadlu ardul balad (yaitu = 12.58) pada mustawa sittini dan turunkan dari kehinggaan bilangannya pada jaib-jaib mabsutah



Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara benang dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah



Maka arah Kiblat dari Lombok ke Makkah = 23.15



Cara penentuan arah kiblat di Indonesia

Secara historis cara penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual dikalangan kaum muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan besar yang dilakukan Muhammad Arsyad al-Banjar dan K.H. Ahmad Dahlan atau dapat dilihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas, tongkat istiwa', rubu'mujayyab, kompas, dan teodolit. Selain itu sistem perhitungan yang dipergunakan mengalami perkembangan pula, baik mengenai data koordinat maupun mengenai sistem ilmu ukurnya.

Pada saat ini metode yang sering digunakan dalam pengukuran arah kiblat ada tiga macam, yakni: (1) memanfaatkan bayang-bayang kiblat, (2) memanfaatkan arah utara geografis (true north), dan (3) mengamati/ memperhatikan ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Bila menggunakan metode bayang-bayang kiblat maka langkah-langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (a) menghitung arah kiblat suatu tempat, (b) menghitung saat kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda (tegak) mengarah persis ke Ka'bah, dan (c) mengamati bayang-bayang benda tegak pada saat seperti dimaksud poin b. Kemudian mengabadikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat.

Adapun jika menggunakan metode memanfaatkan arah geografis langkah-langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (a) menghitung arah kiblat suatu tempat, (b) menentukan arah utara geografis (baca : true north) dengan bantuan kompas, tongkat istiwa' atau teodolit, dan (c) mengukur/ menarik arah kiblat berdasarkan arah geografis seperti dimaksud pada poin (b) dengan menggunakan busur derajat, rubu', segitiga, atau teodolit.

Data-data yang dibutuhkan dalam proses perhitungan arah kiblat, antara lain: lintang tempat (ϕ), bujur tempat (λ), lintang Ka'bah (ϕ_k) dan bujur Ka'bah (λ_k). Untuk lintang dan bujur tempat telah tersedia. Hanya saja daftar tersebut perlu diverifikasi dengan alat kontemporer.

Sementara itu, metode ketiga dapat dilakukan oleh setiap orang dan merupakan cara yang paling sederhana dan bebas hambatan. Metode ketiga ini dapat dilakukan, tanpa harus mengetahui koordinat (lintang dan bujur) tempat yang akan dicari arah kiblatnya, tetapi cukup menunggu kapan saatnya posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah.

Posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi ketika lintang Ka'bah sama dengan deklinasi matahari, pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah. Kesempatan tersebut datang pada setiap tanggal **27 Mei (tahun pendek) atau 28 Mei (tahun kabisat) pukul 11.57 LMT dan tanggal 15 Juli (tahun pendek) atau 16 Juli (tahun kabisat) pukul 12.06 LMT.**

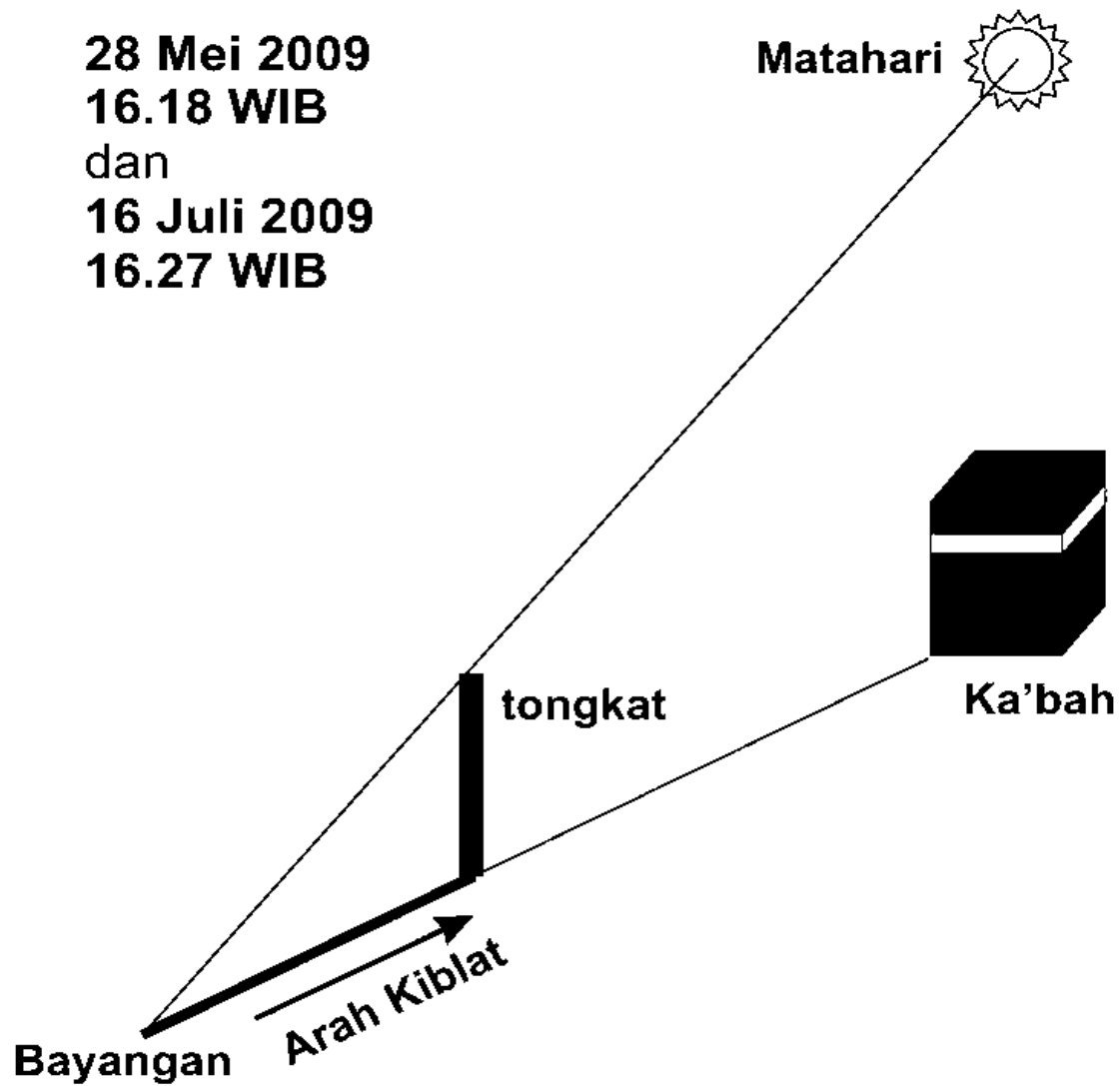
Bila waktu Mekah (LMT) dikonversi menjadi waktu Indonesia bagian barat (WIB) maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan pukul 16.18 WIB dan 16.27 WIB. Oleh karena itu, setiap tanggal 27 Mei (untuk tahun pendek) atau 28 Mei (untuk tahun kabisat) pukul 16.18 WIB dapat mengecek arah kiblat dengan mengandalkan bayangan matahari yang tengah berada di atas Ka'bah. Begitu pula setiap tanggal 15 Juli (untuk tahun pendek) atau 16 Juli (untuk tahun kabisat) juga dapat dilakukan pengecekan arah kiblat dengan metode tersebut.

Dalam prakteknya, tidak perlu langkah yang rumit untuk menentukan arah kiblat berdasar jatuhnya bayangan benda yang disinari matahari. Pengamat (observer) cukup menggunakan tongkat atau benda lain sejenis untuk diletakkan di tempat yang memperoleh cahaya matahari. Cahaya matahari yang menyinari benda tersebut akan menghasilkan bayangan. Arah bayangan ini merupakan arah kiblat

Contoh Tahun 2009

Peristiwa Istiwa' A'zam

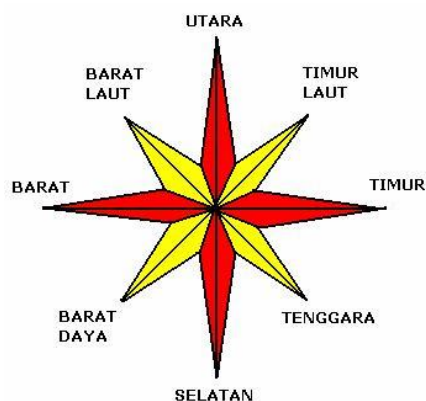
(Untuk menentukan Arah Kiblat)



Data Geografis Ka'bah yang berkembang di Masyarakat

Karena perbedaan data inilah maka penentuan arah kiblat berbeda dan untuk mengetahui arah kiblat yang sebenarnya tunggu saja Istiwa' A'zam yaitu pada setiap tanggal **27 Mei (tahun pendek) atau 28 Mei (tahun kabisat) pukul 11.57 LMT dan tanggal 15 Juli (tahun pendek) atau 16 Juli (tahun kabisat) pukul 12.06 LMT**. Bila waktu Mekah (LMT) dikonversi menjadi waktu Indonesia bagian barat (WIB) maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan pukul 16.18 WIB dan 16.27 WIB.

No	Sumber Data	Lintang	Bujur
1	Atlas PR Bos 38	21° 31' LU	39° 58' BT
2	Mohammad Ilyas	21° LU	40° BT
3	Saadoe'ddin Djambek (1)	21° 20' LU	39° 50' BT
4	Saadoe'ddin Djambek (2)	21° 25' LU	39° 50' BT
5	Nabhan Masputra	21° 25' 14,7 LU	39° 49' 40" BT
6	Ma'shum bin Ali	21° 50' LU	40° 13' BT
7	Monzur Ahmed	21° 25' 18 LU	39° 49' 30" BT
8	Ali Alhadad	21° 25' 23,2 LU	39° 49' 38" BT
9	Gerhard Kaufmann	21° 25' 21,4 LU	39° 49' 34" BT
10	S. Kamal Abdali	21° 25' 24 LU	39° 49' 24" BT
11	Muhammad Basil At-Ta'i	21° 26' LU	39° 49' BT
12	Mohammad Odeh	21° 25' 22 LU	39° 49' 31" BT
13	Menurut Google Earth 2010 Internet (Satlit Dunia)	21° 25' 21" LU/ N	39° 49' 34" BT/ E



Contoh penentuan Arah Kiblat dengan Program **Google Earth**
Untuk masjid Kebun Indah Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat

Garis Lurus ke Ka'bah



Menurut **TGH. Ibrahim Al Khalidy Kediri**

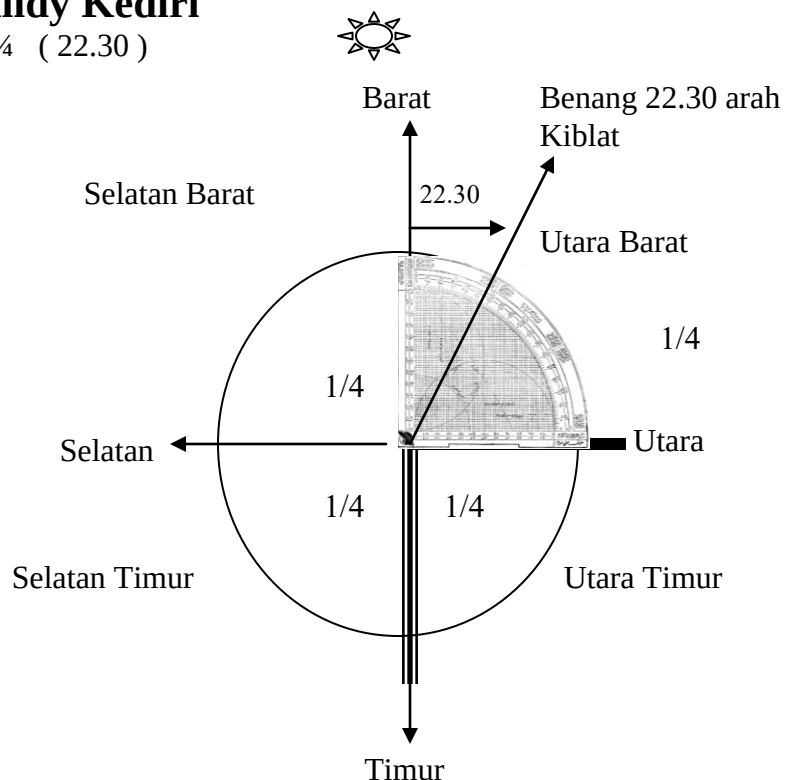
Arah Kiblat untuk daerah Lombok = $22 \frac{3}{4}$ (22.30)

Caranya :

1. Taruh Rubu' di tempat yang datar
2. Taruh Kompas di atas Rubu'
3. Putar Rubu' yang ada kompasnya pas ke Arah Barat
4. lalu Taruh Benang di ukuran 22 Derajat lebih 30 Menit Derajat
5. maka Kemana Arah Benang itulah Arah Kiblat untuk daerah Lombok

Catatan :

Untuk Kompas dari Makkah arah kiblat untuk Lombok adalah pada ukuran 80 atau 8 derajat



Perbandingan penghitungan dengan Rumus Trigonometri

Arah Kiblat dari Lombok

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	8° 32'	L.Selatan	116° 07'	B.Timur
2	Makkah	21° 30'	L.Utara	40° 20'	B.Timur
	Lombok (Jeringo)	8° 32,24'	L.Selatan	116° 07,55'	

Contoh : **Arah kiblat Lombok** = 8° 32' LS / 116° 07' BT diketahui :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ B. Qutur} &= \sin AB \times \sin 21.30 \times 60 \\
 &= \sin 8^\circ 32' \times \sin 21.30 \times 60 = 3.181998875 = 3.105519 = 3.11 \\
 &= \mathbf{3^\circ 11}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ A. Mutlaq} &= \cos AB \times \cos 21.30 \times 60 \\
 &= \cos 8^\circ 32' \times \cos 21.30 \times 60 = 55.2070542 = 55.122539 = 55.12 \\
 &= \mathbf{55^\circ 12}
 \end{aligned}$$

$$3. \text{ A. Mu'adal} = \cos f \times \text{A. Mutlaq}$$

Keterangan : f (Fadluttulain) = selisih antara bujur Makkah dan kota yang dicari arah kiblatnya

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	8° 32'	L.Selatan	116° 07'	B.Timur
2	Makkah	21° 30'	L.Utara	40° 20'	B.Timur

$$116^\circ 07'$$

$$40^\circ 20' -$$

75° 47' = f (Fadluttulain) = selisih antara bujur Makkah dan Lombok yang dicari arah kiblatnya

$$\begin{aligned}
 &= \cos f \times \text{A. Mutlaq} \\
 &= \cos 75^\circ 47' \times 55^\circ 12' = 13.55653354 = 13.332352 = 13.33 \\
 &= \mathbf{13^\circ 33}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \text{ Jt} &= \sin (90 - \sin^{-1} ((\text{A. Md} - \text{BQ}) / 60)) \times 60 \\
 &= \sin (90 - \sin^{-1} ((13^\circ 33' - 3^\circ 11') / 60)) \times 60 \\
 &= \sin (90 - \sin^{-1} (0.172777777)) \times 60 \\
 &= \sin (90 - 9.94936437) \times 60 \\
 &= \sin (80.05063563) \times 60 \\
 &= 0.984960831 \times 60 = 59.09764989 = 59.055153 = 59.06 \\
 &= \mathbf{59.06}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \text{ Jaib Sa'ah} &= 21.30 / \cos AB \\
 &= 21.30 / \cos 8^\circ 32' = 21.72868707 = 21.434327 = 21.43 \\
 &= \mathbf{21.43}
 \end{aligned}$$

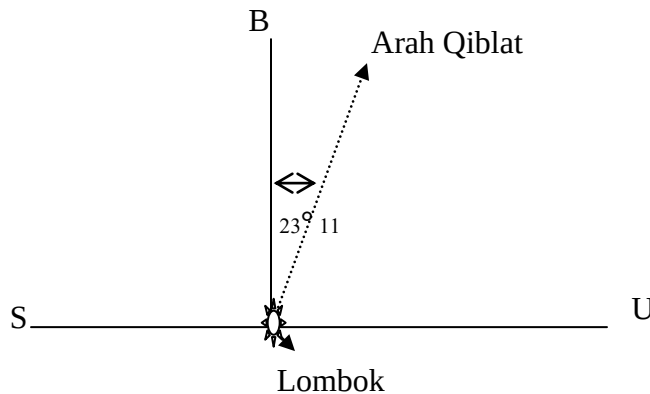
$$\begin{aligned}
 6. \text{ Irtifa' Simti} &= \sin^{-1} ((A.Md - BQ) / 60) \\
 &= \sin^{-1} ((13^\circ 33' - 3^\circ 11') / 60) \\
 &= \sin^{-1} (10.36666667 / 60) \\
 &= \sin^{-1} (0.172777777) = 9.94936437 = 9.565771 = 9.57 \\
 &= \mathbf{9.57}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \text{ Hissotu Simti} &= \sin i \times 60 / \tan (90 - AB) \\
 &\text{Keterangan : } i = \text{Irtifa' Simti} \\
 &= \sin 9.57 \times 60 / \tan (90 - 8^\circ 32') \\
 &= 10.36732229 / 6.664630672 = 1.555573414 = 1.332006 = 1.33 \\
 &= \mathbf{1^\circ 33}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8. \text{ Ta'dil Simti} &= J_s. + H_s \\
 &= 21.43 + 1.33 = 23.26666667 = 23.16 \\
 &= \mathbf{23^\circ 16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Arah kiblat} &= \sin^{-1} (\text{Ta'dil simti} / J_t) \\
 &= \sin^{-1} (23^\circ 16' / 59^\circ 06') \\
 &= \sin^{-1} (0.393683023) = 23.18386287 = 23.110190 = 23^\circ 11' \\
 &= \mathbf{23^\circ 11}
 \end{aligned}$$

Jadi Arah Kiblat untuk daerah Lombok = **23° 11** diukur dari titik barat ke utara.



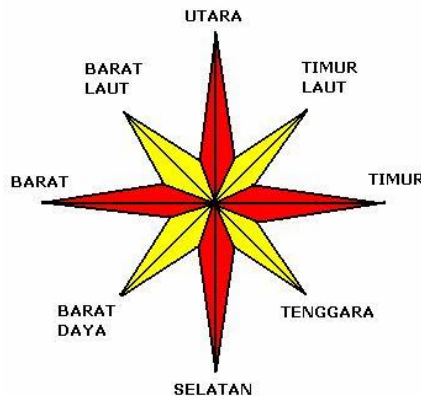
الباب الرابع عشر : في معرفة الجهات الأربع

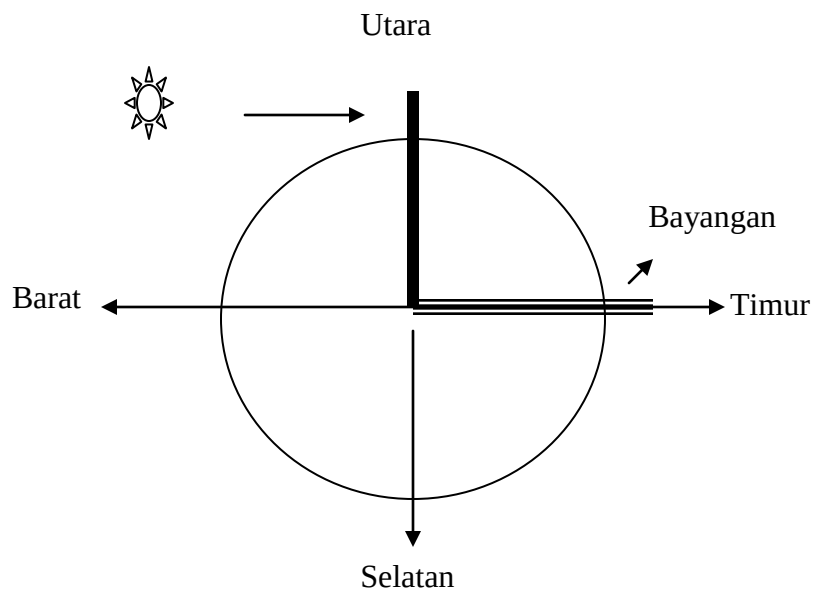
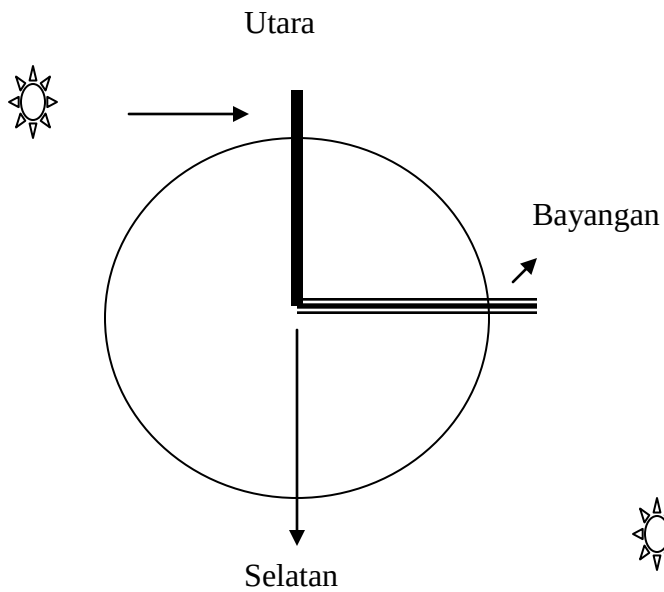
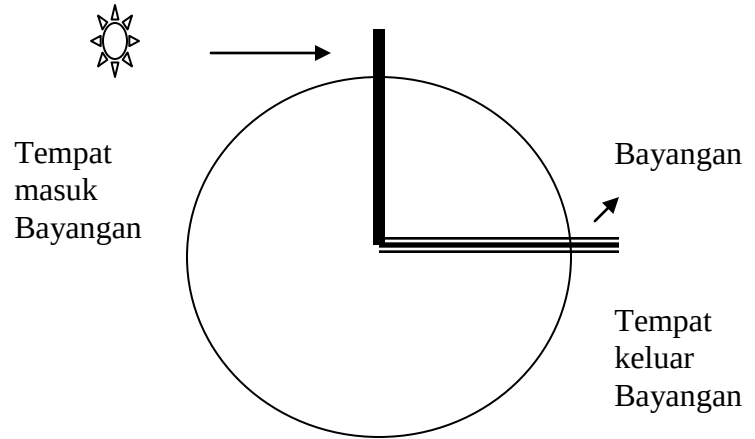
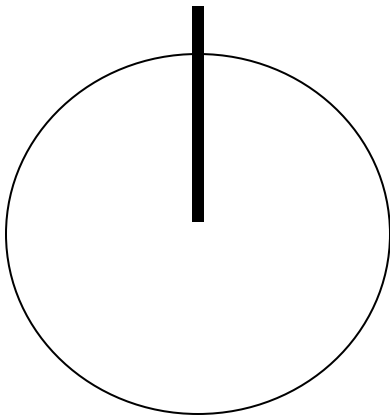
تسوي الأرض غاية التسوية بالميزان وترسم عليها دائرة ببعد لا يبلغ أطراف السطح الموزون وتنصب على مركزها مقياسا مخروطا مستديرا طوله يقارب قطرها وتعلم على مدخل ظله فيها ومخرجه عنها وتنصف القوس الواقع بينهما وتخرج من منتصفه خطا مستقيما مارا بمركزها فهو خط الشمال والجنوب ثم تخرج خطا آخر مقاطعا للأول على زوايا قوائم فهو خط المشرق والمغرب فتحصل لك أربعة أرباع ربعان جنوبيان أحدهما شرقي والآخر غربي وربعان شماليان كذلك

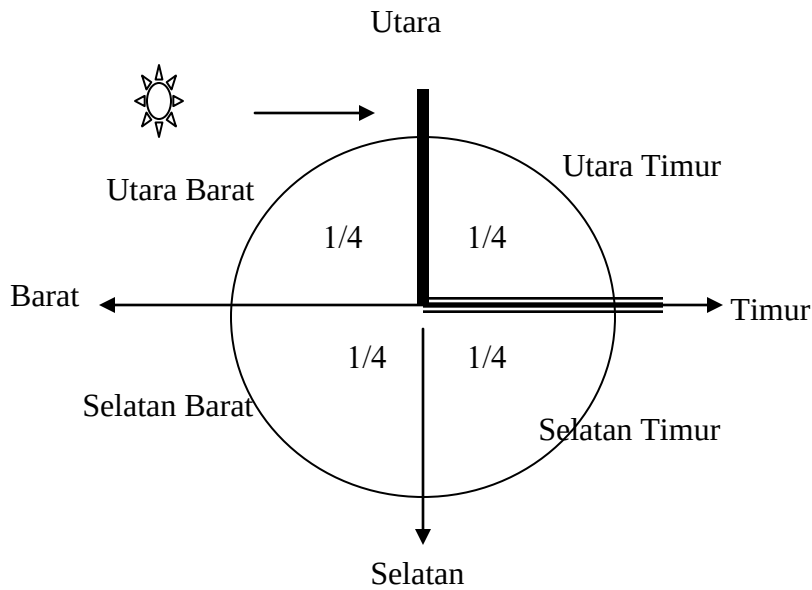
Bab. XIV

Pada Mengetahui Jihat yang Empat (Timur, Barat, Selatan dan Utara)

Ratakanlah tanah serata-ratanya dengan alat perata (water pass) dan gambar atas tanah yang rata tersebut lingkaran seperti lingkaran rubu' dan taruhlah di tengah-tengahnya alat ukur (seperti kayu) yang sudah di bersihkan yang bundar yang panjangnya hampir sama dengan diameternya (garis tengahnya) dan tandai tempat masuk bayangannya(bayangan dari kayu yang ditaruh ditengah tadi) padanya dan tempat keluar bayangannya. Dan jadikanlah busur/ kayu tadi tengah – tengah antara bayangan masuk dan keluar tadi . dan keluarkan satu garis lurus dari tengah-tengahnya maka itulah garis jihat Utara selatan, dan keluarkan garis yang lain yang memotong bagi garis yang pertama (Garis Utara selatan) atas sudut – sudutnya maka itulah garis Timur Barat , maka terdapat 4 dari $\frac{1}{4}$ yaitu : $\frac{2}{4}$ darinya untuk jihat Selatan ($\frac{1}{4}$ Timur dan $\frac{1}{4}$ Barat) dan $\frac{2}{4}$ nya untuk jihat Utara ($\frac{1}{4}$ Timur dan $\frac{1}{4}$ Barat)

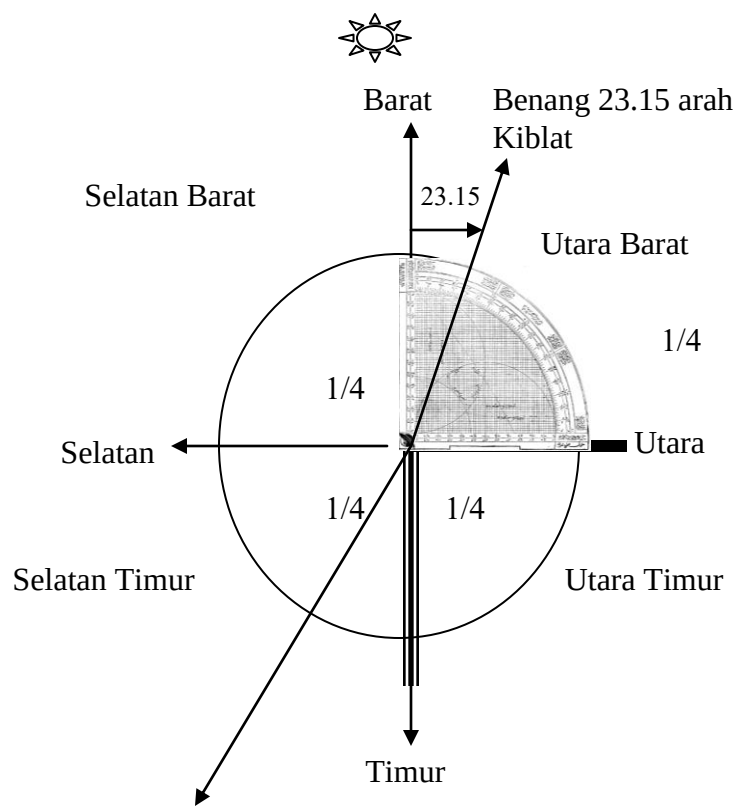






ثم عد سمت مكة من أول القوس إن كانت جنوبية شرقية أو شمالية غربية من بلدك وإلا فمن آخره
ثم ضعه في ربع الدائرة الذي فيه مكة بحيث ينطبق مركز الربع على مركز الدائرة وينطبق خط
الستيني وجيب التمام على الخيطين المحيطين بالزاوية الكائنة عند مركز الدائرة فحينئذ توجه الخيط إلى
مكة المشرفة وابن على سمتة المحراب وهذه صورته

Kemudian hitunglah simmat Makkah dari awal Qaus jika dia berada pada posisi Selatan bagian Timur atau Utara bagian barat dari negerimu
Dan hitunglah simmat Makkah dari akhir Qaus jika dia berada pada posisi Selatan bagian Barat atau Utara bagian Timur dari negerimu
Kemudian taruhlah Rubu' tersebut pada $\frac{1}{4}$ daerah yang adalah makkah pada posisinya dengan sekira menempel Markaz Rubu' atas Markaz daerah dan menempel garis Sittini dan Jaib tamam atas Dua garis yang berada pada sudut yang ada pada Markaz lingkaran tersebut
Maka ketika itu arahkan benang ke Makkah dan Bangunlah atas ukuran tadi arah kiblat setiap mihrab/ Musalla, Masjid. Dan ini rupanya :



Taruhlah Markaz Rubu' pada Markaz dan Daerah garis Sittini dan Jaib tamam atas Dua garis yang berada pada sudut yang ada pada Markaz lingkaran tersebut

□ خاتمة في بعض الهندسات

إن أردت معرفة طول القائم من جبل أو غيره : خذ إرتفاعه من أين شئت وعلم على موضع قدميك واعرف ظل ذلك الإرتفاع ثم زد عليه (ا) أو (ب) أو (د) درجة أو انقص ذلك منه فما حصل فاعرف إرتفاعه ثم خذ إرتفاعه ذلك القائم ثانيا وامش القهقري إن زدت وإلى جهة القائم إن نقصت حتى يقع الخيط على ذلك الإرتفاع وعلم أيضا على موضع قدميك ثم اذرع ما بين العلامتين فما وجد إضره في (يب) إن زدت أو نقصت أو اضره في (و) إن زدت أو نقصت (ب) واضربه في (ج) إن زدت أو نقصت (د) فما حصل زد عليه قامتك من القدم إلى البصر فالجُموع هو طول القائم

Penutup (Beberapa cara menghitung dengan Rubu') Mengetahui panjang setiap Benda seperti Gunung dan lain-lain

Jika kamu ingin mengetahui panjang setiap Benda seperti Gunung atau yang lainnya ,

1. Maka ambillah irtifa' benda tersebut dari mana saja kamu mau dan tandai atas tempat berdiri kakimu
2. Dan ketahuilah Zil (Bayangan) itu irtifa'
3. Kemudian tambahkan atasnya : 1 atau 2 atau 4 derajat, atau kurangi itu darinya maka apa yang hasil maka ketahuilah irtifa'nya.
4. Kemudian ambillah irtifa' benda tersebut sekali lagi dan
 - a. Berjalanlah sambil mundur jika hasilnya lebih
 - b. Dan berjalanlah ke jihat benda tersebut jika hasilnya kurang

Sehingga benang jatuh pada posisi irtifa' tadi. Dan tandai juga atas tempat berdiri ketika benang tepat pada posisi Irtifa' tadi.

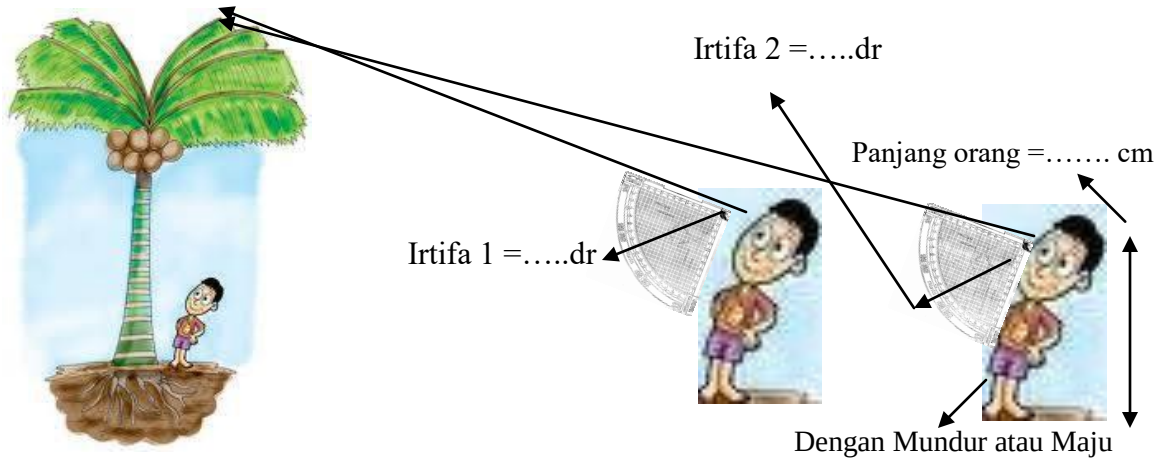
Kemudian hitunglah (dengan Meteran dll.) antara dua tempat yang sudah ditandai tadi dan berapapun hasilnya

- Kalikan dia pada 12 jika ia lebih
- Atau kalikan dia pada 6 jika lebih dan pada 2 kalau kurang
- Dan Kalikan dia pada 3 jika ia lebih atau kalikan dia 4 kalau kurang

Maka hasilnya tambahkan ukuran tinggimu dari kaki sampai mata dan hasilnya itulah ukuran Benda yang dicari tingginya.

Contoh :

Panjang Pohon Kelapa



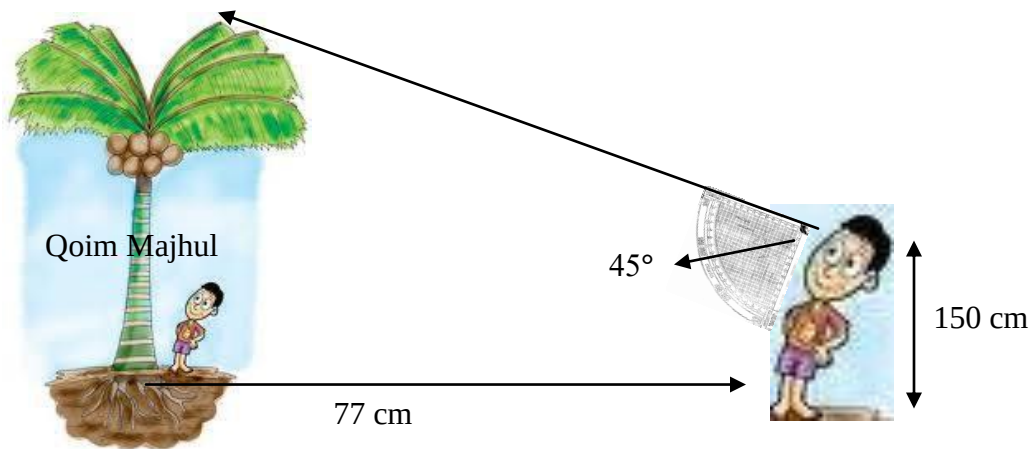
Maka langkah-langkahnya :

1. Berapa Irtifanya :..... dan tandai tempatnya
2. Berapa Zil Irtifa'nya :
3. Tambahkan hasil Zil Irtifa'ya / Kurangi = $1/2/4$ derajat =.....
4. Berapa Irtifa'nya :
5. Maka sesuaikan hasil irtifa'nya dengan irtifa' Qoim yang Majhul (dengan Maju atau mundur) dan tandai tempatnya
6. Hitung Jarak tempat pertama dan tempat kedua =...
7. Tambahkan atau Kalikan
 - a. Kalikan dia pada 12 jika ia lebih
 - b. Atau kalikan dia pada 6 jika lebih dan pada 2 kalau kurang
 - c. Dan Kalikan dia pada 3 jika ia lebih atau kalikan dia 4 kalau kurang
8. Tambahkan hasilnya = dengan Tinggimu = =.....

Maka hasilnya itulah tinggi Qoim yang Majhul =...

Cara II

1. Ukurlah dengan Rubu' tinggi benda yang ingin diketahui tingginya (Qoim Majhul) dengan ukuran 45 derajat
2. Kapan saja benang sampai pada ukuran 45 derajat tadi (baik dengan maju atau mundur) maka tandai lokasi / tempat kaki kita
3. Ukur jarak tempat yang ditandai tadi dengan asal Qoim Majhul
4. Hasilnya tambahkan dengan ukuran tinggimu (dari Kaki sampai Mata)
5. Maka hasilnya itulah tinggi Qoim yang Majhul tingginya.



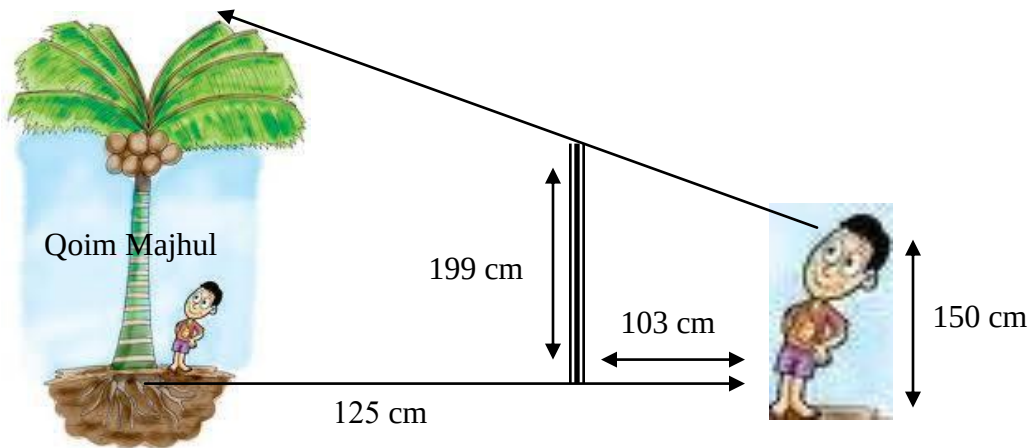
Maka perhitungannya

: $150 \text{ cm} + 77 \text{ cm} = 227 \text{ cm}$

Maka tinggi Qoim yang Majhul itu adalah = 227 cm

Cara III (Tanpa menggunakan Rubu')

1. cari kayu/ benda yang lebih tinggi dari ukuran kita dan taruh didepan kita dan tancapkan
2. Lihatlah ujung kayu tersebut sampai pandangan kita sama posisinya dengan ujun benda yang ingin kita ketahui tingginya (Qoim Majhul) dengan cara maju atau mundur
3. Setelah itu maka tandailah tempat kaki kita
4. Ukur jarak tempat yang ditandai tadi dengan Asal Qoim Majhul
5. Ukur pula jarak kamu/ tempat yang ditandai tadi dengan Kayu
6. Ukur pula tinggi kamu sampai mata
7. lalu ukur panjang kayu tersebut dan ukur pula panjang kita sampai mata
8. Kemudian kurangi panjang kayu itu dengan panjang kita
9. hasilnya kalilakn dengan jarak tempat yang ditandai tadi dengan Asal Qoim Majhul
10. Bagi hasilnya dengan hasil jarak kamu dengan kayu
11. Maka hasilnya tambahkan dengan tinggimu , maka hasilnya itulah tinggi Qoim yang Majhul tadi



Maka perhitungannya :

$$199 \text{ cm} - 150 \text{ cm} = 49 \text{ cm}$$

$$49 \text{ cm} \times 125 \text{ cm} = 6125 \text{ cm}$$

$$6125 \text{ cm} : 103 \text{ cm} = 59.47 \text{ cm}$$

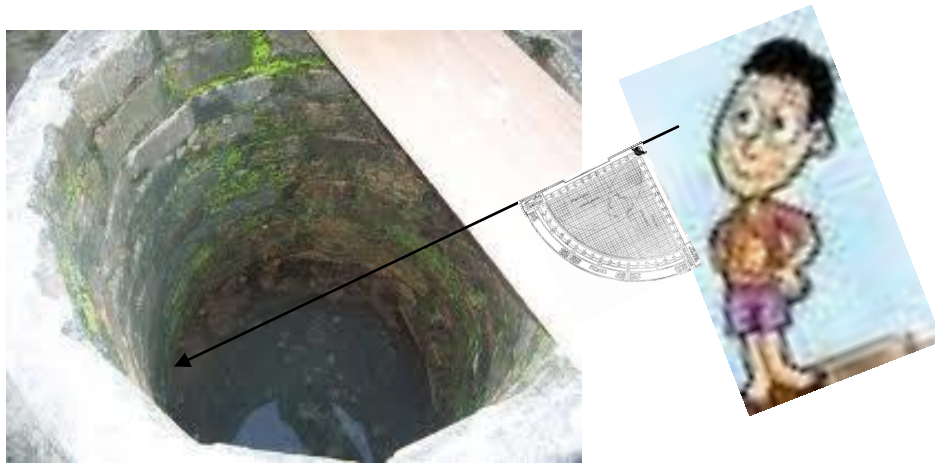
$$59.47 \text{ cm} + 150 \text{ cm} = 209.47 \text{ cm}$$

Maka panjang Qoim yang majhul tadi = 209.47 cm

إن أردت أن تعرف عمق الآبار : فاذرع قطر البئر وافرضه أجزاء القامة ثم قم على حرف فمه خذ انخفاضه بنظر الحرف الآخر عند الماء وما وجد ضع الخيط عليه واعرف ظل المعكوس بالقامة المفروضة واطرح قامتك منه فالباقي عمقه إلى وجه الماء

Mengetahuai Kedalaman Sumur sampai airnya

Jika kamu ingin mengetahui kedalaman sumur, maka hitunglah (dengan Meteran dll.) akan diameter sumur tersebut dan jadikanlah diameter itu ukuran berdiri kemudian berdirilah di tepi mulut sumur tersebut dan ambillah kerendahannya dengan Rubu' dengan memandang tepi yang lain (didalam sumur) sampai air sumur. Maka hasilnya taruhkan benang Rubu' pada ukurannya dan ketahuilah Zil (Bayangannya) yang Ma'kus dengan bagian yang berdiri yang sudah dikira tadi. Dan bagi (:) ukuran berdirimu dari ukuran Zil (bayangan) maka sisa dari pembagian tersebut itulah kedalaman sumur tersebut sampai permukaan air sumur.



Maka langkah – langkahnya :

1. ketahulah berapa diameter / garis tengah sumur tersebut (dengan cara mengetahui berapa ukuran lingkaran bundar sumur tersebut yaitu dengan menggunakan tali lalu tali itu kita ukur panjangnya maka ukuran panjangnya kita bagi 3 maka hasilnya itulah ukuran diameter/ garis tengah sumur tersebut)

Misalnya :

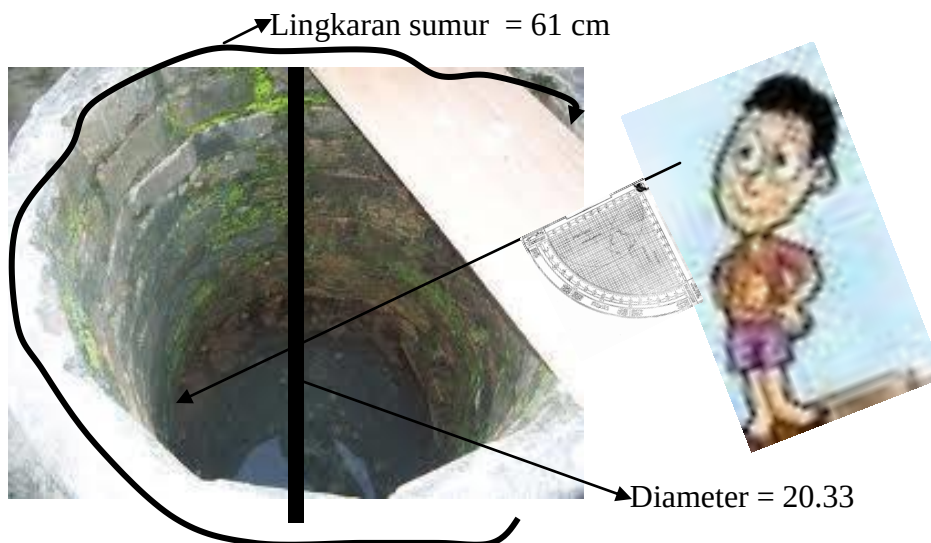
Panjang lingkaran sumur tersebut = 61 cm

Maka 61 cm bagi 3 = 20.33 cm maka 20.33 itulah diameternya/ Garis tengahnya

2. Jadikanlah dimeter itu sebagian dari ukuran Qoimatuzzilli
3. Kemudian berdirilah di tepi mulut sumur tersebut dan ambillah kerendahannya dengan Rubu' dengan memandang tepi yang lain (didalam sumur) sampai air sumur.
4. Maka hasilnya taruhkan benang Rubu' pada ukurannya dan ketahuilah Zil (Bayangannya) yang Ma'kus dengan bagian dimeter itu sebagian dari ukuran Qoimatuzzilli.
5. Dan bagi (:) ukuran berdirimu dari ukuran Zil (bayangan) maka sisa dari pembagian tersebut itulah kedalaman sumur tersebut sampai permukaan air sumur.

Contoh :

- Panjang lingkaran sumur tersebut = 61 cm . Maka 61 cm dibagi 3 = 20.33 cm . Maka 20.33 itulah diameternya/ Garis tengahnya
- Jadikanlah dimeter itu sebagian dari ukuran Qoimatuzzilli = 20.33
- Inkhifad (kerendahan) sumur tersebut adalah = 78 derajat
- Qoimatuzzilli Ma'kus bil Asabi' dari Inkhifad tadi = 57 dr tambah diameter = 20.33 = 77.33
- Hasilnya = 77 bagi dengan ukuran panjangmu sampai mata = 150 cm = (150 – 77) = 73 cm
- Maka hasilnya = . 73 cm itulah kedalaman Sumur tersebut



إذا أردت سعة النهار : قم في جانبه وانظر إلى الهدفة العالية جانبه الآخر ثم أدر قدميك حتى تنظر إلى الأرض المستوية والخيوط على حاله الأول فما بين قدميك والمحل الذي وقع عليه بصرك مساو لسعة الأنهار

Mengetahui luas Sungai

Kalau kamu ingin mengetahui luas sungai maka berdirilah di pinggirnya dan lihatlah ke Hadap sebelah atas dari Rubu' akan bagian sungai yang lain, kemudian langkahkan kakimu sehingga kamu melihat permukaan tanah yang rata, dan benang atas keadaan yang pertama, maka apa yang antara tempat kakimu dan tempat yang jatuh atas pandanganmu sama dengan luas sungai tersebut.

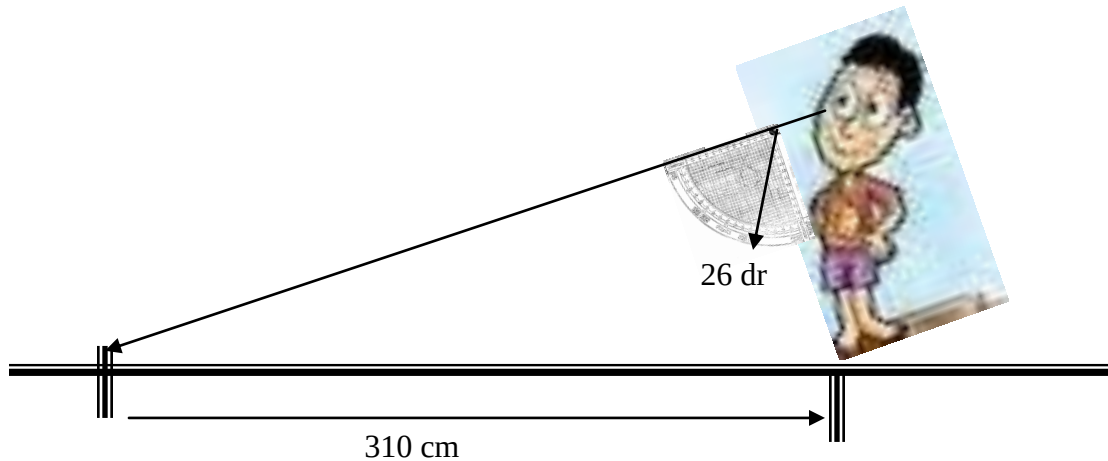


Langkah – langkah penghitungannya :

1. Berdirilah dipinggir sungai
2. Lihat dengan Hadp sebelah atas pinggir sungai yang lain = derajat
3. Langkahkan kakimu (dengan Maju atau mundur) sehingga kamu melihat permukaan tanah yang rata, dan benang (pada derajat =) atas keadaan yang pertama,
4. Maka apa yang antara tempat kakimu dan tempat yang jatuh atas pandanganmu sama dengan luas sungai tersebut.

Contoh :

1. Berdirilah dipinggir sungai/ Kali (yaitu pada sisi A)
2. Lihat dengan Hadp rubu' sebelah atas akan pinggir tepi sungai sebelahnya (yaitu pada sisi B) = 26 derajat
3. Cari tempat yang rata dan langkahkan kakimu (dengan Maju atau mundur) sehingga kamu melihat permukaan tanah yang rata dengan benang atas keadaan yang pertama (yaitu pada derajat = 26)
4. Maka apa yang antara **tempat kakimu** dan **tempat yang jatuh atas pandanganmu** sama dengan **luas sungai** tersebut.



Maka Luas sungai tersebut dari **sisi A** ke **Sisi B** = 310 cm

وإن أردت المسافة بين البلدين : اعرف فضل الطولين وفضل العرضين أو مجموعهما كما تقدم في معرفة السميت ثم عد أحدهما في مستوى الستيني والآخر في مستوى جيب التمام وأنزل من منتهاهما في الجيوب وضع الخيط في محل تقاطع المنزولين وعلم عليه بالمري ثم انقل الخيط إلى أحد الخطين الستيني أو جيب التمام فما بين المري والمركز هو درج المسافة بينهما واضربه في (كد) فالخارج المسافة بحسب الساعة

Mengetahui Jarak dua Negeri

Dan jika kamu ingin mengetahui jarak antara dua negeri , maka caranya ketahuilah Fadl Tulul Balad dua negeri itu dan Fadl Ardul Balad atau gabungan dua ardul balad dua negeri tersebut, sebagaimana telah terdahulu pada mengetahui arah Kiblat (Bab. XIII) kemudian hitunglah salah satu dari keduanya (Tulul Balad atau Ardul Balad) itu pada Mustawa Sittini dan yang lain pada Mustawa Jaib Tamam dan turunkan dari ketinggian keduanya pada Jaib-jaib dan taruhlah benang pada tempat pertemuan dua benang yang diturunkan tadi, lalu tandai atasnya dengan Muri kemudian bawalah benang ke salah satu dari garis Sittini atau Jaib Tamam, maka apa yang antara Muri dan Markaz Rubu' itulah derajat jarak antara kedua negeri tersebut. Setelah itu kalikanlah hasil tersebut pada 24 maka hasil yang keluar itulah jarak antara kedua negara tersebut dengan ukuran Jam.

Contoh :

Lombok dengan Makkah

Menurut Google Earth Jarak Ka'bah dengan Masjid Fathurrahman Jeringo = 8.952.87 Kilo Meter

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	LS/LU	Tulul balad/ Bujur	BT/BB
1	Lombok	8° 32'	L.Selatan	116° 07'	B.Timur
2	Makkah	21° 30'	L.Utara	40° 20'	B.Timur

Maka langkah –langkahnya adalah :

1. Carilah Fadlu Tulain dari dua negeri tersebut secara umum (baik sama atau berbeda jihat Tulul Baladnya) Misal:

No	Kota	Tulul balad/ Bujur
1	Lombok	116° 07'
2	Makkah	40° 20'

Yaitu : $116.07 - 40.20 = 75.47$ Menit derajat

Maka 75.47 Menit derajat itulah = fadlu Tulaennya

2. Sedangkan pada kedua Ardul baladnya ada tafsilannya yaitu :

➤ Cari Fadlu ardaennya kalau Ittifaq kedua ardul baladnya (misal sama jihat selatan)

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	Lintang
1	Lombok	8° 32'	Lintang selatan Garis Katulistiwa
2	Bali	8 ° 68'	Lintang selatan Garis Katulistiwa

Yaitu = $8.68 - 8.32 = 36$ Menit derajat

Maka 36 Menit Derajat itulah = fadlu Ardaennya

➤ Gambungkan (tambahkan) kedua Ardul balad tadi kalau keduanya Ikhtilaf

No	Kota	Ardul balad/ Lintang	Lintang
1	Lombok	8° 32'	Lintang selatan Garis Katulistiwa
2	Makkah	21° 30'	Lintang Utara Garis Katulistiwa

Yaitu = $21.30 + 8.32 = 30.02$

Maka 30 . 02 itulah = Majmu'nya

Maka yang kita hitung adalah :

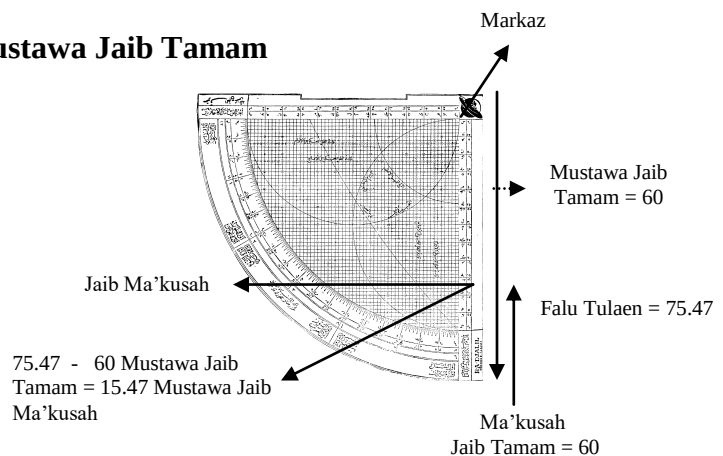
- **Fadlu Tulain = 75.47**

Fadlu Ardaen = 12.58 (Kita akan menggunakan **Fadlu Aradaen** kalau kedua negeri itu Ikhtilaf jihat Ardul baladnya dan kalau dua negeri itu Ittifaq Ardul baladnya maka harus menggunakan **Majmu' Ardul Baladnya** (Gabungan Ardul baladnya)

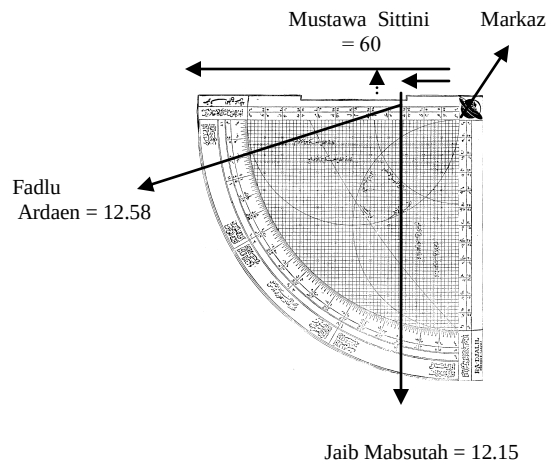
- Kemudian hitunglah salah satu dari keduanya (Tulul Balad atau Ardul Balad) itu pada Mustawa Sittini dan yang lain pada Mustawa Jaib Tamam
- dan turunkan dari ketinggian keduanya pada Jaib-jaib
- dan taruhlah benang pada tempat pertemuan dua benang yang diturunkan tadi,
- lalu tandai atasnya dengan Muri kemudian bawalah benang ke salah satu dari garis Sittini atau Jaib Tamam,
- maka apa yang antara Muri dan Markaz Rubu' itulah derajat jarak antara kedua negeri tersebut.
- Setelah itu kalikanlah hasil tersebut pada 24 maka hasil yang keluar itulah jarak antara kedua negara tersebut dengan ukuran Jam.

Maka :

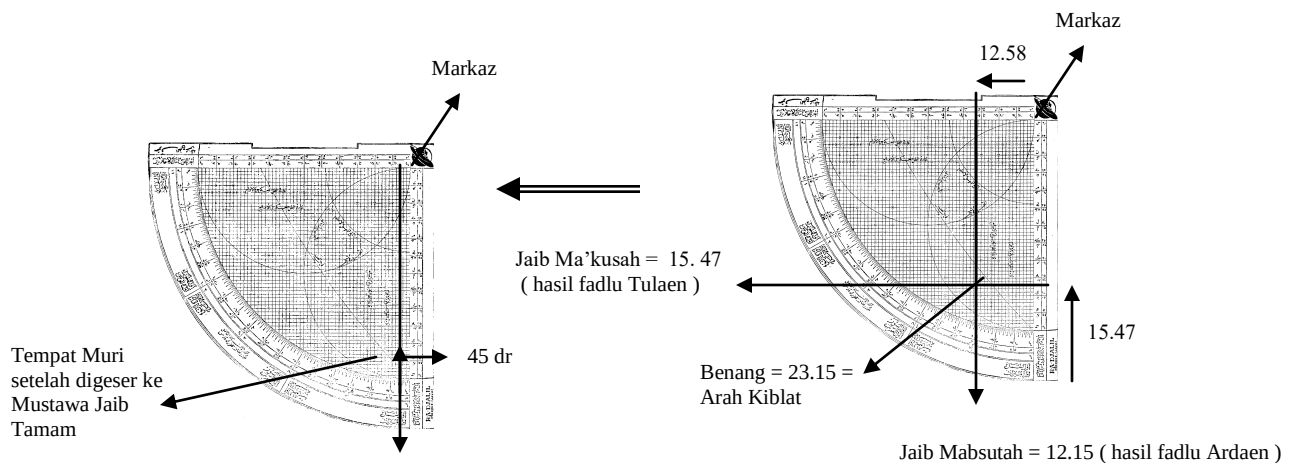
Fadlu Tulaen (= **75.47**) kita hitung pada **Mustawa Jaib Tamam**



Dan Fadlu Ardul balad (yaitu = 12.58) pada **Mustawa Sittini** dan turunkan dari kebinggaan bilangannya pada jaib-jaib mabsutah

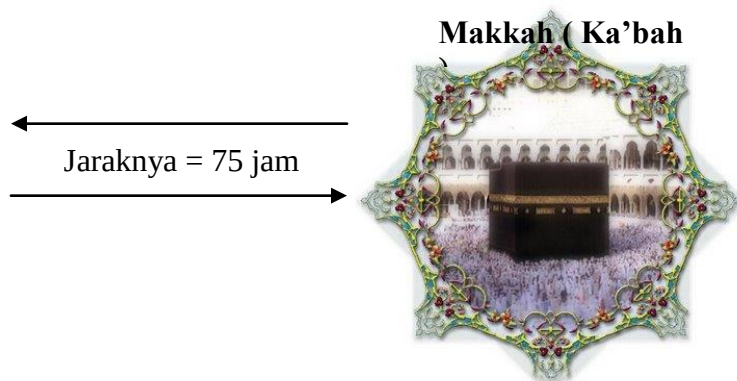


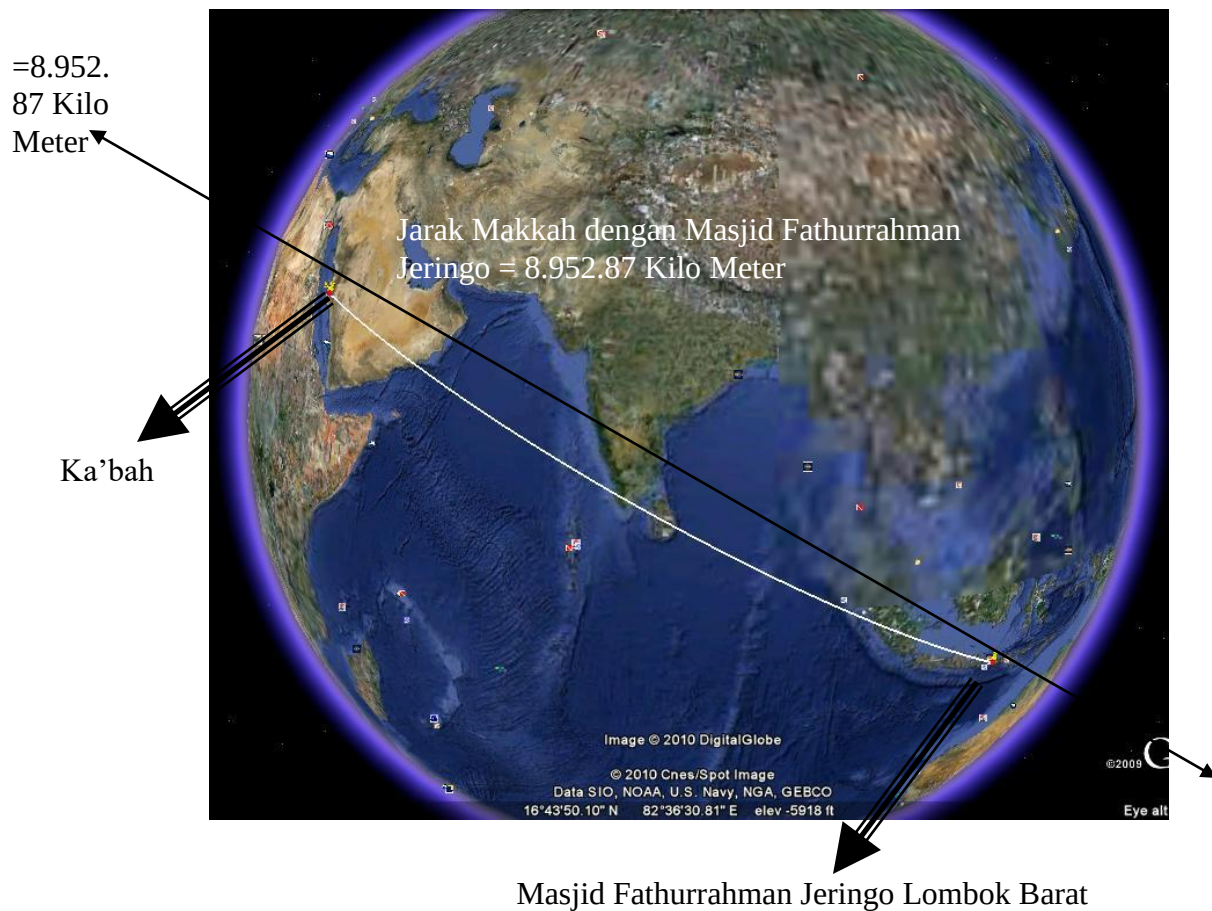
Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara benang dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah



Maka Jarak Makkah dengan Lombok = 45 derajat
Lalu 45 derajat x 24 = 1125 derajat dan kalau dijadikan jam = 75 Jam

□





والله أعلم بالصواب